

PHYSIQUE • 1ÈRE D

MODULE 4 : ASPECTS ÉNERGÉTIQUES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

LEÇON N17

L'ALTERNATEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente l'alternateur, machine électromécanique qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif. De la dynamo de vélo aux centrales hydroélectriques du Cameroun, l'élève découvre son principe de fonctionnement, ses parties essentielles et la chaîne de transformations d'énergie qui aboutit à la production d'électricité.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un alternateur et donner son rôle dans la production d'énergie électrique
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe de fonctionnement d'un alternateur à partir de l'induction électromagnétique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur un schéma ou un dispositif réel le rotor, le stator et les autres parties essentielles d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais donner le rôle de chaque partie essentielle d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais faire le schéma de principe d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la chaîne des transformations d'énergie lors de la production d'énergie électrique



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rôle de l'alternateur et mise en évidence expérimentale
2. Principe de fonctionnement
3. Parties essentielles de l'alternateur
4. Chaîne de transformations d'énergie
5. Exemples d'alternateurs et applications
6. Réalisation d'un alternateur simple et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un alternateur et donner son rôle dans la production d'énergie électrique
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe de fonctionnement d'un alternateur à partir de l'induction électromagnétique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur un schéma ou un dispositif réel le rotor, le stator et les autres parties essentielles d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais donner le rôle de chaque partie essentielle d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais faire le schéma de principe d'un alternateur
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la chaîne des transformations d'énergie lors de la production d'énergie électrique
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples d'alternateurs utilisés dans la vie courante et dans les centrales électriques
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser un dispositif simple (bobine + aimant en rotation) produisant un courant alternatif

PRÉREQUIS

- Le champ magnétique créé par un aimant ou un courant (notions de Seconde)
- Le flux magnétique à travers une bobine et le phénomène d'induction électromagnétique (leçons précédentes du module)

- La tension et le courant alternatifs sinusoïdaux : période, fréquence, valeur efficace (leçon sur le courant alternatif)
- Les formes d'énergie et les conversions d'énergie (énergie mécanique, énergie électrique)
- La puissance électrique $P = U \times I$ et le rendement d'une conversion

1 RÔLE DE L'ALTERNATEUR ET MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE

À Yaoundé comme à Ngaoundéré, quand ENEO coupe le courant, les quartiers s'éclairent grâce aux groupes électrogènes ; au barrage de Songloulou, d'immenses machines tournent jour et nuit pour alimenter tout le Sud-Cameroun. Pourtant, un simple vélo équipé d'une dynamo produit aussi de l'électricité pour éclairer sa lampe. Quel point commun entre une dynamo de vélo, un groupe électrogène de quartier et les turbines du barrage de la Sanaga ? Tous contiennent un **alternateur**, machine capable de transformer un mouvement de rotation en courant électrique alternatif. Comment fonctionne-t-il et d'où vient l'énergie électrique qu'il fournit ? C'est à ces questions que répond cette leçon, en commençant par une mise en évidence expérimentale simple que tu pourras reproduire au laboratoire.

1.1 De la dynamo de vélo à la centrale hydroélectrique : une même machine

Observation quotidienne. Pédale sur un vélo équipé d'une « dynamo » : la lampe s'allume dès que la roue tourne, brille davantage quand tu pédales plus vite, et s'éteint à l'arrêt. Aucune pile, aucune batterie : le seul « carburant » est le mouvement. De même, un groupe électrogène ne produit du courant que lorsque son moteur à essence tourne ; au barrage de Songloulou, c'est la chute d'eau de la Sanaga qui fait tourner les turbines. Dans les trois cas, un mouvement de rotation est transformé en énergie électrique.

Analyse du point commun. Ces trois dispositifs, malgré leurs tailles très différentes, reposent sur le même organe : une machine électromécanique tournante, appelée **alternateur**. Seule change la source d'énergie mécanique qui l'entraîne :

Dispositif	Source d'énergie mécanique	Ordre de grandeur de la puissance
Dynamo de vélo	Muscles du cycliste	quelques watts (3 W)
Groupe électrogène	Moteur à essence ou gasoil	de 1 kW à quelques 100 kW
Alternateur de barrage	Turbine entraînée par l'eau	plusieurs dizaines de mégawatts

DÉFINITION L'alternateur

Un **alternateur** est une machine électromécanique tournante qui convertit l'énergie mécanique de rotation qu'on lui fournit en énergie électrique, délivrée sous forme d'un courant alternatif (tension et courant qui changent périodiquement de sens).

À RETENIR Rôle de l'alternateur

L'alternateur est le générateur de courant alternatif par excellence : c'est lui qui produit l'électricité dans toutes les centrales électriques (hydrauliques comme Songloulou, Edéa

ou Nachtigal, thermiques, éoliennes, nucléaires) et dans tous les groupes électrogènes. Sans alternateur, pas de réseau électrique national.

ATTENTION L'aimant ne « fournit » pas d'électricité

Erreur fréquente : croire que l'aimant de l'alternateur est une sorte de « réserve d'électricité » qui s'épuiserait. C'est faux. Un aimant immobile devant une bobine ne produit rien. C'est le mouvement relatif entre l'aimant et la bobine qui est à l'origine de la tension : l'énergie électrique provient de l'énergie mécanique dépensée pour faire tourner la machine (muscles, moteur, chute d'eau). L'aimant permanent ne s'use pas et ne se « décharge » jamais.

1.2 Mise en évidence expérimentale de la production d'un courant alternatif

EXPÉRIENCE Un aimant tournant devant une bobine

Matériel : une bobine plate de plusieurs centaines de spires de fil de cuivre, un aimant droit (ou un aimant en U) monté sur un axe de rotation (manivelle ou petit moteur), une lampe à incandescence de faible puissance (1.5 V) ou une DEL avec résistance de protection, des fils de connexion, et pour l'observation fine, un oscilloscope.

Protocole :

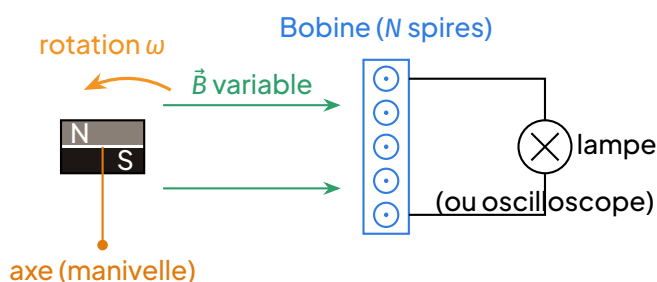
1. Relier les deux bornes de la bobine à la lampe. Aimant au repos devant la bobine : observer.
2. Faire tourner lentement l'aimant devant la bobine, à vitesse à peu près constante : observer la lampe.
3. Augmenter la vitesse de rotation : observer de nouveau.
4. Remplacer la lampe par un oscilloscope branché aux bornes de la bobine et enregistrer la tension $u(t)$.

Observations :

- Aimant immobile : la lampe reste éteinte, la tension est nulle.
- Aimant en rotation : la lampe s'allume (elle scintille si la rotation est lente) ; l'oscilloscope affiche une tension qui prend alternativement des valeurs positives et négatives.
- Plus l'aimant tourne vite, plus la lampe brille, plus l'amplitude de la tension est grande et plus les oscillations sont rapprochées (fréquence plus élevée).

Interprétation : la rotation de l'aimant fait varier, à travers la bobine, le champ magnétique qui la traverse. Cette variation engendre dans la bobine une tension électrique : c'est le

phénomène d'**induction électromagnétique**. Comme le champ vu par la bobine change de sens à chaque demi-tour de l'aimant, la tension produite change de sens périodiquement : elle est alternative.



Dispositif de mise en évidence : un aimant mis en rotation devant une bobine reliée à une lampe. La lampe s'allume alors que le circuit ne contient ni pile ni batterie.

MÉTHODE

Mettre en évidence la production d'un courant alternatif

1. Réaliser un circuit fermé contenant uniquement une bobine et un récepteur témoin (lampe, DEL, oscilloscope) : aucune source d'énergie électrique dans le circuit.
2. Approcher un aimant et le mettre en mouvement relatif par rapport à la bobine (rotation de l'aimant, ou déplacement de la bobine, ou rotation de la bobine devant l'aimant fixe).
3. Observer le récepteur : si la lampe brille ou si l'oscilloscope affiche une tension, de l'énergie électrique est produite.
4. Vérifier le caractère alternatif : la tension change de signe périodiquement (courbe sinusoïdale à l'oscilloscope, ou DEL qui ne s'allume qu'une alternance sur deux).
5. Conclure : c'est le mouvement (énergie mécanique) qui a été converti en énergie électrique.

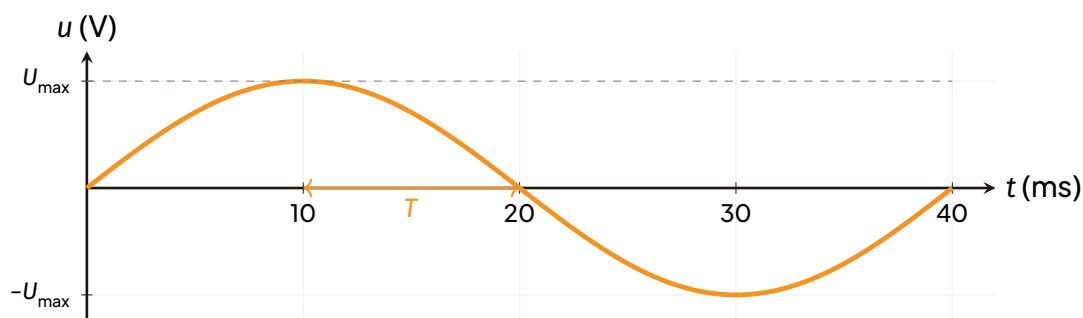
1.3 Analyse des observations : tension produite et fréquence

Forme de la tension. Lorsque l'aimant tourne à vitesse angulaire constante ω devant la bobine, le champ magnétique vu par la bobine varie de façon périodique et régulière. La tension recueillie aux bornes de la bobine est alors pratiquement **sinusoïdale** :

$$u(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$

où $U_{\max}$ est l'**amplitude** (valeur maximale, en volts) et ω la **pulsation** (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), liée à la fréquence f par $\omega = 2\pi f$. Vérifions l'homogénéité : ωt est en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \times \text{s}$, c'est-à-dire sans dimen-

sion (un angle), donc l'argument du sinus est cohérent et u s'exprime bien en volts comme $U_{\max}$.



Tension observée à l'oscilloscope aux bornes de la bobine : tension alternative sinusoïdale de période T , avec $f = 1/T$. Ici $T = 10 \text{ ms}$, soit $f = 100 \text{ Hz}$.

Influence de la vitesse de rotation. L'expérience montre deux faits essentiels, qu'il faut retenir :

- **Amplitude** : plus l'aimant tourne vite, plus le champ magnétique varie rapidement dans la bobine, et plus la tension produite est grande : $U_{\max}$ augmente avec la vitesse de rotation.
- **Fréquence** : chaque tour de l'aimant correspond à un cycle complet de la tension. Si l'aimant effectue n tours par seconde, la tension effectue n périodes par seconde : la fréquence f de la tension est proportionnelle à la vitesse de rotation.

EXEMPLE Fréquence d'une dynamo de vélo

La « dynamo » d'un vélo est un petit alternateur dont l'aimant tourne à $n = 20$ tours par seconde quand le vélo roule à allure modérée. La tension produite a pour fréquence :

$$f = n = 20 \text{ Hz} \quad \text{soit une période } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ s} = 50 \text{ ms.}$$

Si le cycliste double sa vitesse, n passe à 40 tours par seconde : la fréquence devient $f' = 40 \text{ Hz}$ et la lampe brille davantage car l'amplitude de la tension augmente. C'est exactement ce que tu observes quand tu pédales plus vite.

1.4 Conclusion : le mouvement relatif, cause de la production d'électricité

PROPRIÉTÉ Condition de production d'une tension par induction

Une tension apparaît aux bornes d'une bobine uniquement si le champ magnétique qui la traverse varie au cours du temps. Cette variation est obtenue par le mouvement relatif entre l'aimant (ou l'électroaimant) et la bobine. Ce phénomène porte le nom d'**induction électromagnétique** ; il constitue le principe de fonctionnement de tous les alternateurs.

Retenons la logique énergétique de l'expérience : le circuit ne contient aucune pile, pourtant la lampe s'allume. D'où vient l'énergie ? De l'opérateur qui tourne la manivelle : en tournant, il doit vaincre des actions électromagnétiques qui résistent au mouvement (tu le sens concrètement : la manivelle devient plus « dure » à tourner quand la lampe est branchée !). Le travail mécanique fourni est converti en énergie électrique. C'est le sens précis de la définition de l'alternateur.

EXERCICE RÉSOLU 1**Exploiter les observations de l'expérience**

Un élève fait tourner un aimant devant une bobine de 500 spires reliée à un oscilloscope. À la vitesse de 5 tours par seconde, il mesure une tension d'amplitude $U_{\max} = 1.5 \text{ V}$. (a) Quelle est la fréquence de la tension obtenue ? (b) Que deviennent qualitativement l'amplitude et la fréquence s'il tourne deux fois plus vite ? (c) L'élève affirme : « c'est l'aimant qui fournit l'électricité à la bobine ». Corriger cette affirmation.

SOLUTION

Solution. (a) À chaque tour de l'aimant correspond une période de la tension, donc $f = n = 5 \text{ Hz}$ (période $T = 1/f = 0.20 \text{ s}$). (b) Si la vitesse double ($n' = 10 \text{ tours/s}$), la fréquence double : $f' = 10 \text{ Hz}$, et l'amplitude augmente car le champ magnétique varie plus rapidement dans la bobine ($U'_{\max} > 1.5 \text{ V}$). (c) L'affirmation est fausse : l'aimant immobile ne produit aucune tension. C'est le mouvement de l'aimant, c'est-à-dire l'énergie mécanique fournie par l'élève, qui est convertie en énergie électrique. L'aimant ne se consomme pas ; seule l'énergie mécanique est dépensée.

LESAVAIS-TU ?**La « dynamo » de vélo est en réalité un alternateur !**

Le langage courant appelle « dynamo » le petit appareil qui éclaire les vélos. Or, en physique, une dynamo est une machine qui produit un courant continu, grâce à un collecteur qui redresse la tension. Le dispositif de vélo, lui, produit un courant alternatif : c'est donc un véritable petit alternateur, composé d'un aimant tournant devant une bobine fixe. La confusion vient de l'histoire : les premières machines à courant continu ont été appelées « dynamos », et le mot est resté dans le langage populaire. Toi qui étudies la physique, tu sais maintenant faire la différence !

2**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : LA LOI DE FARADAY****2.1 Flux magnétique et force électromotrice induite**

L'expérience qualitative montre qu'un mouvement relatif aimant/bobine crée une tension. Pour le quantifier, on introduit le **flux magnétique** Φ traversant une spire de surface S et de normale

$\vec{n}$:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta$$

où θ est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale à la spire. Pour une bobine de N spires identiques, le flux total (ou flux enchainé) est $\Phi_{\text{tot}} = N\Phi$.

PROPRIÉTÉ Loi de Faraday (ou loi de l'induction)

La force électromotrice (f.e.m.) e induite aux bornes d'une bobine est égale à l'opposé de la dérivée temporelle du flux magnétique total qui la traverse :

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{tot}}}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

L'unité SI est le volt ($V = \text{Wb} \cdot \text{s}^{-1}$). Le signe moins traduit la loi de Lenz : le courant induit (s'il circule) crée un champ magnétique qui s'oppose à la variation du flux qui l'a produit.

2.2 Application à l'alternateur : tension sinusoïdale

Considérons une bobine de N spires, de surface S , tournant à vitesse angulaire constante ω dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. L'angle entre $\vec{B}$ et la normale à la bobine vaut $\theta = \omega t$ (choix de l'origine des temps). Le flux est :

$$\Phi(t) = BS \cos(\omega t)$$

La f.e.m. induite est donc :

$$e(t) = -N \frac{d}{dt} [BS \cos(\omega t)] = NBS\omega \sin(\omega t)$$

On retrouve une tension **sinusoïdale** d'amplitude $U_{\text{max}} = NBS\omega$ et de pulsation ω .

À RETENIR Liens fondamentaux pour un alternateur

- Fréquence : $f = \frac{\omega}{2\pi} = n$ (nombre de tours par seconde pour un alternateur bipolaire).
- Amplitude : $U_{\text{max}} = NBS\omega = 2\pi NBSf$. Elle est proportionnelle à la fréquence (donc à la vitesse de rotation), au nombre de spires, au champ magnétique et à la surface de la bobine.

ATTENTION Sens de la f.e.m. et tension de sortie

La f.e.m. e est la tension que l'alternateur produit intérieurement. La tension u aux bornes de l'alternateur (tension de charge) vaut $u = e - ri$ (régime continu) ou $\underline{U} = \underline{E} - \underline{I}Z_{\text{int}}$ (régime sinusoïdal), où r (ou Z_{int}) est la résistance (impédance) interne. Au Probatoire, on confond souvent u et e pour un alternateur idéal (à vide, $i = 0$).

3 PARTIES ESSENTIELLES DE L'ALTERNATEUR

3.1 Architecture générale : stator et rotor

Un alternateur industriel (centrale, groupe électrogène) est une machine **synchrone**. Il comporte deux parties principales :

Partie	Description	Rôle
Stator (partie fixe)	Carcasse en acier magnétique portant un enroulement induit (généralement 3 phases décalées de 120°) logé dans des rainures.	C'est dans l'induit que la tension alternative est produite et récupérée. Il supporte les forts courants de charge.
Rotor (partie tournante)	Inducteur : électroaimant alimenté en courant continu (excitation) via des anneaux collecteurs et balais, ou aimants permanents (petites puissances).	Crée le champ magnétique $\vec{B}$ tournant. C'est la source du flux magnétique variable dans l'induit.

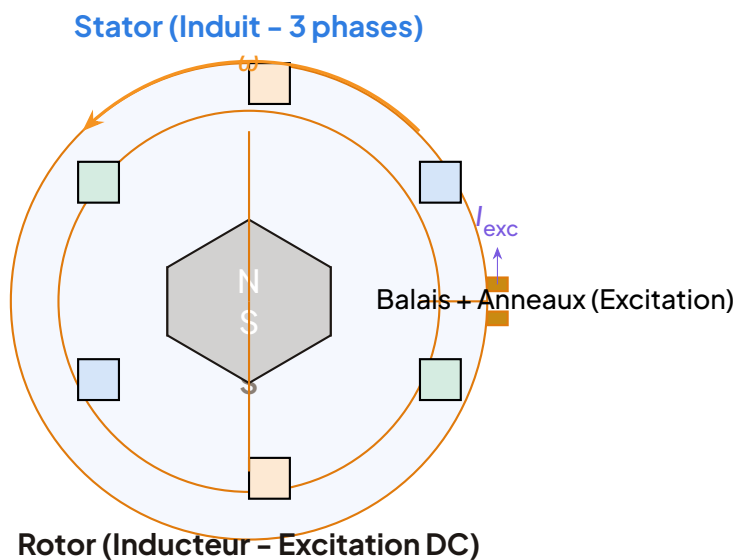


Schéma de principe d'un alternateur synchrone bipolaire : le rotor (inducteur) tourne à l'intérieur du stator (induit). L'excitation du rotor se fait par courant continu via anneaux et balais.

3.2 Le circuit d'excitation

Pour que le rotor produise un champ magnétique intense et réglable, on utilise un **électroaimant** alimenté en courant continu : c'est le **circuit d'excitation**.

- **Source d'excitation** : petite machine auxiliaire (excitatrice) montée sur le même arbre, ou redresseur statique (thyristors) alimenté par le réseau.
- **Anneaux collecteurs (bagues) et balais** : assurent le contact électrique tournant entre le circuit fixe (excitatrice) et le circuit tournant (bobine du rotor). Contrairement au collecteur d'une dynamo (courant continu), ces anneaux sont **lis** : ils ne redressent pas le courant, ils le transmettent tel quel (continu).

PROPRIÉTÉ Régulation de la tension

En faisant varier le courant d'excitation I_{exc} , on fait varier le champ magnétique B du rotor, donc l'amplitude U_{max} de la tension de sortie ($U_{\text{max}} \propto B \propto I_{\text{exc}}$). C'est le principe du régulateur de tension (AVR – Automatic Voltage Regulator) qui maintient la tension du réseau stable (ex : 230 V ou 400 V) malgré les variations de charge.

3.3 Schéma de principe à retenir pour le Probatoire

MÉTHODE Schéma de principe d'un alternateur synchrone

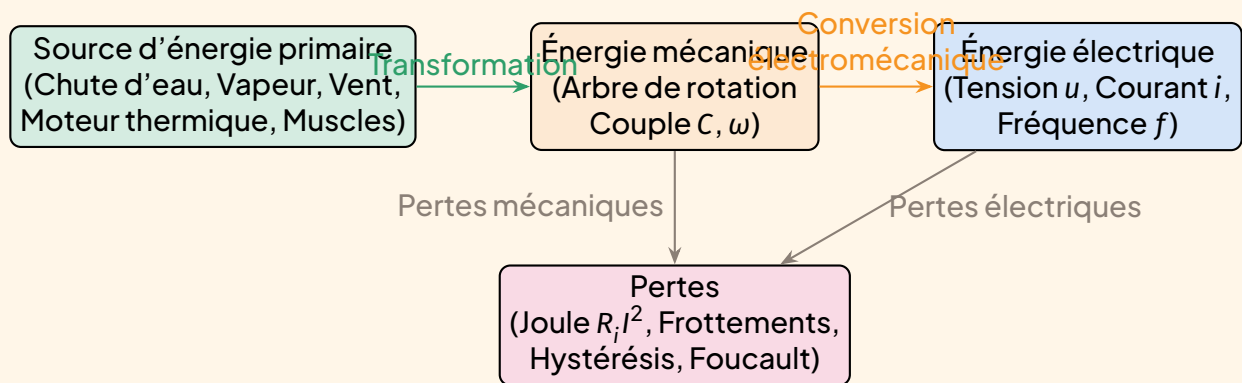
1. Dessiner le stator : un cercle extérieur avec 3 enroulements (ou un seul pour le monophasé) notés S_1, S_2, S_3 (ou A, B, C).
2. Dessiner le rotor : un cercle intérieur avec un enroulement unique (bobine d'excitation) noté R (ou E_+, E_-), muni de deux anneaux collecteurs et balais.
3. Indiquer le sens de rotation ω (flèche circulaire).
4. Indiquer le courant d'excitation I_{exc} entrant/sortant par les balais.
5. Indiquer les tensions de sortie u_1, u_2, u_3 (déphasées de 120°) aux bornes de l'induit.

4

CHAÎNE DE TRANSFORMATIONS D'ÉNERGIE

4.1 Bilan énergétique global

L'alternateur est un **convertisseur d'énergie**. Il ne crée pas d'énergie, il la transforme.

**DÉFINITION** Rendement de l'alternateur

Le rendement η (eta) est le rapport de l'énergie électrique utile fournie à l'énergie mécanique reçue :

$$\eta = \frac{P_{\text{élec utile}}}{P_{\text{méca reçue}}} = \frac{P_{\text{élec utile}}}{P_{\text{élec utile}} + P_{\text{pertes}}}$$

Pour les gros alternateurs de centrale (Songloulou, Nachtigal), η dépasse 98 %. Pour un petit groupe électrogène, $\eta \approx 85\%$ à 90% .

4.2 Action électromagnétique de freinage (Lenz)

Quand l'alternateur délivre un courant i à une charge, les conducteurs de l'induit (stator) parcourus par ce courant subissent des forces de Laplace $\vec{F} = i\vec{l} \wedge \vec{B}$. Ces forces créent un **couple électromagnétique de freinage** C_{em} qui s'oppose à la rotation (loi de Lenz).

PROPRIÉTÉ Équilibre mécanique de l'alternateur en charge

Le moteur premier (turbine, moteur diesel) doit fournir un couple moteur C_{mot} tel que :

$$C_{\text{mot}} = C_{\text{em}} + C_{\text{pertes méca}}$$

Plus la charge électrique est forte (grand i), plus C_{em} est grand, plus le moteur doit fournir d'effort, plus il consomme de carburant (ou d'eau). C'est la traduction mécanique de la conservation de l'énergie.

EXEMPLE Groupe électrogène de quartier

Un groupe de 10 kVA tourne à 1500 tr/min ($f = 50$ Hz pour un 4 pôles). À vide, le moteur diesel tourne facilement. Quand on branche des lampes, un frigo, une TV (charge totale 6 kW), le moteur « tousse », son régime tend à baisser, le régulateur de vitesse (gouver-

nor) ouvre l'arrivée de gazole pour maintenir 1500 tr/min. La consommation de gazole augmente proportionnellement à la puissance électrique fournie (plus pertes).

5 EXEMPLES D'ALTERNATEURS ET APPLICATIONS AU CAMEROUN

5.1 Typologie selon la source d'énergie mécanique

Type d'alternateur	Source mécanique (Moteur premier)	Exemples au Cameroun
Hydro-alternateur	Turbine hydraulique (Pelton, Francis, Kaplan)	Barrages de Songloulou (388 MW), Edéa (263 MW), Nachtigal (420 MW), Lom Pangar (30 MW), Memve'ele (211 MW).
Turbo-alternateur	Turbine à vapeur (centrales thermiques) ou turbine à gaz	Centrale thermique de Kribi (gaz, 216 MW), Dibamba (fioul lourd, 88 MW), Limbe.
Alternateur éolien	Éolienne (hélice)	Parc éolien projeté au Nord (Moyen-Chari), petits sites isolés.
Alternateur de groupe électrogène	Moteur diesel / essence	Quartiers non raccordés, hôpitaux (groupe de secours), chantiers, télécoms (sites MTN/Orange/CAMTEL).
Alternateur de véhicule	Moteur thermique (via courroie)	Tous les véhicules (voitures, motos, camions) : recharge batterie + alimentation éclairage, injection, clim.

5.2 Particularités constructives

- **Nombre de pôles** : Pour obtenir $f = 50$ Hz avec une vitesse de turbine faible (ex : 150 tr/min = 2.5 tr/s pour une turbine Kaplan), on augmente le nombre de pôles p : $f = p \times n$. Un alternateur de Songloulou a $p = 20$ pôles ($f = 20 \times 2.5 = 50$ Hz).

- **Tension de sortie** : 10 kV à 15 kV en centrale (pour limiter les courants et pertes lignes), puis transformée en 225 kV / 400 kV pour le transport (SONATREL), puis 30 kV / 15 kV distribution, 400 V / 230 V utilisation.
- **Refroidissement** : Air (petits), Hydrogène ou Eau (gros alternateurs centraux) pour évacuer les pertes Joule massives.

LESAVAIS-TU ?**Le barrage de Nachtigal : un exemple majeur**

Mis en service progressivement depuis 2023, le barrage de Nachtigal sur la Sanaga (près de Batchenga) abrite 7 alternateurs de 60 MW chacun (total 420 MW). Ce sont des alternateurs synchrones à rotor à pôles saillants, entraînés par des turbines Francis à vitesse constante (166.7 tr/min pour $f = 50$ Hz avec $p = 18$ pôles). Leur tension de sortie est de 11 kV. Ils fournissent environ 30 % de l'électricité du réseau interconnecté Sud (RIS) géré par ENEO/SONATREL.

6 RÉALISATION D'UN ALTERNATEUR SIMPLE ET SYNTHÈSE

6.1 Activité : Construire un alternateur de laboratoire

EXPÉRIENCE**Alternateur à aimant tournant (ou bobine tournante) – TP réalisable au lycée**

Objectif : Produire une tension alternative mesurable à l'oscilloscope et vérifier $f \propto n$ et $U_{\max} \propto n$.

Matériel :

- Aimants néodyme puissants (disques 20 mm x 5 mm, 2 à 4 pièces).
- Fil émaillé (0.3 mm à 0.5 mm), bobine de 500 à 1000 spires sur formeur cylindrique (diam 3 cm).
- Moteur DC jouet (3 à 12V) avec manivelle ou alimentation variable pour vitesse contrôlée.
- Support imprimé 3D ou bois pour fixer aimant sur axe moteur et bobine fixe face à aimant (entrefer 1 à 2 mm).
- Oscilloscope (ou carte son + logiciel Audacity/Scilab en entrée micro), multimètre RMS.

Protocole :

1. Monter l'aimant sur l'axe du moteur (rotor). Fixer la bobine (stator) face à l'aimant.

2. Brancher l'oscilloscope aux bornes de la bobine (couplage AC).
3. Faire tourner le moteur à vitesse faible, moyenne, rapide (varier tension moteur).
4. Mesurer pour chaque vitesse : f (curseurs oscilloscope), $U_{\max}$ (amplitude crête).
5. Tracer $f(n)$ et $U_{\max}(n)$: vérifier proportionnalité.

Résultats attendus :

- Courbe $u(t)$ sinusoïdale (plus ou moins déformée si aimant non parfait).
- $f = k \times n$ (droite passant par l'origine, k = nombre de paires de pôles = 1 ici).
- $U_{\max} = k' \times n$ (droite passant par l'origine).

6.2 Synthèse des compétences (Check-list Probatoire)

À RETENIR Ce que tu dois savoir faire pour le Probatoire

1. Définir l'alternateur : machine tournante, conversion énergie mécanique → électrique, sortie alternative.
2. Citer le rôle : production de l'électricité dans toutes les centrales et groupes.
3. Identifier et nommer sur un schéma : Stator (induit), Rotor (inducteur), Anneaux/Balais (excitation), Axe, Couple moteur, Tensions de sortie.
4. Expliquer le principe : Induction électromagnétique (Faraday), variation flux $\Phi = BS \cos(\omega t) \rightarrow e = NBS\omega \sin(\omega t)$.
5. Établir les relations : $f = p \cdot n$ (p paires de pôles), $U_{\max} \propto NBSf$.
6. Dresser le bilan énergétique : Source → Mécanique → Électrique + Pertes. Expliquer l'augmentation de consommation carburant avec la charge (couple freinant Lenz).
7. Donner des exemples camerounais : Songloulou, Nachtigal, Edéa (hydro), Kribi, Dibamba (thermique), groupes quartiers, alternateur auto.
8. Réaliser / Schématiser un dispositif simple produisant du courant alternatif (aimant + bobine + rotation).

EXERCICE 1 Entraînement Probatoire – Alternateur de centrale

Un alternateur bipolaire ($p = 1$) de centrale hydroélectrique est entraîné par une turbine Kaplan tournant à $n = 150$ tr/min.

1. Calculer la fréquence f de la tension produite. Est-elle compatible avec le réseau

ENEO?

2. L'alternateur a un induit (stator) triphasé à $N = 200$ spires par phase, surface par spire $S = 0.5 \text{ m}^2$, champ magnétique dans l'entrefer $B = 0.8 \text{ T}$. Calculer l'amplitude U_{max} de la tension simple (phase-neutre) à vide.
3. On raccorde cet alternateur au réseau 400 V (tension composée efficace) via un transformateur élévateur. Quelle doit être la tension efficace phase-neutre à la sortie de l'alternateur? En déduire le rapport de transformation K du transformateur (secondaire/primaire) si le secondaire est en 225 kV.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $n = 150 \text{ tr/min} = \frac{150}{60} = 2.5 \text{ tr/s} = 2.5 \text{ Hz}$. Pour un bipolaire ($p = 1$), $f = p \cdot n = 2.5 \text{ Hz}$. Non compatible avec le réseau 50 Hz. Il faut un alternateur multipolaire ($p = 20$ pôles = 10 paires) pour avoir $f = 10 \times 2.5 = 50 \text{ Hz}$.
2. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \text{ rad/s} \approx 314 \text{ rad/s}$. $U_{\text{max}} = NBS\omega = 200 \times 0.8 \times 0.5 \times 314 = 25120 \text{ V} \approx 25.1 \text{ kV}$ (crête). Tension efficace phase-neutre : $U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \approx 17.8 \text{ kV}$.
3. Réseau 400 V composé efficace $\Rightarrow$ Tension phase-neutre efficace $U_{\text{réseau}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231 \text{ V}$. L'alternateur doit délivrer cette tension (après transformation). Mais ici l'alternateur sort du 17.8 kV. Le transformateur élévateur est donc abaisseur pour raccorder au réseau HT? Non, l'alternateur sort 10-15 kV, on élève en 225 kV. Reprenons : L'exercice dit "raccordé au réseau 400 V via transformateur élévateur". C'est contradictoire (élévateur monte la tension). Supposons : Alternateur $\rightarrow$ Transformateur Élévateur $\rightarrow$ Réseau HT 225 kV. Tension primaire (alternateur) $U_1 = 17.8 \text{ kV}$ (efficace). Tension secondaire $U_2 = 225 \text{ kV}$. Rapport $K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{225}{17.8} \approx 12.6$.

EXERCICE 2 QCM – Pièges classiques

Choisir la bonne réponse.

1. Dans un alternateur synchrone, le courant d'excitation circule dans : (a) l'induit (stator) (b) l'inducteur (rotor) (c) les deux.
2. La fréquence de la tension de sortie dépend : (a) seulement de la vitesse de rotation (b) seulement du nombre de pôles (c) de la vitesse de rotation ET du nombre de pôles.
3. Quand on augmente la charge (puissance active) sur un groupe électrogène tournant à vitesse constante : (a) la tension augmente (b) la tension baisse si pas de régulation AVR (c) la fréquence augmente.

4. L'énergie électrique fournie par l'alternateur provient : (a) de l'aimant (b) du carburant (énergie mécanique) (c) du stator.

CORRIGÉ Exercice 3 – QCM

1. (b) L'excitation (courant continu) alimente l'inducteur (rotor) pour créer le champ B . L'induit (stator) délivre le courant alternatif de puissance.
2. (c) $f = p \cdot n$. Les deux paramètres entrent en jeu.
3. (b) La charge crée un courant I dans l'induit $\rightarrow$ réaction d'induit (champ déaimantant) $\rightarrow$ chute de tension interne $I Z_s$. Sans régulateur de tension (AVR) agissant sur I_{exc} , la tension aux bornes baisse.
4. (b) Conservation de l'énergie. L'aimant/électroaimant est seulement le médiateur du champ.

7 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Dans la section précédente, l'expérience de la bobine reliée à un galvanomètre nous a livré un fait capital : lorsqu'un aimant tourne devant une bobine fixe, un courant apparaît dans le circuit, et ce courant change de sens périodiquement. L'alternateur produit donc une tension **alternative**. Reste à comprendre pourquoi. C'est l'objet de cette section : nous allons partir du phénomène d'induction électromagnétique, suivre pas à pas la rotation de l'aimant, et établir que la tension produite est sinusoïdale, de fréquence égale à la fréquence de rotation. C'est ce principe qui, du barrage de Nachtigal au groupe électrogène du quartier, alimente tout le Cameroun en courant alternatif de fréquence 50 Hz.

7.1 Rappel : l'induction électromagnétique

DÉFINITION Flux magnétique à travers une bobine

Le **flux magnétique** Φ à travers une bobine de N spires, de surface S chacune, placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ faisant un angle θ avec la normale aux spires, est :

$$\Phi = N B S \cos \theta$$

Le flux s'exprime en webers (Wb), avec B en teslas (T) et S en mètres carrés (m^2).

L'observation fondamentale, due à Faraday (1831), est la suivante : ce n'est pas le champ magnétique lui-même qui crée une tension dans la bobine, mais la **variation** du flux. Une bobine

plongée dans un champ intense mais constant ne produit rien ; en revanche, dès que le flux à travers elle varie — parce que l'aimant s'approche, s'éloigne ou tourne — une **force électromotrice induite** (f.é.m.), notée e , apparaît à ses bornes.

À RETENIR L'idée directrice

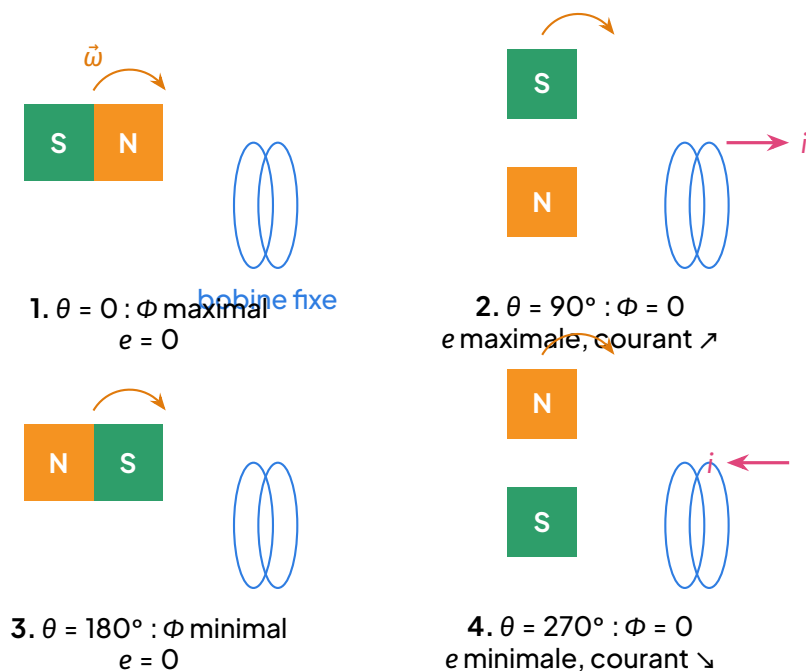
Toute variation de flux magnétique à travers un circuit y induit une f.é.m. Si le circuit est fermé, cette f.é.m. y fait circuler un courant induit. Dans l'alternateur, c'est la rotation de l'aimant (ou de l'électroaimant) qui crée cette variation de flux.

7.2 Rotation de l'aimant devant la bobine : analyse pas à pas

Plaçons-nous dans la configuration la plus simple : un aimant droit (pôle Nord, pôle Sud) monté sur un axe, tournant à vitesse constante devant une bobine fixe dont le circuit est fermé sur une lampe. Suivons le flux Φ à travers la bobine au cours d'un tour complet, en repérant quatre positions remarquables.

- **Position 1** ($\theta = 0$) : le pôle Nord de l'aimant fait face à la bobine. Le champ $\vec{B}$ traverse les spires perpendiculairement : le flux est **maximal**. Mais à cet instant précis, il cesse de croître pour commencer à décroître : sa variation est nulle, donc la f.é.m. induite est nulle.
- **Position 2** ($\theta = 90^\circ$) : l'aimant est horizontal, parallèle au plan des spires. Le flux est **nul**, mais il varie alors le plus vite (il passe du maximum à zéro) : la f.é.m. induite est **maximale**, et le courant circule dans un sens.
- **Position 3** ($\theta = 180^\circ$) : c'est le pôle Sud qui fait face à la bobine. Le flux est à nouveau maximal en valeur absolue, mais de **sens opposé** ; sa variation est nulle : la f.é.m. repasse par zéro.
- **Position 4** ($\theta = 270^\circ$) : le flux est nul et varie le plus vite en sens inverse : la f.é.m. est maximale de **signe opposé**, le courant circule dans l'autre sens.

Puis l'aimant revient à la position 1 : le cycle recommence. À chaque tour de l'aimant correspond donc **une alternance complète** de la tension : c'est le cœur du principe de l'alternateur.



Quatre positions successives de l'aimant tournant devant la bobine fixe. Le flux Φ est maximal quand l'aimant fait face à la bobine (positions 1 et 3), nul quand il lui est parallèle (positions 2 et 4). La f.é.m. induite, liée à la vitesse de variation du flux, est nulle aux positions 1 et 3, extrême aux positions 2 et 4, avec un courant qui change de sens à chaque demi-tour.

PROPRIÉTÉ F.é.m. induite par rotation uniforme — admise

La rotation uniforme d'un aimant (ou d'un électroaimant) devant une bobine fixe y induit une f.é.m. **sinusoïdale** :

$$e(t) = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$

dont la fréquence est égale à la fréquence de rotation de l'aimant. Ce résultat est admis en Première ; il se démontre en Terminale à partir de la loi de Faraday (voir le complément ci-dessous).

7.3 De quoi dépend la f.é.m. induite ?

Reprenons l'expérience de la section 1 en faisant varier un paramètre à la fois (démarche expérimentale rigoureuse !). Les observations sont sans ambiguïté :

- on remplace la bobine par une bobine de **plus grand nombre de spires** N : l'éclat de la lampe augmente ;
- on utilise un aimant **plus puissant** (champ B plus intense) : l'éclat augmente ;
- on fait tourner l'aimant **plus vite** : l'éclat augmente (et le clignotement s'accélère).

PROPRIÉTÉ Facteurs influençant la f.é.m. induite

La valeur maximale $E_{\max}$ de la f.é.m. induite dans la bobine est d'autant plus grande que :

- le nombre de spires N de la bobine est grand ;
- l'intensité du champ magnétique B de l'inducteur est grande ;
- la vitesse de rotation ω de l'aimant est grande.

Pour une bobine de N spires de surface S dans le champ B d'un aimant tournant à la pulsation ω , on montre en Terminale que $E_{\max} = N B S \omega$.

ATTENTION Deux effets de la vitesse à ne pas confondre

Augmenter la vitesse de rotation a deux conséquences distinctes : la f.é.m. maximale augmente ($E_{\max} = NBS\omega$) et la fréquence de la tension augmente ($f = n$). Dans un alternateur de centrale, on ne peut donc pas « tourner plus vite pour avoir plus de tension » sans changer la fréquence du réseau : c'est pourquoi ENEC maintient la vitesse de rotation de ses alternateurs rigoureusement constante.

7.4 Fréquence de la tension produite : la relation $f = n$

L'analyse des quatre positions ci-dessus nous a montré qu'un tour complet de l'aimant produit exactement **une période complète** de la tension (une alternance positive puis une alternance négative). Cette correspondance un tour $\leftrightarrow$ une période est la clé de la relation fondamentale de l'alternateur.

PROPRIÉTÉ Fréquence de la tension d'un alternateur à une paire de pôles

Pour un alternateur dont le rotor comporte une paire de pôles (un Nord, un Sud), la fréquence f de la tension produite est égale à la fréquence de rotation n du rotor :

$$f = n$$

avec f en hertz (Hz) et n en tours par seconde (tr/s).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $f = n$?

Raisonnons sur les durées, en quatre étapes.

1. Un tour = une période. L'aimant n'a qu'une paire de pôles : au cours d'un tour, le pôle Nord puis le pôle Sud passent une fois devant la bobine. Le flux effectue donc exactement un cycle complet (maximal, nul, minimal, nul, maximal). La f.é.m. induite ef-

fectue donc exactement une période T pendant que le rotor effectue un tour.

2. Durée d'un tour. Si le rotor tourne à n tours par seconde, la durée d'un tour est $\tau = \frac{1}{n}$ (en secondes).
3. Égalité des durées. D'après l'étape 1, la période de la tension est $T = \tau = \frac{1}{n}$.
4. Conclusion. Par définition de la fréquence, $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1/n} = n$. □

Remarque : si le rotor comporte p paires de pôles, chaque tour produit p périodes, et la relation devient $f = pn$. Les alternateurs des barrages hydroélectriques, qui tournent lentement, possèdent de nombreuses paires de pôles précisément pour atteindre 50 Hz malgré une rotation lente.

EXEMPLE La fréquence du réseau ENEO

Le réseau électrique camerounais distribue une tension alternative de fréquence $f = 50$ Hz. Pour un alternateur à une paire de pôles, cela impose une rotation à $n = f = 50$ tr/s, soit $50 \times 60 = 3000$ tr/min. C'est exactement la vitesse de rotation des groupes turbo-alternateurs des centrales thermiques (comme celles de Kribi ou de Limbé) : la turbine à vapeur ou à gaz entraîne le rotor à 3000 tr/min, et le réseau « bat » à 50 Hz.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul de la fréquence produite par un alternateur

Énoncé. Le rotor d'un alternateur de centrale thermique, comportant une seule paire de pôles, tourne à la vitesse de $n = 3000$ tr/min. 1) Convertir cette fréquence de rotation en tours par seconde. 2) En déduire la fréquence f de la tension produite. 3) Calculer la période T de cette tension.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion. Une minute contient 60 secondes, donc :

$$n = \frac{3000 \text{ tours}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ tr/s}$$

2. Fréquence de la tension. Le rotor possède une paire de pôles, donc :

$$f = n = 50 \text{ Hz}$$

On retrouve la fréquence du réseau ENEO : c'est rassurant, c'est bien ainsi que le courant de nos prises est produit !

3. Période. Par définition :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

La tension aux bornes d'une prise camerounaise effectue donc 50 oscillations complètes chaque seconde, chacune durant 20 ms.

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire : tr/min contre Hz

L'erreur la plus classique consiste à écrire directement $f = 3000 \text{ Hz}$ parce que l'énoncé donne $n = 3000 \text{ tr/min}$. La relation $f = n$ n'est valable que si n est exprimée en tours par seconde. Réflexe systématique : diviser par 60 toute vitesse donnée en tr/min avant d'appliquer $f = n$. Vérifie aussi la cohérence du résultat : les fréquences industrielles sont de l'ordre de 50 Hz, jamais de plusieurs milliers de hertz !

7.5 Complément Probatoire : la loi de Faraday et la forme sinusoïdale

Ce complément, hors programme strict de Première mais valorisé, prépare le cours de Terminale et justifie rigoureusement ce que nous avons admis.

PROPRIÉTÉ Loi de Faraday — admise

La f.é.m. induite dans un circuit est égale à l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique à travers ce circuit :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Le signe « - » traduit la loi de Lenz : les effets du courant induit s'opposent toujours à la variation de flux qui leur donne naissance.

Appliquons cette loi à notre alternateur. Le rotor tourne uniformément à la pulsation ω : l'angle entre le champ $\vec{B}$ et la normale aux spires est $\theta(t) = \omega t$. Le flux à travers la bobine de N spires de surface S s'écrit donc :

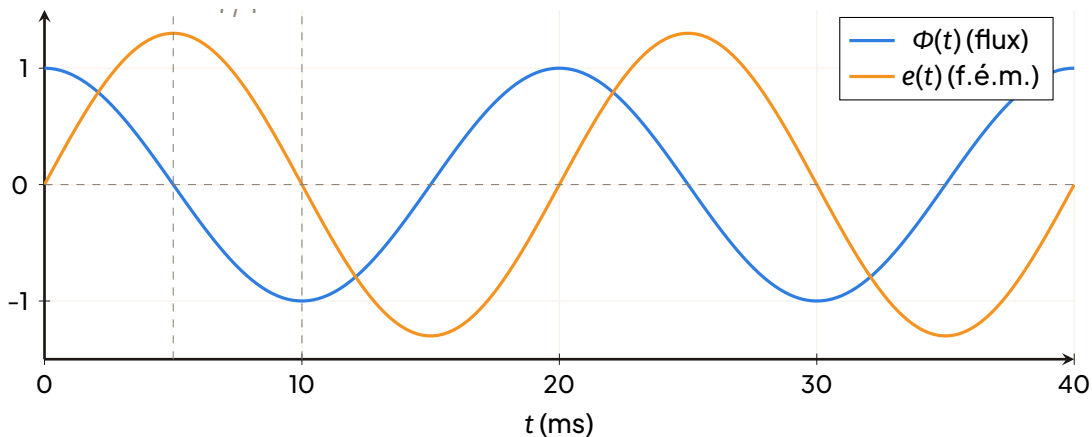
$$\Phi(t) = NBS \cos(\omega t) = \Phi_{\max} \cos(\omega t)$$

La loi de Faraday donne alors :

$$\begin{aligned} e(t) &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} [\Phi_{\max} \cos(\omega t)] \\ &= \Phi_{\max} \omega \sin(\omega t) = NBS\omega \sin(\omega t) \end{aligned}$$

La f.é.m. est bien **sinusoïdale**, de pulsation ω égale à celle de la rotation, donc de fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi} = n$. On retrouve au passage $E_{\max} = NBS\omega$, qui confirme l'influence de N , B et de la vi-

tesse de rotation. Remarque essentielle : e est proportionnelle à la dérivée de Φ ; or la dérivée d'un cosinus est un sinus : **flux et f.é.m. sont déphasés d'un quart de période**. Quand le flux est extrême, la f.é.m. est nulle ; quand le flux est nul, la f.é.m. est extrême — exactement ce que l'analyse des quatre positions nous avait fait deviner.



Flux $\Phi(t)$ (bleu) et f.é.m. $e(t)$ (orange) pour un alternateur tournant à $n = 50 \text{ tr/s}$ ($T = 20 \text{ ms}$). Les deux grandeurs sont sinusoïdales de même fréquence, mais déphasées d'un quart de période : e est nulle quand Φ est extrême (positions 1 et 3 de l'aimant) et extrême quand Φ s'annule (positions 2 et 4).

MÉTHODE Exploiter le principe de l'alternateur dans un exercice

1. Identifier le nombre de paires de pôles du rotor (souvent une seule en Première).
2. Convertir la vitesse de rotation en tours par seconde si elle est donnée en tr/min ($n = \frac{n_{\text{tr/min}}}{60}$).
3. Appliquer $f = n$ (une paire de pôles) ou $f = p n$ (p paires de pôles).
4. En déduire la période $T = \frac{1}{f}$ si elle est demandée.
5. Conclure en précisant que la tension est sinusoïdale et en citant les paramètres (N , B , ω) qui fixent son amplitude.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi tout le réseau camerounais « bat-il » à la même fréquence ?

Tous les alternateurs interconnectés au réseau SONATREL — ceux d'Édéa, de Song-Loulou, de Nachtigal, les centrales thermiques — doivent tourner en synchronisme : leurs rotors, bien que distants de centaines de kilomètres, produisent des tensions qui oscillent exactement ensemble à 50 Hz. Si la demande d'électricité augmente brusquement (le soir, quand

toute la ville s'éclaire), les rotors ont tendance à ralentir : la fréquence chute légèrement, et les régulateurs des centrales injectent aussitôt plus de puissance mécanique pour la ramener à 50 Hz. Les délestages que connaît parfois le réseau sont précisément des situations où la puissance disponible ne suffit plus à maintenir ce synchronisme.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La rotation d'un aimant devant une bobine fait varier périodiquement le flux magnétique à travers elle : une f.é.m. induite alternative apparaît.
- Pour une rotation uniforme, cette f.é.m. est sinusoïdale, de fréquence égale à la fréquence de rotation : $f = n$ (une paire de pôles), avec n en tr/s.
- L'amplitude de la f.é.m. augmente avec le nombre de spires N , le champ B et la vitesse de rotation ω : $E_{\max} = NBS\omega$.
- Flux et f.é.m. sont déphasés d'un quart de période (loi de Faraday $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, admise).
- Piège à éviter : toujours convertir les tr/min en tr/s (diviser par 60) avant d'appliquer $f = n$.

8

PARTIES ESSENTIELLES DE L'ALTERNATEUR

Dans la section précédente, nous avons mis en évidence le principe fondamental : la rotation d'un aimant devant une bobine (ou l'inverse) crée une force électromotrice alternative par induction électromagnétique. Pour transformer ce principe en une machine industrielle fiable, capable de délivrer de l'énergie électrique à grande échelle (barrage de **Lom Pangar**, centrale thermique de **Kribi**) ou à l'échelle d'un véhicule (alternateur de taxi, dynamo de vélo), il faut une architecture mécanique et électromagnétique précise. C'est l'objet de cette section : disséquer l'alternateur pour identifier chaque organe, comprendre son rôle et savoir le représenter sur un schéma de principe normalisé.

8.1 Le rotor : la partie tournante, source du champ magnétique

Le **rotor** (ou inducteur) est l'organe mobile de la machine. Son rôle exclusif est de créer un champ magnétique **tournant** dans l'entrefer (l'espace d'air entre rotor et stator). C'est la variation de ce flux magnétique à travers les bobines fixes qui induira la f.é.m.

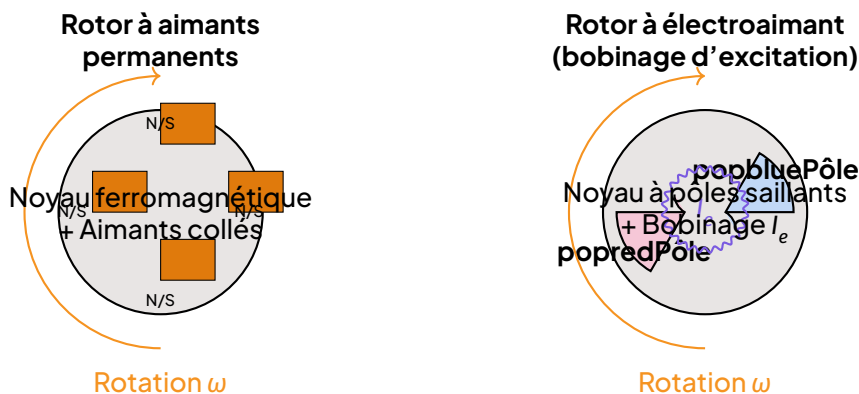
DÉFINITION Rotor (Inducteur)

Le rotor est la partie tournante de l'alternateur. Il porte le système aimanté (aimants per-

manents ou électroaimant alimenté en courant continu) qui génère le champ magnétique $\vec{B}$ variable dans le référentiel du stator. Il est solidaire de l'arbre de rotation entraîné par la source d'énergie mécanique (turbine hydraulique, turbine à gaz, moteur diesel, pédalier de vélo).

Il existe deux technologies majeures pour le rotor, qui définissent le type d'alternateur :

- **Rotor à aimants permanents** : Des aimants (souvent en néodyme-fer-bore ou ferrite) sont fixés sur le pourtour du rotor. Le champ magnétique est constant dans le référentiel du rotor. Structure simple, robuste, sans entretien (pas de balais), mais tension de sortie non réglable et champ magnétique non modulable. C'est le cas de la **dynamo de vélo** et des petits groupes électrogènes portatifs.
- **Rotor à électroaimant (bobinage d'excitation)** : Le rotor porte un bobinage (enroulement d'excitation) traversé par un courant continu I_e (courant d'excitation). Ce courant crée le champ magnétique $\vec{B} \propto I_e$. L'avantage majeur : en faisant varier I_e (via un régulateur de tension), on module l'amplitude de la f.é.m. induite et on stabilise la tension de sortie quelle que soit la charge. C'est la technologie de l'**alternateur de voiture** et des **alternateurs de centrales électriques (ENEO/SONATREL)**.



Deux technologies de rotor : à aimants permanents (simplicité, vélo) et à électroaimant (réglage tension, voiture, centrales). Le courant d'excitation I_e est continu.

8.2 Le stator : la partie fixe, siège de l'induction

Le **stator** (ou induit) est l'organe fixe. Il reçoit le flux magnétique tournant créé par le rotor. C'est dans ses bobines que naît la force électromotrice alternative $e(t) = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$ qui sera délivrée au réseau ou à la charge.

DÉFINITION Stator (Induit)

Le stator est la partie fixe de l'alternateur. Il est constitué d'un noyau magnétique (paquet de tôles isolées pour limiter les courants de Foucault) traversé par des enroulements (bobines) dans lesquels le flux magnétique tournant $\Phi(t)$ induit une f.é.m. alternative. C'est lui qui est raccordé au circuit extérieur (réseau ENEO, batterie de voiture via redresseur, phare de vélo).

PROPRIÉTÉ Architecture du stator triphasé (Centrales, Industrie)

Dans les alternateurs de puissance (barrages, centrales thermiques), le stator porte trois enroulements identiques décalés de 120° électriques (décalage spatial de $2\pi/3$ rad). Ils produisent trois f.é.m. déphasées de 120° : c'est la production triphasée, base du transport d'énergie électrique sur le réseau SONATREL.

ATTENTION Erreur fréquente : Inversion Rotor/Stator

Piège de l'examen : « Le stator tourne et le rotor est fixe. » FAUX. Mnémotechnique : Rotor = Rotation (il Roule). Stator = Stationnaire (il Stagne). Dans l'immense majorité des alternateurs (voiture, centrales, vélo), l'aimant tourne (rotor) et la bobine est fixe (stator). Cela évite de devoir récupérer le courant de puissance (fort ampérage) sur des pièces mobiles (balais), ce qui serait source d'usure, d'étincelles et de pertes.

8.3 L'arbre de rotation et les paliers : la liaison mécanique

L'arbre (ou **arbre de rotation**) est l'axe cylindrique en acier trempé qui supporte le rotor et transmet le couple mécanique C_m (en N m) depuis la machine motrice (turbine Pelton à **Lom Pangar**, moteur thermique de groupe électrogène, pédalier) vers le rotor.

- **Paliers (roulements)** : Ils assurent le guidage radial et axial de l'arbre en rotation (vitesse ω jusqu'à 3000 tr/min pour 50 Hz en bipolaire, 1500 tr/min en quadripolaire). Ils supportent le poids du rotor, les efforts radiaux (courroie, engrenage) et l'effort axial (poussée magnétique). Lubrification par graisse ou huile sous pression (grands alternateurs).
- **Accouplement** : Liaison élastique ou rigide entre l'arbre de la machine motrice et l'arbre de l'alternateur. Alignement précis indispensable pour éviter vibrations et fatigue.

8.4 Les balais et les bagues (collecteur) : l'alimentation de l'excitation

Uniquement pour les alternateurs à rotor bobiné (électroaimant). Le rotor tournant a besoin d'un courant continu I_e pour s'aimanter. On ne peut pas souder des fils sur une pièce tournante.

DÉFINITION Balais et bagues collectrices

Les bagues (ou anneaux collecteurs) sont des anneaux en cuivre isolés entre eux et de l'arbre, solidaires du rotor. Les balais (charbon/graphite, parfois cuivre-graphite) sont des pièces fixes, pressées par des ressorts sur les bagues. Ils assurent le contact électrique glissant pour injecter le courant continu d'excitation I_e (faible intensité, quelques ampères) vers le bobinage du rotor.

À RETENIR Pourquoi des bagues et non un collecteur à segments (comme en machine continue) ?

Le courant d'excitation est continu dans le rotor. Il n'y a pas de commutation (inversion de courant) à réaliser. Des anneaux lisses (bagues) suffisent. C'est plus simple, plus fiable, moins d'étincelles, moins d'usure que le collecteur à segments d'une dynamo/machine continue. Attention : Les balais de l'alternateur de voiture ne récupèrent PAS le courant de charge (courant fort) ; ils ne servent qu'à l'excitation (courant faible). Le courant de charge sort par les bornes du stator.

8.5 La carcasse (bâti) : protection et circuit magnétique de retour

La **carcasse** (ou bâti, châssis) est l'enveloppe métallique (fonte, acier soudé, aluminium) qui remplit trois fonctions :

1. **Support mécanique** : Elle maintient le stator (serrage des tôles), les paliers d'arbre, les porte-balais, le carter d'étanchéité.
2. **Protection** : Indice de protection IP (ex. IP23, IP54) contre les corps solides, l'eau, la poussière (crucial pour les alternateurs de centrale en bord de rivière ou de groupe électrogène de chantier au Cameroun).
3. **Ferme le circuit magnétique** : Elle assure le retour du flux magnétique entre les pôles du rotor (fermeture du circuit magnétique stator-entrefer-rotor-entrefer-stator). Elle doit être en matériau ferromagnétique (faible réluctance).

8.6 Distinction : Alternateur à aimant permanent vs Alternateur à électroaimant

Caractéristique	Alternateur à aimants permanents	Alternateur à électroaimant (bobiné)
Exemples	Dynamo de vélo, petit groupe portable, éolienne domestique, alternateur de moto	Alternateur de voiture (camion, taxi), Alternateurs de centrales (Lom Pangar, Nachtigal, Kribi), Groupes électrogènes industriels
Rotor	Aimants collés/insérés (NdFeB, Ferrite)	Noyau à pôles + Bobinage d'excitation I_e
Balais / Bagues	Aucun (si sortie directe stator)	Oui (alimentation I_e rotor)
Régulation tension	Impossible (dépend seulement ω , charge)	Oui (variation I_e via régulateur AVR)
Rendement	Élevé (pas de pertes excitation)	Légerement inférieur (pertes Joule rotor $R_e I_e^2$)
Coût / Maintenance	Faible / Nulle	Plus élevé / Maintenance balais (rare)

8.7 Schéma de principe normalisé de l'alternateur

À l'examen (Probatoire), on te demande souvent de « faire le schéma de principe d'un alternateur ». Il ne s'agit pas d'un dessin artistique, mais d'un **schéma normalisé** (symboles normalisés NF EN 60617) montrant les trois éléments fonctionnels essentiels.

MÉTHODE

Tracer le schéma de principe d'un alternateur (3 éléments)

1. Le Rotor (Inducteur) : Dessine un cercle (représentant la section du rotor). À l'intérieur, trace le symbole de l'aimant ou de l'électroaimant :
 - Aimant permanent : Un rectangle avec N (Nord) et S (Sud) aux extrémités.
 - Électroaimant : Un bobinage (spire rectangle) traversé par un courant continu I_e (flèche $\rightarrow$) alimenté par une source continue E_e (batterie, redresseur) via deux bagues et balais (souvent omis au profit de la simplicité : on note juste « Excitation I_e »).

Ajoute une flèche circulaire ω (ou n) pour indiquer la rotation.
2. Le Stator (Induit) : Dessine un (monophasé) ou trois (triphasé) bobinages (symboles de self/inductance : demi-cercles ou rectangles à traits pointillés) autour du rotor (ou à côté avec flèches de flux). Pour le triphasé, note les bornes U, V, W (et N pour le neutre).
3. La sortie (Circuit extérieur) : Relie les bornes du stator à une charge Z (récepteur) ou au symbole du réseau.

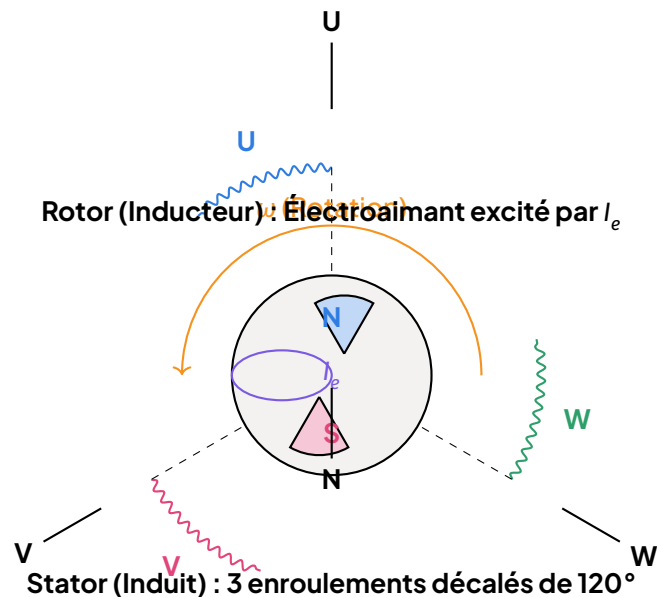


Schéma de principe normalisé d'un alternateur triphasé à rotor bobiné (type centrale/voiture). Le rotor (aimant tournant N/S) crée le flux Φ traversant les 3 enroulements statoriques (U, V, W). Sortie triphasée + Neutre.

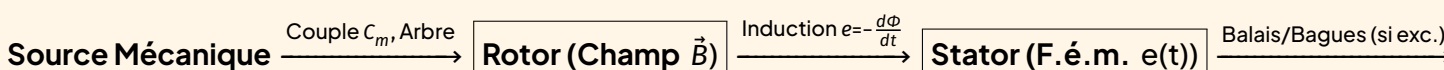
EXEMPLE Identification sur photographie / coupe réelle

Sur une photo de l'alternateur de la voiture de ton oncle (taximan à Yaoundé) ou d'un démontage en TP :

1. La poulie / le ventilateur visible à l'avant → Côté arbre d'entraînement (moteur thermique).
2. Le carter arrière avec des ailettes de refroidissement et 3 gros fils qui en sortent (vers le redresseur/batterie) → C'est la sortie Stator (courant fort, alternatif avant redressement).
3. Deux petits fils (souvent un connecteur 2 broches) allant vers un petit boîtier (régulateur) puis vers l'intérieur du carter → Alimentation Excitation Rotor (balais/bagues). Courant faible ($\sim 2\text{ A}$), continu.
4. Si tu ouvres : le rotor à griffes (pôles N/S alternés) tourne dans le stator (bobines dans les rainures du carter).

8.8 Chaîne énergétique locale (rappel et ancrage)

Avant d'aborder la section 4 (Transformations d'énergie), ancrons les organes dans la chaîne :



LESAVAIS-TU ? L'alternateur de voiture : une « machine inversée » ?

Dans l'alternateur de ta voiture (ou du taxi « Clando »), c'est bien le rotor (bobinage d'excitation) qui tourne et le stator (3 phases) qui est fixe. Pourquoi ? Parce qu'il est facile de faire passer ~ 2 A continu sur des bagues (balais), mais très difficile de récupérer ~ 50–100 A alternatif (courant de charge) sur des bagues sans destruction rapide. Le courant alternatif triphasé « fort » sort directement du stator vers un redresseur à 6 diodes (pont de Graetz) intégré dans le carter arrière, qui le convertit en courant continu pour charger la batterie 12 V et alimenter les consommateurs (phares, démarreur, autoradio MTN/Orange). Le régulateur de tension (souvent intégré aux balais) module I_e pour maintenir $U_{\text{batterie}} \approx 14,4 \text{ V}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'un alternateur de centrale – Lom Pangar

Énoncé : Un alternateur du barrage de Lom Pangar a les caractéristiques nominales suivantes : Puissance apparente $S_n = 30 \text{ MVA}$; Tension stator $U_n = 10,5 \text{ kV}$ (triphasé) ; Vitesse de rotation $n = 150 \text{ tr/min}$; Fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Le rotor est à pôles saillants bobinés. Le courant d'excitation nominal est $I_{e,n} = 800 \text{ A}$ sous $U_{e,n} = 350 \text{ V}$ continu.

1. Déterminer le nombre de pôles p du rotor.
2. Calculer l'intensité nominale par phase I_n du stator.
3. Calculer la puissance absorbée par le circuit d'excitation (pertes Joule rotor). Commenter.
4. Sur une coupe schématique, indiquer le sens du couple électromagnétique C_{em} s'opposant au couple moteur C_m de la turbine.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Relation fréquence / vitesse / paires de pôles : $f = p \cdot \frac{n}{60}$.

$$p = \frac{f \cdot 60}{n} = \frac{50 \times 60}{150} = 20 \text{ paires de pôles} \Rightarrow 40 \text{ pôles (20 Nord, 20 Sud)}.$$

Analyse dimensionnelle : $[f] = \text{s}^{-1}$, $[n] = \text{min}^{-1}$, $[60] = \text{s/min} \rightarrow p$ sans dimension. Correct.

2. Puissance triphasée : $S_n = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n$.

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{30 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 10,5 \times 10^3} \approx \frac{30 \times 10^3}{1,732 \times 10,5} \approx 1653 \text{ A}.$$

(Courant fort justifiant l'absence de balais sur le stator).

3. Pertes Joule rotor (excitation) : $P_{\text{exc}} = U_{e,n} \cdot I_{e,n} = 350 \times 800 = 280\,000 \text{ W} = 280 \text{ kW}$.
Commentaire : 280 kW pour 30 MVA produit $\rightarrow$ ratio $\approx 0,9\%$. Faible mais non négli-

geable ; nécessite un système de refroidissement du rotor (ventilation forcée, parfois hydrogène sous pression dans les très grosses machines).

4. Loi de Lenz / Action-Réaction : La turbine entraîne le rotor dans le sens de rotation (couple moteur C_m). Le stator produit un courant qui crée son propre champ magnétique. L'interaction des deux champs génère un couple électromagnétique C_{em} de sens opposé à la rotation (couple freinant, couple de charge). L'équilibre mécanique (vitesse constante) impose $C_m = C_{em} + C_{\text{pertes mécaniques}}$. C'est la conversion Mécanique $\rightarrow$ Électrique.

EXERCICE 3 Reconnaissance et Schéma

1. Sur la figure ci-dessous (photo d'un alternateur de groupe électrogène diesel ouvert), identifier : (1) Stator, (2) Rotor, (3) Balais, (4) Bagues, (5) Arbre, (6) Carter/Carcasse, (7) Ventilateur de refroidissement.
2. Tracer le schéma de principe normalisé correspondant (monophasé pour simplifier), en précisant le sens de rotation ω , les pôles N/S du rotor, la bobine du stator et la charge R .
3. Expliquer pourquoi les balais ne chauffent pas excessivement malgré le courant qui les traverse.

(Insérer ici une photo ou un schéma TikZ simplifié d'alternateur ouvert pour l'exercice)

CORRIGÉ Exercice n°17-3

1. (1) Stator : masse de tôles en couronne avec fils cuivre dans rainures (fixe). (2) Rotor : corps cylindrique à pôles saillants bobinés (tournant). (3) Balais : petits blocs carbone sur porte-balais fixes. (4) Bagues : deux anneaux cuivrés sur l'arbre (tournants). (5) Arbre : axe central. (6) Carter : enveloppe extérieure. (7) Ventilateur : ailettes sur rotor ou poulie.
2. Schéma : Cercle rotor (N/S + flèche ω) + Bobine stator (self) à côté + Flèches flux Φ + Charge R aux bornes stator.
3. Les balais ne portent que le courant d'excitation I_e (continu, faible, ~ quelques A à centaines d'A), pas le courant de charge I_n (alternatif, fort, ~ kA). Pertes Joule $R_{\text{contact}} I_e^2$ faibles.

8.9 Synthèse des parties essentielles

Organe	Rôle Physique	Particularité / Point de vigilance
Rotor (Inducteur)	Créer le champ magnétique tournant $\vec{B}(t)$	Aimants permanents (vélo) OU Électroaimant I_e (voiture, centrale). Tourne .
Stator (Induit)	Recevoir $\vec{B}(t)$, induire f.é.m. $e(t)$, débiter courant	Bobinages dans tôles (anti-Foucault). Fixe . Sortie puissance (fort I).
Arbre + Paliers	Transmettre couple C_m , guider rotation	Alignement précis. Vitesse $n = 60f/p$.
Balais + Bagues	Alimenter rotor en I_e (continu)	Seulement si rotor bobiné . Courant faible. Usure lente.
Carcasse	Support, protection (IP), retour flux magnétique	Ferme circuit magnétique. Refroidissement (ailettes, eau, H_2).

À RETENIR Check-list pour l'oral / l'écrit (Probatoire)

- Citer les 5 parties essentielles : Rotor, Stator, Arbre/Paliers, Balais/Bagues (si exc.), Carcasse.
- Différencier Rotor (tourne, champ B) et Stator (fixe, f.é.m., courant fort). Astuce : R = Rotation, S = Stationnaire.
- Distinguer les deux types : Aimants permanents (pas de balais, tension non réglée) vs Électroaimant (balais/bagues pour I_e , tension réglée par AVR).
- Savoir tracer le schéma de principe : Rotor (aimant N/S + ω) + Stator (bobine(s) U, V, W) + Sortie (Charge/Réseau).
- Expliquer pourquoi le courant de puissance ne passe pas par les balais (usure, étincelles, isolation) → Stator fixe = sortie directe.

Cette connaissance anatomique de l'alternateur est indispensable pour aborder sereinement la section suivante : la **chaîne des transformations d'énergie** (rendement, pertes, bilan de puissance) et la **réalisation pratique** d'un modèle réduit.

9

CHAÎNE DE TRANSFORMATIONS D'ÉNERGIE

Après avoir identifié les **parties essentielles de l'alternateur** (stator, rotor, collecteur/anncaux, balais) et compris comment la rotation de l'inducteur devant l'induit crée une force électromotrice alternative par induction électromagnétique, nous devons maintenant nous poser la question fondamentale de tout ingénieur énergétique : d'où vient l'énergie électrique fournie ? Un alternateur n'est pas une source d'énergie, c'est un **convertisseur**. Il respecte scrupuleusement le principe de conservation de l'énergie.

9.1 Bilan énergétique global : convertisseur méca-électrique

Rappelons le rôle principal établi en Section 1 : l'alternateur transforme l'énergie mécanique de rotation fournie à son arbre (par une turbine, un moteur thermique, une éolienne...) en énergie électrique sous forme de courant alternatif aux bornes du stator.

PROPRIÉTÉ Conversion d'énergie dans l'alternateur

L'alternateur est un convertisseur d'énergie réversible (en théorie) qui assure la transformation :

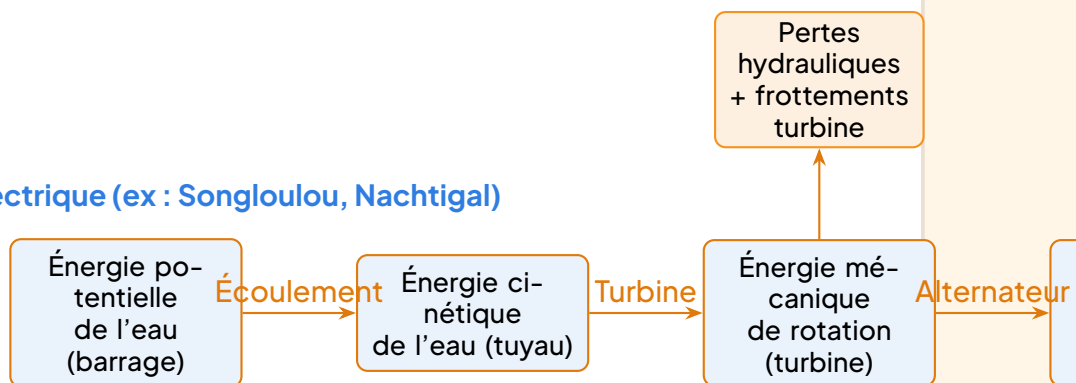
Énergie mécanique de rotation (E_{mec}) $\longrightarrow$ Énergie électrique alternative ($E_{\text{élec}}$)

Au cours de cette conversion, une partie de l'énergie mécanique reçue est inévitablement dissipée sous forme d'énergie thermique (échauffement) : ce sont les pertes.

9.2 Chaînes complètes selon la source primaire

Selon l'origine de l'énergie mécanique entraînant l'alternateur, la chaîne de transformations énergétiques complète diffère. Les trois cas majeurs au Cameroun et dans le monde sont illustrés ci-dessous.

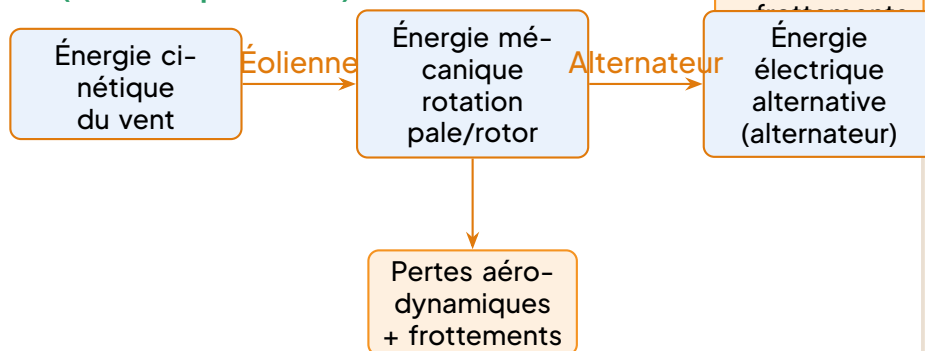
Centrale hydroélectrique (ex : Songloulou, Nachtigal)



Centrale thermique / Groupe électrogène (ex : Kribi, Dibamba)



Parc éolien (ex : futur parc Nord)



Chaînes de transformations d'énergie aboutissant à l'alternateur selon la source primaire. Les pertes (orange) surviennent à chaque étape.

LESAVAIS-TU ?

Le Cameroun, pays de l'hydroélectricité

Le Cameroun possède un potentiel hydroélectrique énorme (2^e d'Afrique après la RDC). Les barrages de Songloulou (388 MW), Nachtigal (420 MW, mis en service récemment), Mékin (15 MW) et le futur Grand Eweng transforment l'énergie potentielle de l'eau des rivières (Sanaga, Ntem) en électricité. L'alternateur est le cœur de cette valorisation : c'est lui qui permet d'injecter sur le réseau SONATREL/ENEO l'énergie qui alimente Yaoundé,

Douala, les usines (Alucam) et les foyers. Les grands alternateurs de ces barrages (alternateurs synchrones à pôles saillants) atteignent des rendements supérieurs à 97%.

9.3 Pertes d'énergie et rendement de l'alternateur

Toute conversion réelle s'accompagne de pertes. Dans un alternateur, l'énergie mécanique fournie E_{mec} (ou la puissance mécanique P_{mec}) se partage en énergie électrique utile $E_{\text{élec}}$ ($P_{\text{élec}}$) et en pertes E_{pertes} (P_{pertes}) qui chauffent la machine.

DÉFINITION Rendement d'un alternateur

Le rendement η (lettre grecque êta) d'un alternateur est le rapport de la puissance électrique utile fournie $P_{\text{élec}}$ (puissance active aux bornes du stator) à la puissance mécanique reçue P_{mec} sur l'arbre d'entraînement :

$$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{mec}}}$$

C'est un nombre sans dimension, toujours inférieur à 1 (ou 100%). On l'exprime souvent en pourcentage : $\eta_{\%} = \eta \times 100$.

ATTENTION Piège majeur : l'alternateur ne « crée » pas l'énergie !

Erreur fréquente au Probatoire : écrire « L'alternateur produit de l'énergie » ou « L'alternateur fournit 10 kW d'énergie ».

- Correct : « L'alternateur convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique » ou « L'alternateur fournit une puissance électrique de 10 kW ».
- L'énergie est conservée : $P_{\text{mec}} = P_{\text{élec}} + P_{\text{pertes}}$.
- Si l'alternateur est débranché (vide), il tourne presque librement ($P_{\text{mec}} \approx P_{\text{pertes}}$). S'il est chargé, le couple électromagnétique freine le rotor : il faut augmenter le couple moteur (ouvrir les vannes, accélérer le moteur thermique) pour maintenir la vitesse. L'énergie électrique fournie provient intégralement de l'énergie mécanique fournie par le premier moteur.

Origine des pertes (bilan des puissances). On distingue trois grandes familles de pertes dans un alternateur réel :

1. **Pertes mécaniques (ou pertes à vide mécaniques) :** Frottements dans les roulements (palier), frottement de l'air sur le rotor (ventilation), frottements balais/ancre (si machine à bagues). Elles dépendent principalement de la vitesse de rotation n .

2. **Pertes fer (ou pertes magnétiques)** : Pertes par hystérésis et courants de Foucault dans le noyau magnétique du stator (et du rotor pour les pôles pleins). Elles dépendent de la fréquence f et de l'induction B (donc de la tension U). Elles existent dès que la machine tourne sous tension, même à vide.
3. **Pertes Joule (ou pertes cuivre)** : Effet Joule dans les bobinages du stator ($3RI^2$ en triphasé) et du rotor ($R_{ex} I_{ex}^2$ pour l'excitation). Elles dépendent du **carré du courant** (donc de la charge).

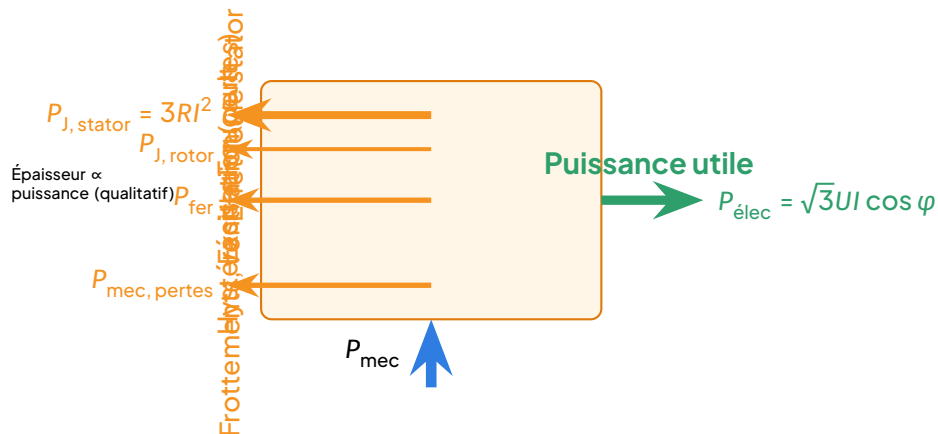


Diagramme de puissances (bilan énergétique) d'un alternateur en charge. L'épaisseur des flèches est proportionnelle à l'ordre de grandeur des puissances. $P_{mec} = P_{élec} + \sum P_{pertes}$.

9.4 Valeurs typiques du rendement

Le rendement dépend de la puissance nominale et de la technologie.

- **Petits alternateurs** (groupes électrogènes portatifs, < 10 kW) : $\eta \approx 75\%$ à 85% .
- **Alternateurs industriels moyens** (100 kW – 1 MW) : $\eta \approx 90\%$ à 94% .
- **Gros alternateurs de centrale** (> 50 MW, ex : Songloulou, Nachtigal) : $\eta \approx 97\%$ à $98,5\%$.

Le rendement est maximal au voisinage de la **charge nominale** (souvent entre 80% et 100% de P_n). À vide, $\eta = 0\%$ (toute la puissance mécanique compense les pertes). En surcharge, les pertes Joule (RI^2) explosent et le rendement chute.

9.5 Exemples chiffrés et exercices résolus

EXEMPLE Calcul de la puissance électrique fournie

Un alternateur de groupe électrogène d'hôpital reçoit sur son arbre une puissance mécanique de $P_{mec} = 10$ kW fournie par le moteur diesel. Son rendement à cette charge est $\eta = 0,95$ (95%). Quelle est la puissance électrique active $P_{élec}$ disponible pour alimenter les services (bloc opératoire, réfrigération vaccins, éclairage) ?

Données : $P_{\text{mec}} = 10 \text{ kW} = 10\,000 \text{ W}$, $\eta = 0,95$.

$$\text{Formule : } \eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{mec}}} \implies P_{\text{élec}} = \eta \times P_{\text{mec}}.$$

Calcul : $P_{\text{élec}} = 0,95 \times 10\,000 \text{ W} = 9\,500 \text{ W} = 9,5 \text{ kW}$.

Pertes : $P_{\text{pertes}} = P_{\text{mec}} - P_{\text{élec}} = 0,5 \text{ kW} = 500 \text{ W}$ (échauffement de la machine).

À RETENIR

L'alternateur fournit 9,5 kW de puissance électrique active. Les 500 W restants chauffent l'alternateur (ventilation nécessaire).

EXERCICE RÉSOLU 4 Dimensionnement inverse : puissance mécanique nécessaire

Un village rural doit être électrifié par un groupe électrogène. La puissance électrique active maximale estimée (pic du soir : éclairage, moulin, pompe, téléphones) est de $P_{\text{élec}} = 50 \text{ kW}$. L'alternateur disponible a un rendement $\eta = 0,90$ (90%) à cette charge. Quelle puissance mécanique minimale P_{mec} le moteur thermique (diesel) doit-il fournir sur l'arbre de l'alternateur ? Quelle puissance le moteur doit-il développer en tenant compte d'une marge de sécurité de 10% ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Puissance mécanique strictement nécessaire à l'alternateur :

$$P_{\text{mec}} = \frac{P_{\text{élec}}}{\eta} = \frac{50 \text{ kW}}{0,90} \approx 55,56 \text{ kW}.$$

2. Marge de sécurité (10%) : Le moteur ne doit pas tourner à son couple maximal en permanence. On choisit un moteur de puissance nominale $P_{\text{moteur}} \geq 1,1 \times P_{\text{mec}}$.

$$P_{\text{moteur}} \geq 1,1 \times 55,56 \text{ kW} \approx 61,1 \text{ kW}.$$

3. Choix standardisé : On sélectionnera un moteur diesel de 65 kW (ou 70 kW) pour assurer la tenue en charge et l'altitude/chaleur.

À RETENIR

Pour fournir 50 kW électriques avec $\eta = 90\%$, il faut $\approx 55,6 \text{ kW}$ mécaniques sur l'arbre. Le moteur thermique doit être dimensionné à $\geq 61 \text{ kW}$ (choix standard 65 kW).

9.6 Synthèse : de la source à la prise

À RETENIR Bilan énergétique global à retenir

- L'alternateur est un convertisseur : $E_{\text{mec}} \rightarrow E_{\text{élec}}$. Il ne crée pas l'énergie.
- Chaîne type barrage : $E_{\text{pot, eau}} \rightarrow E_{\text{cin, eau}} \rightarrow E_{\text{mec, turbine}} \xrightarrow{\text{alternateur}} E_{\text{élec}}$.
- Chaîne type thermique : $E_{\text{chim, carburant}} \xrightarrow{\text{combustion}} E_{\text{therm}} \rightarrow E_{\text{mec, moteur}} \xrightarrow{\text{alternateur}} E_{\text{élec}}$.
- Chaîne type éolien : $E_{\text{cin, vent}} \rightarrow E_{\text{mec, pale}} \xrightarrow{\text{alternateur}} E_{\text{élec}}$.
- Rendement $\eta = P_{\text{élec}} / P_{\text{mec}} < 1$. Pertes = mécaniques + fer + Joule $\rightarrow$ chaleur.
- η typique : 75% (petit) à > 97% (gros barrage).
- Relation fondamentale : $P_{\text{mec}} = P_{\text{élec}} + P_{\text{pertes}}$.

MÉTHODE Résoudre un problème de bilan de puissance sur alternateur

1. Identifier les puissances connues : P_{mec} (moteur/turbine) ou $P_{\text{élec}}$ (charge), et le rendement η .
2. Écrire la définition : $\eta = P_{\text{élec}} / P_{\text{mec}}$.
3. Isoler l'inconnue : $P_{\text{élec}} = \eta P_{\text{mec}}$ ou $P_{\text{mec}} = P_{\text{élec}} / \eta$.
4. Calculer les pertes si demandé : $P_{\text{pertes}} = P_{\text{mec}} - P_{\text{élec}} = P_{\text{mec}}(1 - \eta)$.
5. Vérifier l'homogénéité (Watts) et l'ordre de grandeur ($\eta < 1 \Rightarrow P_{\text{élec}} < P_{\text{mec}}$).
6. Conclure par une phrase : « La puissance électrique fournie est de ... » / « Le moteur doit fournir au moins ... ».

EXERCICE 4 Application : Rendement et pertes d'un alternateur de barrage

L'alternateur n°3 du barrage de Songloulou a une puissance nominale apparente $S_n = 100 \text{ MVA}$ et un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,9$. Son rendement à la charge nominale est $\eta = 0,975$.

1. Calculer la puissance électrique active nominale P_n (en MW).
2. Calculer la puissance mécanique P_{mec} que la turbine Francis doit fournir sur l'arbre à la charge nominale (en MW).
3. Calculer la puissance totale des pertes P_{pertes} dans l'alternateur à cette charge (en MW). Commenter l'ordre de grandeur.

CORRIGÉ Exercice : Rendement et pertes d'un alternateur de barrage

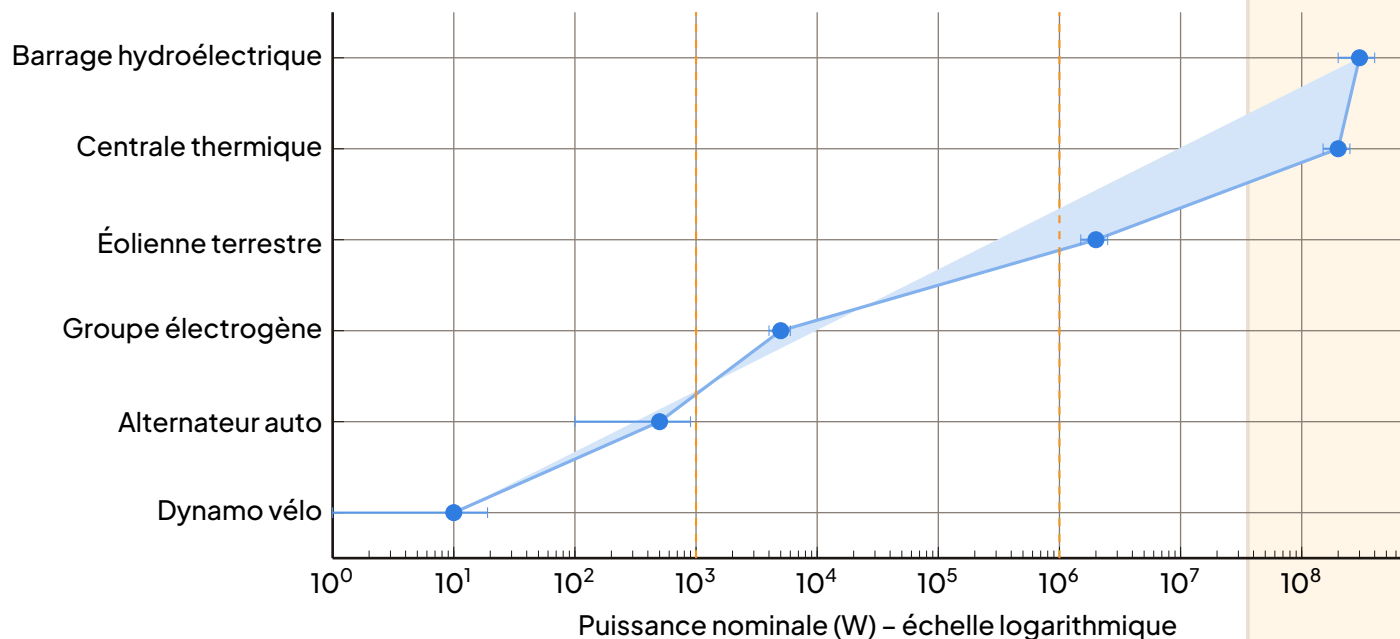
1. $P_n = S_n \times \cos \varphi = 100 \text{ MVA} \times 0,9 = 90 \text{ MW}.$
2. $P_{\text{mec}} = \frac{P_n}{\eta} = \frac{90 \text{ MW}}{0,975} \approx 92,31 \text{ MW}.$
3. $P_{\text{pertes}} = P_{\text{mec}} - P_n = 92,31 \text{ MW} - 90 \text{ MW} = 2,31 \text{ MW}.$ Commentaire : Bien que le rendement soit excellent (97,5%), les pertes atteignent 2,31 MW soit l'équivalent de la consommation de plusieurs milliers de foyers ! Cette énergie est dissipée en chaleur : il faut un système de refroidissement performant (air/eau/hydrogène) pour évacuer ces 2,31 MW thermiques sans détruire l'isolation des bobinages.

10 EXEMPLES D'ALTERNATEURS ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons établi la **chaîne de transformations d'énergie** universelle à tout alternateur : énergie primaire → énergie mécanique (rotation) → énergie électrique alternative. Nous allons maintenant décliner ce schéma universel en examinant les principaux types d'alternateurs rencontrés, du plus modeste au plus puissant, en portant une attention particulière au contexte énergétique camerounais.

10.1 De la dynamo de vélo aux centrales géantes : une même physique, des échelles différentes

Rappelons le principe fondamental : un alternateur est une machine tournante qui convertit l'énergie mécanique fournie à son arbre (le rotor) en énergie électrique aux bornes de ses enroulements (le stator), grâce à l'induction électromagnétique ($e = -\frac{d\Phi}{dt}$). La nature de la **source d'énergie mécanique** (musculaire, thermique, hydraulique, éolienne) et la **puissance** en jeu sont les deux critères qui distinguent les applications.



Échelle des puissances des principaux types d'alternateurs (échelle logarithmique). Notez l'écart de 8 ordres de grandeur entre la dynamo et les grands barrages.

10.2 Alternateurs de faible puissance : usages individuels et de proximité

10.3 La dynamo de vélo : l'alternateur à aimant permanent

C'est l'exemple le plus accessible. Sur un vélo, une petite roue (le rotor) frottant sur le pneu (ou intégrée au moyeu) tourne. À l'intérieur, un **aimant permanent** tourne face à un enroulement fixe (stator). Pas de balais, pas d'excitation séparée : le champ magnétique est constant, fourni par l'aimant.

PROPRIÉTÉ Dynamo de vélo (alternateur à aimant permanent)

- Source mécanique : force musculaire du cycliste (vitesse angulaire ω proportionnelle à la vitesse du vélo).
- Champ magnétique : aimants permanents (néodyme ou ferrite) sur le rotor.
- Tension de sortie : alternative, amplitude $U_{\max} \propto \omega$. Typiquement 6 V efficaces à vitesse de croisière ($\approx 15 \text{ km h}^{-1}$).
- Puissance : quelques watts (3 W à 10 W), suffisante pour l'éclairage (LED modernes).

ATTENTION **Dynamo ≠ Alternateur de voiture**

Ne confondez pas la dynamo de vélo (aimant permanent, tension $\propto$ vitesse, faible puissance) et l'alternateur de voiture (électroaimant excité, tension régulée à 14,4 V quelle que soit la vitesse moteur, puissance ~ 1 kW). La dynamo est un alternateur (courant alternatif redressé en interne ou non), mais le terme « dynamo » désigne historiquement une machine à courant continu (avec collecteur). Au Probatoire, on parle d'alternateur pour toute machine produisant du courant alternatif.

10.4 L'alternateur de voiture : régulation de tension et forte puissance

L'alternateur automobile est un alternateur à **excitation séparée** (électroaimant au rotor). Il est entraîné par le moteur thermique via une courroie trapézoïdale (rapport de démultiplication $\approx 1 : 3$ à $1 : 4$: l'alternateur tourne plus vite que le moteur).

EXPÉRIENCE **Démontage / observation d'un alternateur automobile (TP ou vidéo)**

Matériel : alternateur de récupération, multimètre, lampe témoin 12 V/21 W. Observations :

1. Rotor (induit) : bobine traversante alimentée par deux bagues collectrices et balais (courant d'excitation $I_{\text{exc}} \sim 2$ A à 3 A). C'est un électroaimant.
2. Stator (induit) : trois enroulements décalés de 120° (trois phases) $\rightarrow$ courant triphasé.
3. Pont de diodes (redresseur) : 6 diodes intégrées $\rightarrow$ sortie continue (+ et -).
4. Régulateur de tension : boîtier électronique limitant la tension de sortie à $U_{\text{reg}} \approx 14,4$ V en agissant sur I_{exc} .

Interprétation : Le régulateur assure que la batterie (12 V) soit rechargée sans surcharge, quel que soit le régime moteur (ralenti ou autoroute). C'est un asservissement de tension.

À RETENIR **Alternateur automobile**

- Entrée : arbre entraîné par courroie ($\omega_{\text{alt}} \approx 3 \times \omega_{\text{moteur}}$).
- Excitation : courant continu dans le rotor (électroaimant) $\rightarrow$ champ B variable piloté.
- Sortie stator : 3 phases alternatives $\xrightarrow{\text{pont de diodes}}$ tension continue $\approx 14,4$ V.
- Puissance : 500 W à 2000 W (courant 40 A à 150 A).
- Rôle : recharger la batterie (démarrage, éclairage, injection, clim, multimédia) moteur tournant.

10.5 Le groupe électrogène : autonomie et délestage (contexte camerounais)

Au Cameroun, le **délestage** (coupures programmées ou imprévues du réseau ENEO/SONATREL) rend le groupe électrogène indispensable pour les hôpitaux, les entreprises, les administrations et de nombreux foyers.

DÉFINITION Groupe électrogène

Ensemble couplé rigidement : Moteur thermique (essence ≤ 10 kW, diesel/gasoil > 10 kW) + Alternateur synchrone (généralement triphasé 400 V ou monophasé 230 V).

MÉTHODE Analyser un groupe électrogène

Étape 1 : Identifier la source primaire $\rightarrow$ carburant (énergie chimique). Étape 2 : Identifier la conversion thermique $\rightarrow$ moteur (énergie mécanique, arbre tournant à 1500 tr min^{-1} pour 50 Hz ou 1800 tr min^{-1} pour 60 Hz). Étape 3 : Identifier l'alternateur $\rightarrow$ conversion mécanique $\rightarrow$ électrique (régulation tension/fréquence via régulateur AVR Automatic Voltage Regulator et régulateur de vitesse moteur). Étape 4 : Noter les protections : disjoncteur thermique, différentiel, mise à la terre (piquet).

EXEMPLE Groupe électrogène domestique typique au Cameroun

Caractéristiques plaque signalétique :

- Moteur : 4 temps, essence, 6,5 kW ($\approx 8,8$ ch) à 3600 tr min^{-1} .
- Alternateur : monophasé, 230 V, 50 Hz, 5 kVA (facteur de puissance $\cos \varphi \approx 0,8 \rightarrow P \approx 4$ kW utiles).
- Réservoir : 15 L $\rightarrow$ autonomie ≈ 8 h à 10 h à 50% charge.
- Rendement global (chimique $\rightarrow$ électrique) : $\eta \approx 20\text{--}25\%$.

Calcul : Consommation horaire $\approx 1,5 \text{ L h}^{-1}$ à mi-charge. Coût horaire $\approx 1,5 \times 850 \text{ FCFA} \approx 1275 \text{ FCFA h}^{-1}$ (prix essence 2024). Coût du kWh produit $\approx 320 \text{ FCFA kW}^{-1} \text{ h}$ (vs $\approx 50 \text{ FCFA kW}^{-1} \text{ h}$ à $80 \text{ FCFA kW}^{-1} \text{ h}$ réseau ENEO). D'où l'intérêt de l'optimisation énergétique (LED, onduleur, solaire).

10.6 Alternateurs de forte puissance : production centralisée (Centrales thermiques et hydroélectriques)

C'est le cœur du système électrique national (SEN) géré par SONATREL (transport) et ENEO (distribution). La puissance unitaire d'un alternateur de centrale atteint plusieurs centaines de **Mégawatts (MW)**.

10.7 Turboalternateurs des centrales thermiques (gaz, fuel, charbon)

PROPRIÉTÉ Centrale thermique à turbine (cycle simple ou combiné)

- Source : combustion gaz naturel (Logbaba, Kribi), fuel lourd (Dibamba, Limbe), charbon (projet).
- Conversion : Chaudière → vapeur surchauffée ($T \approx 540^\circ\text{C}$, $P \approx 150\text{ bar}$) → Turbine à vapeur (dilatation) → Arbre alternateur.
- Alternateur : Synchrone, triphasé, refroidi à l'hydrogène (haute conductivité thermique) ou à l'eau (stator). Vitesse de rotation synchronisée sur la fréquence réseau : 3000 tr min^{-1} (50 Hz, $p = 1$ paire de pôles) ou 1500 tr min^{-1} ($p = 2$).
- Puissance unitaire : 50 MW à 300 MW.
- Rendement : Cycle simple $\approx 35\text{--}40\%$; Cycle combiné (gaz + vapeur) $\approx 55\text{--}60\%$.

10.8 Alternateurs hydroélectriques : le pilier camerounais

Le Cameroun possède le **deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique** (après la RDC), estimé à $\approx 23\text{ GW}$ de puissance installable, pour une production annuelle théorique $> 100\text{ TWh}$. Seule une fraction est exploitée.

LESAVAIS-TU ? Le géant endormi : le potentiel hydroélectrique camerounais

Avec ses grands fleuves (Sanaga, Benoué, Logone, Nyong) et son relief, le Cameroun pourrait théoriquement alimenter toute l'Afrique centrale. Pourtant, la puissance installée hydroélectrique effective n'est que d'environ $1,5\text{ GW}$ ($< 7\%$ du potentiel). Les barrages de Songloulou, Édéa, Lagdo et Lom Pangar sont les piliers actuels. Le projet Nachtigal (420 MW) et le futur Grand Eweng (1000 MW) visent à combler le déficit structurel et à réduire la part thermique (coûteuse en devises pour l'import de fuel/gaz).

EXEMPLE Centrales de Songloulou et d'Édéa : fierté nationale

Sur la Sanaga, deux centrales historiques équipées d'alternateurs synchrones couplés à des turbines Francis (actionnées par l'eau sous pression) :

- Songloulou (mis en service 1980/1988) : 4 groupes $\times 96\text{ MW} = 384\text{ MW}$. Chute nette $\approx 60\text{ m}$. Débit turbiné $\approx 700\text{ m}^3/\text{s}$.
- Édéa (1^{re} centrale, 1974, réhabilitée) : 4 groupes $\times 66\text{ MW} = 264\text{ MW}$. Chute nette $\approx 18\text{ m}$ (basse chute, gros débit $\approx 2000\text{ m}^3/\text{s}$). Turbulences cavitationnelles surveillées de près.

Ces alternateurs tournent à 150 tr min^{-1} ($p = 20$ paires de pôles pour 50 Hz) : ce sont des machines lentes, massives (rotor à pôles saillants, diamètre $\sim 10 \text{ m}$, masse $\sim 200 \text{ t}$), refroidies à l'air/eau. Leur inertie énorme assure la stabilité de fréquence du réseau (fréquence $f = \frac{p \cdot n}{60}$).

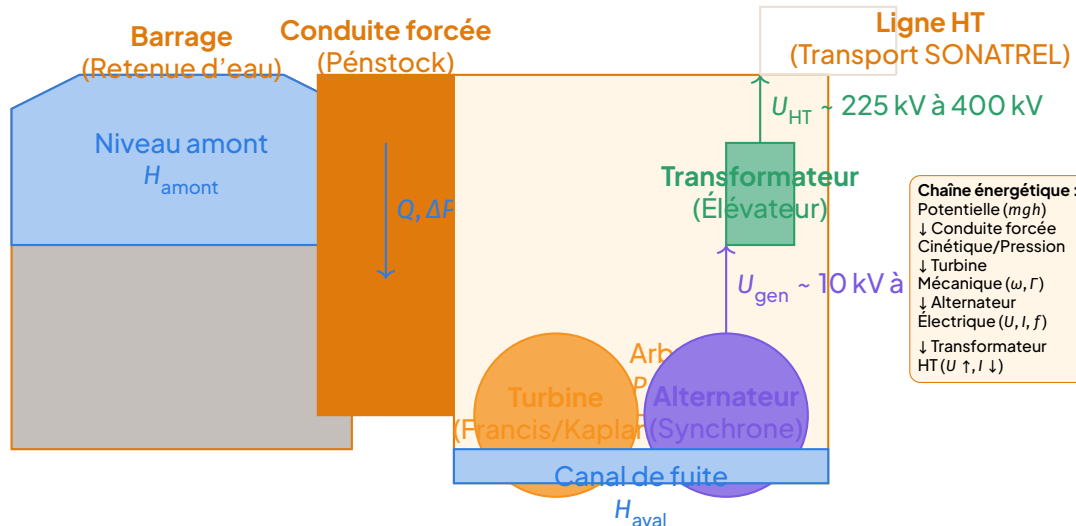


Schéma de principe d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau ou à retenue (type Songloulou/Édéa). L'alternateur est couplé directement à la turbine (arbre horizontal ou vertical). Le transformateur élève la tension pour le transport en Haute Tension (HT).

10.9 Les éoliennes : alternateurs à vitesse variable

L'énergie cinétique du vent fait tourner une hélice (rotor aérodynamique). La puissance éolienne disponible est $P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \rho S v^3$. La vitesse de rotation $\omega_{\text{hélice}}$ varie avec le vent ($v \approx 4 \text{ m s}^{-1}$ à 25 m s^{-1}). Or, le réseau impose $f = 50 \text{ Hz}$ constante.

PROPRIÉTÉ Chaîne de conversion éolienne moderne

Deux architectures principales :

1. À vitesse fixe (ancien) : Multiplicateur de vitesse (boîte de vitesses) + Alternateur synchrone (ou asynchrone) raccordé directement au réseau. $\omega_{\text{alt}} = \text{cste}$. Perte dans le multiplicateur, contrainte mécanique forte.
2. À vitesse variable (standard actuel) : Multiplicateur (parfois supprimé direct drive) + Alternateur asynchrone à double alimentation (DFIG) ou Alternateur synchrone à aimants permanents (PMSG) + Convertisseur de puissance (électronique de puissance). L'alternateur tourne à $\omega_{\text{opt}}(v)$ pour maximiser C_p (coefficient de puissance), le

convertisseur redresse et synchronise sur le réseau (50 Hz, $U_{\text{réseau}}$).
Puissance unitaire : 2 MW à 8 MW (terrestre), 10 MW à 15 MW (offshore).

ATTENTION Alternateur $\neq$ Moteur électrique – Piège classique au Probatoire

- Alternateur (Générateur) : Énergie mécanique $\rightarrow$ Énergie électrique. Couple électromagnétique résistant (s'oppose à la rotation). Puissance mécanique $P_{\text{meca}} = \Gamma \omega > 0$ (fourni par la turbine/moteur). Puissance électrique $P_{\text{elec}} = UI \cos \varphi > 0$ (sortie).
- Moteur électrique : Énergie électrique $\rightarrow$ Énergie mécanique. Couple électromagnétique moteur (entraîne la rotation). P_{elec} absorbée, P_{meca} fournie à la charge.
- Réversibilité : La même machine peut fonctionner dans les deux sens (ex : démarreur-alternateur hybride, freinage régénératif voiture électrique/TGV). Mais dans une centrale, l'alternateur ne fonctionne qu'en générateur.

Astuce mnémotechnique : ALternateur = ALimentation (il alimente le réseau). Moteur = Mouvement (il crée le mouvement).

10.10 Tableau comparatif synthétique

Type d'alternateur	Source d'énergie mécanique	Puissance typique	Particularités techniques	Exemple camerounais
Dynamo vélo	Musculaire (cycliste)	1 W à 10 W	Aimant permanent, mono/non régulé, 6 V	Éclairage vélo (Yaoundé, Douala)
Alternateur auto	Moteur essence/diesel (courroie)	0,5 kW à 2 kW	Excitation pilotée, redresseur + régulateur 14,4 V CC	Parc automobile (> 1 M véhicules)
Groupe électrogène	Moteur diesel/essence (arbre direct)	2 kW à 2000 kW	Synchrone, AVR, régulateur vitesse, autonomie carburant	Hôpitaux, usines, domiciles (délestage)
Turboalternateur thermique	Turbine vapeur/gaz (combustion)	50 MW à 300 MW	Synchrone, refroidi H_2 /eau, 3000 tr min ⁻¹ ($p = 1$)	Centrale de Kribi (gaz, 216 MW), Dibamba (fuel, 88 MW)
Alternateur hydroélectrique	Turbine hydraulique (eau sous pression)	50 MW à 400 MW/groupe	Synchrone (150 tr min ⁻¹ à 300 tr min ⁻¹), pôles saillants, inertie forte	Songloulou (384 MW), Édéa (264 MW), Lagdo (72 MW), Lom Pangar (30 MW), Nachtigal (420 MW)
Alternateur éolien	Hélice (vent) + Multiplicateur/Convertisseur	2 MW à 15 MW	Vitesse variable, PMSG ou DFIG + électronique puissance	Projets Nord (Mokolo, Figuil) – potentiel ~ 1 GW

Tableau comparatif des principaux types d'alternateurs. La puissance s'échelonne sur 8 ordres de grandeur. Au Cameroun, l'hydroélectricité domine le mix de production (environ 70% de l'énergie produite), le thermique (gaz/fuel) assure le complément et la pointe, les groupes électrogènes pallient les défaillances du réseau.

10.11 Complément Probatoire : Le transport de l'énergie électrique en Haute Tension (HT)

Quelle que soit la puissance de l'alternateur (de 10 kV à 25 kV typiquement en sortie de machine), l'énergie doit être transportée sur des centaines de kilomètres (ex : Songloulou → Yaoundé ≈ 200 km ; Nachtigal → Yaoundé ≈ 50 km) jusqu'aux postes de distribution.

PROPRIÉTÉ Nécessité de la Haute Tension (HT / THT)

Soit une puissance active P à transporter sur une ligne de résistance R_{ligne} (par phase). Le courant de ligne est $I = \frac{P}{\sqrt{3}U \cos \varphi}$ (trois phases). Les pertes par effet Joule dans la ligne (trois phases) sont :

$$P_{\text{pertes}} = 3R_{\text{ligne}}I^2 = 3R_{\text{ligne}} \frac{P^2}{3U^2 \cos^2 \varphi} = R_{\text{ligne}} \frac{P^2}{U^2 \cos^2 \varphi}$$

Pour une puissance P donnée, les pertes sont inversement proportionnelles au carré de la tension U de transport.

EXERCICE RÉSOLU 5 Calcul des pertes sur une ligne de transport

Énoncé : La centrale de Songloulou injecte $P = 300 \text{ MW}$ sur le réseau 225 kV (tension composée efficace). La ligne vers Yaoundé a une résistance équivalente par phase $R_{\text{ligne}} = 15 \Omega$. Facteur de puissance $\cos \varphi = 0,95$. Calculer le pourcentage de pertes. Que deviendrait-il si on transportait à 30 kV (tension générateur) ?

SOLUTION

Solution :

1. Courant à 225 kV : $I_{225} = \frac{P}{\sqrt{3}U_{225} \cos \varphi} = \frac{300 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 225 \times 10^3 \times 0,95} \approx \frac{300 \times 10^6}{369,8 \times 10^3} \approx 811 \text{ A}$.
2. Pertes à 225 kV : $P_{\text{pertes},225} = 3R_{\text{ligne}}I_{225}^2 = 3 \times 15 \times (811)^2 \approx 45 \times 657\,721 \approx 29,6 \text{ MW}$.
3. Pourcentage : $\frac{29,6}{300} \times 100 \approx 9,9\%$. (Réel : lignes doubles, R plus faible → ~ 3–5%).
4. Scénario à 30 kV : $I_{30} = I_{225} \times \frac{225}{30} = 811 \times 7,5 \approx 6083 \text{ A}$.
5. Pertes à 30 kV : $P_{\text{pertes},30} = P_{\text{pertes},225} \times \left(\frac{225}{30}\right)^2 = 29,6 \times (7,5)^2 \approx 29,6 \times 56,25 \approx 1665 \text{ MW}$.

Conclusion : À 30 kV, les pertes (1665 MW) dépassent largement la puissance produite (300 MW) : transport impossible. L'élévation de tension par transformateur (sortie alternateur 15 kV → 225 kV ou 400 kV) est indispensable pour rendre le transport rentable. C'est la raison historique de la victoire du courant alternatif (Tesla/Westinghouse) sur le courant continu (Edison) à la fin du XIX^e siècle : le transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

À RETENIR Bilan global : de la centrale à la prise

1. Production : Alternateur synchrone ($U_{\text{gen}} \approx 10 \text{ kV}$ à 20 kV , 50 Hz).
2. Élévation : Transformateur abaisseur/élevateur ($U \uparrow, I \downarrow$) $\rightarrow$ HT/THT (90 kV , 225 kV , 400 kV au Cameroun).
3. Transport : Lignes HT (SONATREL), pertes Joule limitées ($\sim 3\text{--}5\%$).
4. Abaissement : Postes source ($225/30 \text{ kV}$ ou $225/15 \text{ kV}$).
5. Distribution : Réseau MT (15 kV à 30 kV) puis BT ($230 \text{ V}/400 \text{ V}$) vers l'utilisateur (ENEO).

L'alternateur est la porte d'entrée de cette chaîne : sa synchronisation rigoureuse ($f = 50 \text{ Hz}$, φ calé sur le réseau) est la condition sine qua non de la stabilité du système électrique national.

EXERCICE 5 Analyse d'une installation de production

On considère une petite centrale hydroélectrique de type « au fil de l'eau » installée sur un affluent de la Sanaga. La turbine Francis entraîne directement un alternateur synchrone triphasé. Données : Chute nette $H = 25 \text{ m}$; Débit turbiné $Q = 15 \text{ m}^3/\text{s}$; Rendement turbine $\eta_t = 0,90$; Rendement alternateur $\eta_a = 0,96$; Tension de sortie alternateur $U = 15 \text{ kV}$ (composée); $\cos \varphi = 0,9$. $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$; $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer la puissance hydraulique disponible P_{hyd} .
2. Calculer la puissance mécanique sur l'arbre P_{meca} .
3. Calculer la puissance électrique active P_{elec} produite.
4. Calculer le courant de ligne I délivré par l'alternateur.
5. Si cette centrale doit injecter sur le réseau 225 kV via un transformateur idéal, quel sera le courant dans la ligne HT?

CORRIGÉ Exercice : Analyse d'une installation de production

1. $P_{\text{hyd}} = \rho g Q H = 1000 \times 9,81 \times 15 \times 25 = 3\,678\,750 \text{ W} \approx 3,68 \text{ MW}$.
2. $P_{\text{meca}} = \eta_t \times P_{\text{hyd}} = 0,90 \times 3,68 = 3,31 \text{ MW}$.
3. $P_{\text{elec}} = \eta_a \times P_{\text{meca}} = 0,96 \times 3,31 = 3,18 \text{ MW}$.
4. $P_{\text{elec}} = \sqrt{3} U I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P_{\text{elec}}}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{3,18 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 15 \times 10^3 \times 0,9} \approx \frac{3,18 \times 10^6}{23,38 \times 10^3} \approx 136 \text{ A}$.

5. Transformateur idéal : $P_{HT} = P_{elec}$ (pertes négligées). $U_{HT} = 225 \text{ kV}$. $I_{HT} = \frac{P_{elec}}{\sqrt{3}U_{HT} \cos \varphi} = \frac{3,18 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 225 \times 10^3 \times 0,9} \approx \frac{3,18 \times 10^6}{350,7 \times 10^3} \approx 9,07 \text{ A}$. Observation : Le courant est divisé par 15 (ratio des tensions), les pertes Joule divisées par 225 (15^2).

MÉTHODE**Réaliser un dispositif produisant un courant alternatif (SAVOIR-FAIRE)**

Objectif : Construire un alternateur rudimentaire (type dynamo vélo ou manivelle) et visualiser la tension alternative à l'oscilloscope.

1. Matériel : Aimant néodyme puissant (disque ou bloc), fil émaillé (0,2 mm à 0,3 mm), support rotatif (bouchon liège, bouchon plastique, rotor imprimé 3D), oscilloscope (ou carte son + logiciel Audacity/Visual Analyser), diodes LED (pour redresser).
2. Bobinage : Enrouler $N \approx 500-1000$ spires sur un noyau (air ou fer doux - clous). Deux bobines décalées pour biphasé (optionnel).
3. Assemblage : Fixer l'aimant sur la partie tournante, la bobine sur le stator fixe. Entrefer $< 2 \text{ mm}$.
4. Test : Faire tourner manuellement (manivelle) ou par moteur DC faible vitesse. Observer $u(t)$ à l'oscilloscope : sinusoïde, $f = \frac{p \cdot n}{60}$ ($p = 1$ paire de pôles ici). Mesurer U_{max} .
5. Variations : Vitesse $\uparrow \Rightarrow f \uparrow, U_{max} \uparrow$. Nombre de spires $\uparrow \Rightarrow U_{max} \uparrow$. Aimant plus fort $\Rightarrow U_{max} \uparrow$.
6. Redressement : Ajouter une diode (ou pont de 4 diodes) + condensateur $\rightarrow$ tension continue pour allumer une LED.

Compétence évaluée : Identifier les parties (stator/rotor), expliquer le rôle de l'entrefer, relier f à la vitesse de rotation, observer l'induction $e = -N \frac{d\phi}{dt}$.

11 RÉALISATION D'UN ALTERNATEUR SIMPLE ET SYNTHÈSE

Après avoir étudié les alternateurs industriels qui alimentent nos villes, depuis le barrage de Lom Pangar jusqu'aux groupes électrogènes des zones rurales non raccordées au réseau ENEO, il est temps de passer à la pratique. Comprendre la physique, c'est aussi savoir la mettre en œuvre. Dans cette dernière section, nous allons réaliser nous-mêmes un mini-alternateur, identifier ses composants, tracer son schéma de principe et synthétiser l'ensemble de la leçon. C'est l'aboutissement concret de la compétence « Réaliser un dispositif pouvant produire un courant alternatif » attendue au Probatoire.

11.1 Objectif et matériel nécessaire

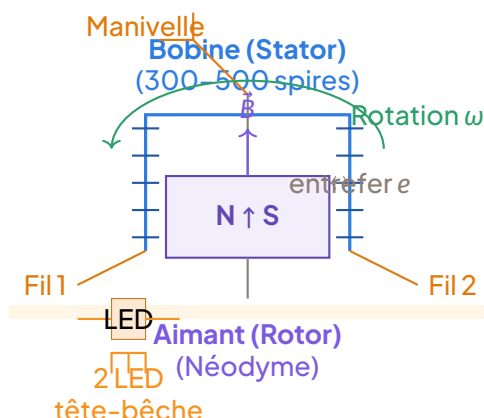
L'objectif est de **construire un dispositif expérimental simple mettant en évidence la production d'une tension alternative par induction électromagnétique**. Ce montage, bien que rudimentaire, reprend exactement le principe des grands alternateurs : la variation du flux magnétique à travers une bobine par mouvement relatif entre un aimant et un circuit conducteur.

EXPÉRIENCE

Matériel pour un mini-alternateur de laboratoire

Liste du matériel (par binôme) :

- Bobine : fil de cuivre émaillé (diamètre 0,3 mm à 0,5 mm), enroulé sur un mandrin cylindrique (stylo, tube PVC) pour former 300 à 500 spires serrées et régulières. Les extrémités sont dénudées sur 2 cm (papier de verre fin).
- Aimant : aimant néodyme (NdFeB) puissant, de type disque (20 mm × 5 mm) ou parallélépipédique. Attention : manipuler avec précaution (risque de pincement, éloigner des cartes magnétiques, téléphones, pacemakers).
- Axe de rotation : un crayon en bois, une tige filetée 6 mm ou un axe de moteur récupéré, traversant l'aimant (perçage central pour disque) ou collé solidement sur l'aimant (cyanoacrylate).
- Manivelle : une manivelle de récupération ou une pince crocodile vissée sur l'axe pour actionner la rotation manuellement.
- Charge / Détecteur : une LED rouge ou jaune (seuil $\approx 1,8$ V) en antiparallèle (deux LED tête-bêche) pour visualiser l'alternance, ou un galvanomètre à aiguille (zéro central) sensible (≈ 1 mA), ou un multimètre en mode tension alternative (V).
- Support : planchette en bois, étau ou pince pour fixer la bobine immobile face à l'aimant tournant.



Dispositif expérimental : mini-alternateur à aimant tournant (rotor) face à une bobine fixe (stator). La LED antiparallèle clignote au rythme de la rotation.

11.2 Protocole de réalisation : méthode en quatre étapes

Voici la démarche rigoureuse pour mener à bien cette réalisation, exactement comme on l'attend dans un compte-rendu de TP au Probatoire.

MÉTHODE Réaliser un alternateur simple en 4 étapes

Étape 1 : Construction du stator (partie fixe). Enroule soigneusement le fil émaillé sur le mandrin (300 -- 500 spires). Plus le nombre de spires N est grand, plus la f.é.m. induite $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ sera intense. Dénude proprement les deux extrémités sur 2 cm. Fixe la bobine verticalement sur le support (planche + étau), face libre vers l'avant.

Étape 2 : Construction du rotor (partie tournante). Fixe l'aimant néodyme sur l'axe de rotation (perçage central ou collage robuste). Vérifie que l'aimant tourne librement sans toucher la bobine. L'entrefer e (distance aimant/bobine) doit être minimal (≈ 2 -- 5 mm) pour maximiser le flux $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ sans frottement.

Étape 3 : Raccordement de la charge. Connecte les deux fils de la bobine à la charge :

- LED antiparallèle : soude deux LED en parallèle inverse (anode 1 sur cathode 2, cathode 1 sur anode 2). Cela permet de visualiser les deux alternances.
- Galvanomètre : branche en série (zéro central).
- Multimètre : mode V (mesure efficace U_{eff}).

Étape 4 : Essai et observations. Actionne la manivelle pour faire tourner l'aimant.

1. Vitesse lente : la LED clignote distinctement (rouge/vert ou allumée/éteinte selon montage), l'aiguille oscille de part et d'autre du zéro.
2. Vitesse rapide : la LED semble allumée en continu (persistance rétinienne), l'aiguille vibre autour de zéro, le multimètre affiche une tension efficace croissante.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Bobine à trop peu de spires ($N < 100$) : la f.é.m. de pointe $E_{\text{max}} = NBS\omega$ reste inférieure au seuil de la LED ($\approx 1,8$ V). Remède : viser $N \geq 300$.
- Aimant trop faible (ferrite de haut-parleur) : B trop faible ($\sim 0,1$ T vs $\sim 1,2$ T pour le néodyme). Remède : utiliser impérativement un aimant néodyme (terres rares).
- Entrefer trop grand : le flux Φ chute comme $1/e^3$ (dipôle). Remède : rapprocher au maximum sans contact mécanique.
- Fil non dénudé : l'émail isole parfaitement. Remède : vérifier la continuité à l'ohmmètre avant montage.
- LED unique (non antiparallèle) : elle ne conduit qu'une alternance sur deux, clignote à $f/2$ et risque d'être détruite en inverse (tension de claquage ≈ 5 V). Remède : toujours deux LED tête-bêche ou une diode de roue libre.

11.3 Observations attendues et interprétation physique

Lorsque l'aimant tourne devant la bobine, le flux magnétique $\Phi(t)$ traversant la bobine varie sinusoïdalement (approximation dipolaire) :

$$\Phi(t) = BSN \cos(\omega t) \quad (\text{choix d'origine du temps})$$

La loi de Faraday-Lenz donne la f.é.m. induite :

$$e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega \sin(\omega t) = E_{\max} \sin(\omega t)$$

avec $E_{\max} = NBS\omega$.

EXEMPLE Estimation d'ordre de grandeur de la tension obtenue

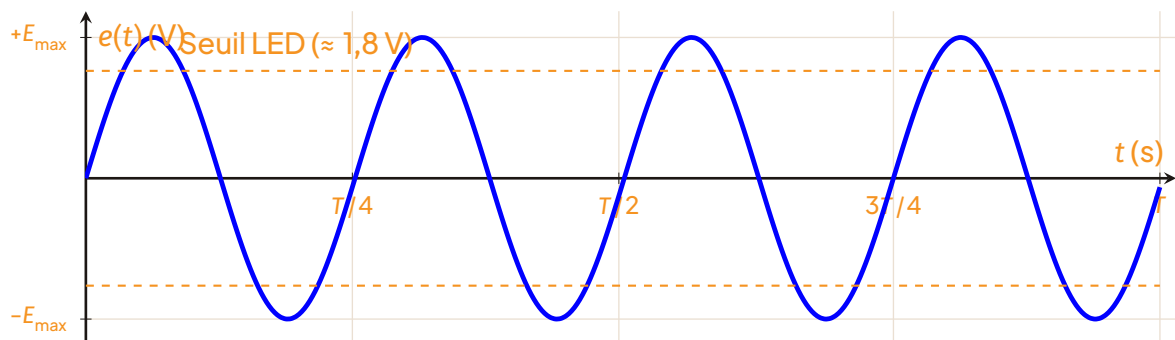
Prenons des valeurs réalistes pour notre montage :

- $N = 400$ spires
- Aimant néodyme : $B \approx 1,0 \text{ T}$ au niveau de la bobine
- Section de la bobine : diamètre 2 cm $\Rightarrow S = \pi(0,01)^2 \approx 3,14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Vitesse de rotation manuelle : $f = 3 \text{ tours/s} \Rightarrow \omega = 2\pi f \approx 18,8 \text{ rad/s}$

Calculons l'amplitude :

$$E_{\max} = 400 \times 1,0 \times 3,14 \times 10^{-4} \times 18,8 \approx 2,36 \text{ V}$$

La tension efficace est $U_{\text{eff}} = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 1,67 \text{ V}$. Conclusion : Cette valeur est juste au seuil d'une LED rouge (1,8 V). Cela explique pourquoi il faut tourner vite ($f > 3 \text{ Hz}$) ou augmenter N pour voir une lumière franche. C'est un excellent exercice d'analyse dimensionnelle : $[NBS\omega] = 1 \cdot \text{T} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{A} \cdot \text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{V}$.



Forme d'onde de la f.é.m. induite $e(t)$ pour $f = 3 \text{ Hz}$. La tension dépasse le seuil de la LED seulement près des crêtes.

11.4 Variante : le mouvement relatif

Une question fondamentale de l'induction électromagnétique : qu'est-ce qui tourne vraiment ?

PROPRIÉTÉ Invariance par mouvement relatif

L'effet d'induction ne dépend que du mouvement relatif entre l'aimant et la bobine. Faire tourner l'aimant devant une bobine fixe ou faire tourner la bobine dans le champ d'un aimant fixe produit exactement la même f.é.m. alternative (même amplitude, même fréquence, même forme d'onde), pourvu que la vitesse angulaire relative ω soit identique.

EXPÉRIENCE Variante : Bobine tournante (Rotor) / Aimant fixe (Stator)

Montage : Fixe l'aimant sur le support. Monte la bobine sur l'axe de rotation (rotor). Le raccordement de la bobine tournante vers la charge fixe (LED) nécessite des anneaux collecteurs (bagues) et balais (ou fils torsadés acceptant quelques tours). Observation : Même comportement : LED clignotante, tension alternative. Intérêt pédagogique : Cette variante montre que dans un alternateur synchrone industriel, c'est souvent l'induit (bobines) qui est fixe (stator) et l'inducteur (aimants/électroaimants) qui tourne (rotor), mais l'inverse existe (alternateurs à rotor bobiné, stator à aimants permanents dans certaines éoliennes).

11.5 Schéma de principe du mini-alternateur réalisé

C'est un savoir-faire exigible : « Faire le schéma de principe d'un alternateur ». Le schéma de principe ne représente pas l'aspect réaliste (manivelle, support) mais la structure fonctionnelle : stator, rotor, entrefer, connexions.

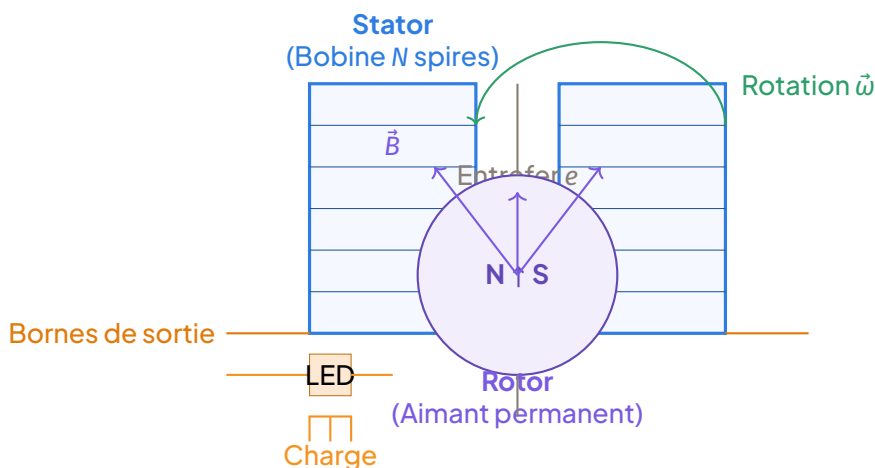


Schéma de principe du mini-alternateur à aimant tournant (rotor) et bobine fixe (stator). À reproduire soigneusement : stator (bobines), rotor (aimant N/S), entrefer, flux $\vec{B}$, sens de rotation $\vec{\omega}$, bornes de sortie.

11.6 Synthèse de la leçon : L'alternateur

Nous avons maintenant tous les éléments pour dresser le bilan complet. Cette synthèse constitue ta fiche de révision « tout-en-un » pour le Probatoire.

À RETENIR Synthèse : L'alternateur

1. Définition et Rôle Un alternateur est une machine électromécanique qui transforme de l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique alternative (tension et courant sinusoïdaux). C'est la source quasi unique de l'électricité industrielle (barrages, centrales thermiques, nucléaires, éoliennes, groupes électrogènes).

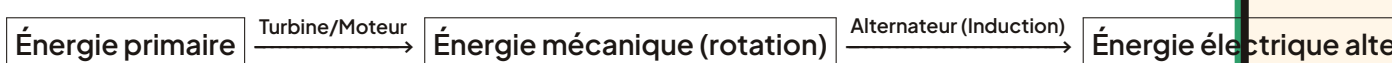
2. Principe de fonctionnement : Induction électromagnétique

- Un aimant (ou électroaimant) tourne → variation du flux magnétique $\Phi(t)$ à travers une bobine.
- Loi de Faraday-Lenz : $e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$.
- Pour une rotation uniforme ω dans un champ radial uniforme : $e(t) = E_{\max} \sin(\omega t)$ avec $E_{\max} = NBS\omega$.
- Fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{p \cdot n}{60}$ (p paires de pôles, n tr/min).

3. Parties essentielles et rôles

Partie	Nom technique	Rôle
Rotor	Inducteur (tournant)	Crée le champ magnétique tournant $\vec{B}$ (aimants permanents ou électroaimant alimenté en courant continu via bagues/balais).
Stator	Induit (fixe)	Reçoit le flux variable ; bobinages (en général 3 phases décalées de 120°) où s'induit la f.é.m. alternative $e(t)$.
Entrefer	Zone d'air	Couplage magnétique rotor/stator ; doit être mince et régulier.
Bagues/balais	(Si rotor bobiné)	Alimentent l'électroaimant du rotor en courant continu (excitation) sans transmettre la puissance principale.

4. Chaîne de transformations d'énergie



- Barrage (Lom Pangar, Nachtigal, Edéa) : Pesanteur → Cinétique eau → Mécanique turbine → Électrique alternateur.

- Centrale thermique/Gaz : Chimique (combustion) → Thermique vapeur → Mécanique turbine → Électrique.
- Éolienne : Cinétique vent → Mécanique pale/rotor → Électrique (souvent via multiplicateur ou direct-drive).
- Groupe électrogène (quartier/hôpital) : Chimique carburant → Mécanique moteur Diesel → Électrique alternateur.

5. Exemples et paramètres clés

- Alternateur monophasé : 1 bobine (ou plusieurs en série) → 1 tension $e(t)$. Usage : groupes portables, soudure, petite éolienne.
- Alternateur triphasé (standard industriel) : 3 jeux de bobines décalés de 120° (stator) → 3 tensions e_1, e_2, e_3 . Transport (SONATREL/ENEO) : 90 kV, 225 kV. Distribution : 230 V / 400 V, $f = 50$ Hz.
- Alternateur à aimants permanents : Rotor = aimants néodyme. Compact, rendement élevé, pas d'excitation. Usage : éoliennes, véhicules hybrides, micro-alternateurs.
- Alternateur à rotor bobiné (synchrone) : Rotor = électroaimant. Régulation de tension par courant d'excitation I_{exc} . Usage : toutes grosses centrales, groupes électrogènes industriels.

LESAVAIS-TU ? Histoire et contexte camerounais

1866 : Werner von Siemens construit la première machine dynamo-électrique industrielle à induction (alternateur à rotor bobiné). C'est le point de départ de l'électrification mondiale. Années 1890 : Guerre des courants (Edison DC vs Tesla/Westinghouse AC). L'alternateur triphasé de Tesla (1888) l'emporte grâce au transformateur (haute tension = faibles pertes). Au Cameroun : La première centrale hydroélectrique, Edéa (Sanaga), mise en service en 1947 (alors 12 MW, aujourd'hui ≈ 263 MW), utilise des alternateurs synchrones entraînés par turbines Francis. Song Loulou (1988, 384 MW), Lom Pangar (2017, 30 MW + régulation), Nachtigal (2023/24, 420 MW) sont les piliers actuels. Chaque MW injecté sur le réseau SONATREL sort des enroulements d'un stator d'alternateur tournant à 1500 tr/min (pour $f = 50$ Hz, $p = 1$) ou 1000 tr/min ($p = 2$), etc. L'électricité qui charge ton téléphone MTN/Orange ou alimente l'éclairage du stade d'Olembé a parcouru ce chemin : Eau → Turbine → Rotor → Flux → Stator → Réseau → Toi.

11.7 Exercice résolu : Caractéristiques d'un mini-alternateur de TP

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse quantitative du montage réalisé

Énoncé : Un élève réalise le mini-alternateur de la section 6.1. La bobine a $N = 450$ spires,

section $S = 3,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. L'aimant néodyme crée un champ radial $B = 1,1 \text{ T}$ dans l'entrefer. L'élève tourne la manivelle à une fréquence de rotation $f = 4,0 \text{ Hz}$.

1. Calculer la pulsation ω et la période T de la f.é.m. induite.
2. Calculer l'amplitude E_{max} et la valeur efficace U_{eff} de la tension aux bornes de la bobine (circuit ouvert).
3. La charge est une LED rouge (seuil $V_{\text{seuil}} = 1,85 \text{ V}$) montée en antiparallèle. La résistance interne de la bobine est $r = 15 \Omega$. La LED conduit-elle en permanence? Justifier.
4. Si l'élève double la vitesse de rotation ($f' = 8,0 \text{ Hz}$), que deviennent E_{max} et U_{eff} ? La LED brille-t-elle plus fort?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Pulsation et période

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4,0 = 8\pi \text{ rad/s} \approx 25,1 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4,0} = 0,25 \text{ s}$$

2. Tensions à vide Amplitude :

$$E_{\text{max}} = NBS\omega = 450 \times 1,1 \times 3,5 \times 10^{-4} \times 25,1$$

$$E_{\text{max}} \approx 4,35 \text{ V}$$

Valeur efficace (rms) :

$$U_{\text{eff}} = \frac{E_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \approx \frac{4,35}{1,414} \approx 3,08 \text{ V}$$

3. Comportement avec la LED (circuit fermé) La f.é.m. est $e(t) = 4,35 \sin(25,1t)$. La LED conduit seulement si $|e(t)| > V_{\text{seuil}} = 1,85 \text{ V}$. Résolution : $4,35 |\sin(\omega t)| > 1,85 \Rightarrow |\sin(\omega t)| > 0,425$. Cela correspond à des angles $\omega t \in [25^\circ, 155^\circ] \cup [205^\circ, 335^\circ]$ modulo 360° . La LED conduit pendant $\frac{130^\circ \times 2}{360^\circ} \approx 72\%$ de la période. Non, elle ne conduit pas en permanence. Elle clignote à la fréquence $f = 4 \text{ Hz}$ (allumée $\approx 180 \text{ ms}$, éteinte $\approx 70 \text{ ms}$ par alternance). L'œil perçoit un scintillement. Courant de crête dans la LED (approx, négligeant r pour l'ordre de grandeur) : $I_{\text{crête}} \approx \frac{E_{\text{max}} - V_{\text{seuil}}}{r} = \frac{4,35 - 1,85}{15} \approx 0,167 \text{ A} = 167 \text{ mA}$. Attention : cela dépasse souvent le courant nominal d'une LED standard (20 mA). Une résistance de limitation série serait nécessaire en vrai TP, mais ici la résistance interne r limite un peu.

4. Vitesse doublée ($f' = 8 \text{ Hz}$) $\omega' = 2\omega$. $E'_{\text{max}} = NBS\omega' = 2E_{\text{max}} \approx 8,70 \text{ V}$. $U'_{\text{eff}} = 2U_{\text{eff}} \approx 6,16 \text{ V}$. La LED conduit pour $|e'(t)| > 1,85 \Rightarrow 8,70 |\sin| > 1,85 \Rightarrow |\sin| > 0,21$. Angle de conduction $\approx 78^\circ \times 2/360^\circ \approx 43\%$ par alternance? Non, $\arcsin(0,21) \approx 12^\circ$. Conduction de 12° à 168° (156°) $\times 2 = 312^\circ/360^\circ \approx 87\%$ du temps. Oui, elle brille beaucoup plus fort (courant moyen plus élevé, crête $\approx \frac{8,7 - 1,85}{15} \approx 450 \text{ mA}$ – danger pour la LED sans résistance série!). La luminosité perçue augmente fortement (fréquence $8 \text{ Hz} \rightarrow$ clignotement moins visible, courant moyen $\times 2$ environ).

11.8 Exercices d'entraînement (Probatoire)

EXERCICE 6 Exercice 1 : Identification et schéma

On présente à un élève un alternateur monophasé de groupe électrogène (rotor à aimants permanents, stator bobiné).

1. Nomme les parties 1 (tournant), 2 (fixe), 3 (espace entre 1 et 2), 4 (fils de sortie).
2. Dessine le schéma de principe de cet alternateur en indiquant le sens de rotation $\vec{\omega}$, le champ $\vec{B}$ dans l'entrefer, et la polarité des bornes de sortie à l'instant où le pôle Nord passe devant le côté gauche de la bobine (utiliser la règle du flux ou Lenz).
3. Quelle est la nature du courant délivré ? Quelle est sa fréquence si le rotor tourne à 3000 tr/min et possède 2 pôles ?

EXERCICE 7 Exercice 2 : Chaîne énergétique et rendement

Un groupe électrogène de secours d'un hôpital de district (alimentation bloc opératoire) est constitué d'un moteur Diesel entraînant un alternateur triphasé 400 V / 50 Hz.

1. Complète la chaîne d'énergie : _____ (carburant) → _____ (moteur) → _____ (arbre) → _____ (alternateur) → _____ (réseau).
2. La puissance électrique active fournie est $P_e = 50 \text{ kW}$. Le rendement global (moteur + alternateur) est $\eta = 0,35$. Calculer la puissance thermique fournie par le carburant (pouvoir calorifique massique $PCI = 43 \text{ MJ/kg}$) et le débit massique de carburant en kg/h.
3. Pourquoi l'alternateur est-il triphasé et non monophasé pour cette puissance ? (2 arguments techniques).

CORRIGÉ Exercice 1

1. 1 = Rotor (Inducteur) ; 2 = Stator (Induit) ; 3 = Entrefer ; 4 = Bornes de sortie (phasé + neutre).
2. Schéma : Cercle rotor (N/S), rectangle stator (bobine), flèche $\vec{\omega}$, flèches $\vec{B}$ radial entrant/sortant. À l'instant où N passe à gauche, le flux Φ vers la droite est max et décroît → courant induit s'oppose à la décroissance → champ créé par bobine vers la droite → courant sortant par le haut (pôle Nord créé à gauche). Borne du haut = + (convention générateur).
3. Courant alternatif sinusoïdal. $f = \frac{pn}{60} = \frac{1 \times 3000}{60} = 50 \text{ Hz}$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Chimique → Thermique (combustion) → Mécanique (vilebrequin) → Électrique (alternateur) → Électrique (réseau triphasé).
2. $P_{\text{thermique}} = \frac{P_e}{\eta} = \frac{50}{0,35} \approx 142,9 \text{ kW} = 142,9 \text{ kJ/s}$. $\dot{m} = \frac{P_{\text{thermique}}}{PCI} = \frac{142,9 \times 10^3}{43 \times 10^6} \approx 3,32 \text{ e-3 kg/s} = 11,96 \text{ kg/h} \approx 12 \text{ kg/h}$.
3. 1) Pour une même puissance, le courant par phase est divisé par $\sqrt{3}$ par rapport au monophasé → sections de câbles réduites, pertes Joule divisées par 3. 2) Production d'un champ tournant parfait pour moteurs asynchrones (pompes, ventilateurs, compresseurs médicaux) sans dispositif de démarrage complexe. 3) Puissance instantanée constante (pas de pulsation à $2f$), couple moteur régulier, moins de vibrations mécaniques sur l'arbre.

À RETENIR Check-list finale pour le Probatoire – Leçon 17

- ✓ Définir l'alternateur : machine méca → élec alternative.
- ✓ Expliquer le principe : Induction (Faraday-Lenz), variation flux Φ par rotation.
- ✓ Nommer et donner le rôle : Rotor (inducteur, champ B), Stator (induit, f.é.m.), Entrefer, Bagues/Balais (si excitation).
- ✓ Tracer le schéma de principe (stator, rotor, entrefer, $\vec{B}$, $\vec{\omega}$, bornes).
- ✓ Écrire la chaîne d'énergie complète selon la source (barrage, thermique, éolien, groupe).
- ✓ Calculer $f = pn/60$, $E_{\text{max}} = NBS\omega$, U_{eff} .
- ✓ Réaliser/Décrire le TP mini-alternateur (bobine, aimant, rotation, LED antiparallèle, observations).
- ✓ Savoir que le mouvement relatif seul compte (rotor/stator interchangeable pour le principe).

Félicitations ! Tu viens de boucler le Module 4 « Aspects énergétiques des circuits électriques ». Tu maîtrises maintenant la physique qui se cache derrière chaque prise de courant, chaque lampe allumée à Yaoundé ou à Douala, chaque moteur qui tourne. L'alternateur est le cœur battant de notre monde électrique. Révise cette fiche de synthèse, refais les calculs de l'exercice résolu, et tu seras prêt pour l'épreuve. Courage et rigueur !

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 L'ALTERNATEUR

13.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- mobiliser le **rôle** de l'alternateur (conversion d'énergie mécanique en énergie électrique) dans une situation concrète de production d'électricité ;
- identifier les **parties essentielles** d'un alternateur (**rotor** et **stator**) et donner le rôle de chacune ;
- faire le **schéma de principe** d'un alternateur ;
- établir la **chaîne complète des transformations d'énergie** depuis le carburant jusqu'à l'énergie électrique ;
- exploiter le **rendement** d'une conversion pour dimensionner une installation ;
- justifier, par un raisonnement argumenté, le **choix d'un générateur électromécanique** par rapport à d'autres solutions.

13.2 Situation

EXPÉRIENCE Le délestage du quartier Plateau à Garoua

Il est 19 h 15 à Garoua, chef-lieu de la région du Nord. La chaleur est encore écrasante (34 °C) et, comme souvent en saison sèche, la société de distribution d'électricité annonce un délestage : le quartier Plateau sera privé de courant de 19 h à 23 h, soit quatre heures consécutives.

Dans ce quartier, la coopérative des habitants « Wuro Sallé » décide d'acheter un **groupe électrogène** pour alimenter la salle commune (études des enfants, veillées, conservation des vaccins du poste de santé de proximité). Le responsable technique, M. Hamadou, recense les appareils à faire fonctionner simultanément :

- 20 lampes de puissance $P_1 = 60 \text{ W}$ chacune ;
- 5 ventilateurs de puissance $P_2 = 75 \text{ W}$ chacun ;
- 2 réfrigérateurs de puissance $P_3 = 150 \text{ W}$ chacun.

Le vendeur de matériel électrique de Douala propose un groupe électrogène constitué d'un moteur thermique (fonctionnant au gasoil) accouplé à un alternateur dont le rendement est $\eta = 90 \% = 0,90$. Il affirme aussi que « des batteries suffiraient largement ».

M. Hamadou, qui se souvient de ses cours de physique de Première, hésite. Il sollicite ta

classe pour l'aider à dimensionner le groupe électrogène, à comprendre le fonctionnement de son alternateur et à trancher le débat groupe électrogène contre batteries.

13.3 Consignes

Tu répondras aux questions suivantes, en rédigeant soigneusement tes raisonnements et en justifiant chaque résultat numérique par un calcul littéral puis une application numérique avec unité.

1. Calcule la **puissance électrique totale** $P_{\text{él}}$ nécessaire pour alimenter simultanément tous les appareils du quartier.
2. En tenant compte du rendement $\eta = 0,90$ de l'alternateur, détermine la **puissance mécanique** $P_{\text{méc}}$ que le moteur thermique doit fournir à l'arbre de l'alternateur. Exprime le résultat en watts puis en kilowatts.
3. Trace le **schéma de principe** de l'alternateur du groupe électrogène. Tu y feras apparaître le **rotor** (partie tournante) et le **stator** (partie fixe), et tu indiqueras pour chacun son rôle ainsi que le sens de la conversion d'énergie.
4. Établis la **chaîne complète des transformations d'énergie** dans le groupe électrogène, depuis l'énergie chimique du gasoil jusqu'à l'énergie électrique consommée par les lampes. Tu préciseras à chaque étape l'organe qui réalise la conversion.
5. M. Hamadou hésite entre le groupe électrogène et un parc de batteries. En t'appuyant sur le rôle de l'alternateur (production continue d'énergie électrique tant qu'on lui fournit de l'énergie mécanique) et sur la durée du délestage (4 h, renouvelée chaque jour), rédige un court paragraphe (5 à 8 lignes) justifiant le choix du groupe électrogène.

13.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Puissances en parallèle : des appareils branchés simultanément sur la même installation consomment des puissances qui s'ajoutent : $P_{\text{totale}} = \sum_i P_i$.
- Rendement de l'alternateur : $\eta = \frac{P_{\text{électrique fournie}}}{P_{\text{mécanique reçue}}}$, donc $P_{\text{méc}} = \frac{P_{\text{él}}}{\eta}$. Le rendement est un nombre sans dimension, toujours inférieur à 1.
- Rôle de l'alternateur : convertir de l'**énergie mécanique** (de rotation) en **énergie électrique** sous forme de tension et de courant alternatifs.
- Parties essentielles : le **rotor** (inducteur, généralement un aimant ou un électroaimant tournant) crée un champ magnétique en rotation ; le **stator** (induit, bobines fixes) est le siège de la tension induite. C'est le mouvement relatif rotor/stator qui produit la tension alternative.

- Chaîne énergétique du groupe électrogène : énergie chimique (gasoil) → énergie thermique (combustion) → énergie mécanique (moteur thermique) → énergie électrique (alternateur) → énergie lumineuse, mécanique, thermique (récepteurs).

13.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Dimensionnement du groupe électrogène de Garoua

Énoncé : reprendre les cinq consignes de la situation « Wuro Sallé » (20 lampes de 60 W, 5 ventilateurs de 75 W, 2 réfrigérateurs de 150 W, rendement de l'alternateur $\eta = 0,90$, délestage de 4 h par jour).

SOLUTION

Question 1 : puissance électrique totale.

Les appareils fonctionnent en même temps : leurs puissances s'ajoutent.

$$\begin{aligned} P_{\text{él}} &= 20 \times P_1 + 5 \times P_2 + 2 \times P_3 \\ &= 20 \times 60 + 5 \times 75 + 2 \times 150 \\ &= 1200 + 375 + 300 \\ &= 1875 \text{ W} \approx 1,9 \text{ kW}. \end{aligned}$$

L'alternateur devra donc fournir une puissance électrique d'au moins $P_{\text{él}} = 1875 \text{ W}$.

Question 2 : puissance mécanique du moteur.

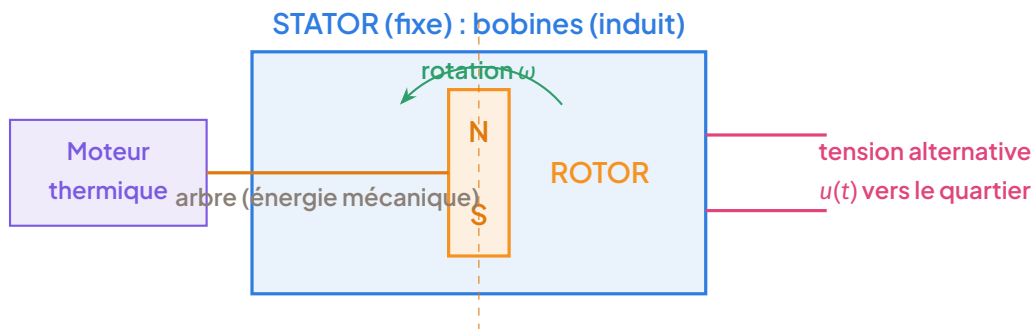
Le rendement de l'alternateur s'écrit $\eta = \frac{P_{\text{él}}}{P_{\text{méc}}}$, d'où :

$$P_{\text{méc}} = \frac{P_{\text{él}}}{\eta} = \frac{1875}{0,90} \approx 2083 \text{ W} \approx 2,1 \text{ kW}.$$

Vérification dimensionnelle : un rapport de puissances est sans dimension, donc diviser des watts par un nombre sans dimension redonne des watts : le résultat est homogène.

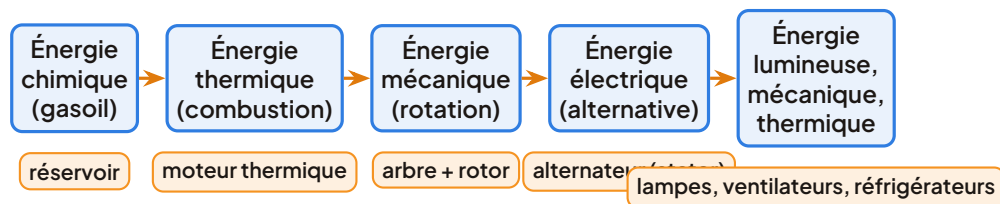
Le moteur thermique doit fournir environ $P_{\text{méc}} \approx 2,1 \text{ kW}$ à l'arbre de l'alternateur. En pratique, M. Hamadou choisira un groupe de puissance légèrement supérieure (par exemple 2,5 kW) pour disposer d'une marge de sécurité. On remarque que 208 W (2083 - 1875) sont perdus dans l'alternateur, essentiellement sous forme de chaleur (effet Joule dans les bobinages, frottements) : c'est le prix de la conversion.

Question 3 : schéma de principe de l'alternateur.



Rôles : le rotor (aimant ou électroaimant) est entraîné en rotation par le moteur thermique : c'est l'inducteur, il crée un champ magnétique tournant. Le stator, fixe, porte les bobines : c'est l'induit, siège de la tension alternative induite par la variation du flux magnétique. La conversion « énergie mécanique → énergie électrique » a lieu dans l'interaction rotor-stator.

Question 4 : chaîne des transformations d'énergie.



Chaque flèche correspond à une conversion réalisée par un organe précis : la combustion dans le moteur, l'entraînement de l'arbre, l'alternateur pour l'étape décisive mécanique → électrique, puis les récepteurs du quartier. À chaque étape, une partie de l'énergie est dégradée en chaleur : c'est pourquoi les rendements se multiplient et jamais ne dépassent 1.

Question 5 : groupe électrogène ou batteries ?

Une batterie ne produit pas d'énergie : elle ne fait que restituer une énergie électrique stockée au préalable, en quantité limitée. Pour alimenter 1875 W pendant 4 h, il faudrait stocker $E = P_{\text{el}} \times t = 1875 \times 4 = 7500 \text{ Wh} = 7,5 \text{ kWh}$ chaque jour, soit un parc de batteries volumineux, coûteux et à recharger... pendant que le réseau est disponible. L'alternateur, lui, produit de l'énergie électrique en continu, tant que le moteur lui fournit de l'énergie mécanique, c'est-à-dire tant qu'il y a du gasoil : quelques litres de carburant suffisent pour tenir toute la nuit, et le délestage peut durer autant que nécessaire. Le groupe électrogène est donc la solution adaptée à une alimentation de plusieurs heures, renouvelable chaque jour.

13.6 Bilan de l'activité

À RETENIR Ce que cette activité t'a appris

Cette situation de délestage à Garoua t'a permis de mettre en œuvre l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- tu as dimensionné une installation en additionnant des puissances et en exploitant le rendement $\eta = \frac{P_{\text{él}}}{P_{\text{méc}}}$: le moteur doit toujours fournir plus que ce que l'alternateur restitue ;
- tu as schématisé un alternateur en distinguant rotor (inducteur tournant) et stator (induit fixe) et en précisant le rôle de chacun ;
- tu as tracé la chaîne énergétique complète : énergie chimique → thermique → mécanique → électrique, en identifiant l'organe responsable de chaque conversion ;
- tu as argumenté un choix technologique : l'alternateur, convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique, produit en continu tant qu'on l'alimente, contrairement à une batterie qui ne fait que restituer un stock limité.

C'est exactement ce raisonnement qui guide les ingénieurs d'ENEO ou les techniciens des barrages de Lom Pangar et de Nachtigal lorsqu'ils choisissent et dimensionnent les alternateurs qui éclairent le Cameroun.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Identifier les parties essentielles d'un alternateur et leur rôle

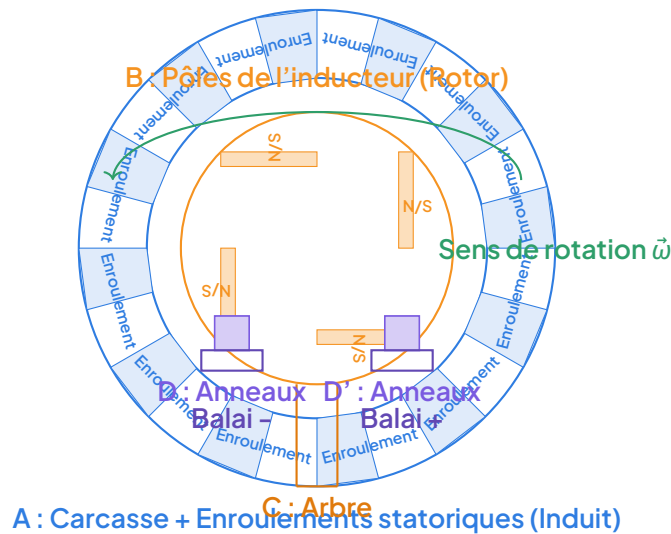
Objectif : Nommer les composants principaux sur une vue éclatée ou un schéma de principe et associer à chacun sa fonction.

1. Repérer le stator (partie fixe) : C'est l'armature induite (enroulements de cuivre logés dans les encoches) où se produit la f.é.m. alternative triphasée. Le champ magnétique tournant y induit les tensions de sortie.
2. Repérer le rotor (partie mobile) : C'est l'inducteur (pôles saillants ou lisses) portant l'enroulement d'excitation alimenté en courant continu. Il crée le champ magnétique $\vec{B}$ qui tourne avec l'arbre.
3. Identifier les organes de liaison : Anneaux collecteurs (bagues) solidaires de l'arbre et balais (graphite) fixes. Ils assurent la continuité électrique du circuit d'excitation (courant continu) vers le rotor tournant.
4. Associer les rôles :
 - Inducteur (pôles du rotor) : Crée le champ magnétique $\vec{B}$ dans l'entrefer. Alimenté en courant continu I_e via les anneaux.
 - Induit (enroulements du stator) : Reçoit le flux magnétique variable $\Phi(B)$ et fournit la tension alternative $u(t)$ aux bornes de la charge (puissance forte).
 - Arbre / Turbine : Transmet l'énergie mécanique de rotation (vitesse angulaire ω , fréquence f).
 - Anneaux/Balais : Liaison électrique tournante pour l'excitation (courant continu), sans commutation (anneaux lisses).

Réflexe Probatoire : Ne pas confondre inducteur (source de $\vec{B}$, ici rotor) et induit (siège de la f.é.m. induite, ici stator). En centrale, l'induit est au stator pour éviter les frottements balais/anneaux sur les forts courants de sortie.

EXERCICE RÉSOLU 8 Reconnaissance des constituants d'un alternateur synchrone

Sur la figure ci-après représentant un alternateur synchrone à pôles tournants (vue en coupe axiale), on a repéré les éléments A, B, C, D.



Vue en coupe axiale simplifiée (alternateur synchrone 4 pôles, $p = 2$)

Structure d'un alternateur synchrone à pôles tournants (excitation courant continu via anneaux).

Questions :

1. Nommer chaque élément repéré A, B, C, D (anneaux).
2. Préciser pour chacun s'il appartient au stator ou au rotor.
3. Donner le rôle physique de l'élément B et de l'élément D.
4. Dans quel élément (A ou B) la tension alternative est-elle générée ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. A : Carcasse (stator) supportant l'armature induite (enroulements triphasés dans les encoches). B : Pôles de l'inducteur (électroaimants excités en courant continu). C : Arbre de rotation (liaison mécanique avec la turbine hydraulique). D : Anneaux collecteurs (bagues) solidaires de l'arbre.
2. Stator (fixe) : A (carcasse + enroulements induits). Rotor (tournant) : B (pôles), C (arbre), D (anneaux).
3. Rôle de B (Inducteur) : Créer un champ magnétique $\vec{B}$ radial dans l'entrefer. Alimenté en courant continu I_e via les anneaux D, il produit un flux magnétique Φ qui tourne avec le rotor à la vitesse ω . Rôle de D (Anneaux) : Assurer la liaison électrique tournante entre le circuit d'excitation extérieur (courant continu stabilisé par l'AVR) et l'enroulement d'excitation du rotor (bobines sur les pôles B). Contrairement au collecteur

d'une machine à courant continu, ils ne commutent pas le courant (segments isolés), ils le transmettent simplement sans inversion.

4. La tension alternative est générée dans l'enroulement induit logé dans le stator (élément A). Justification : D'après la loi de Faraday-Lenz ($e = -\frac{d\Phi}{dt}$), une f.é.m. apparaît dans un conducteur soumis à un flux magnétique variable. Ici, le champ $\vec{B}$ tourne (rotor B) devant les bobines fixes du stator (A). Le flux Φ traversant chaque spire du stator varie sinusoïdalement, induisant une tension alternative triphasée aux bornes des enroulements du stator. C'est l'avantage majeur des alternateurs synchrones de puissance : la puissance sort sur des pièces fixes, évitant les frottements balais/anneaux pour les forts courants.

Conclusion : Dans un alternateur synchrone de centrale (Lom Pangar, Nachtigal), l'inducteur est au rotor (pôles tournants excités en continu) et l'induit est au stator (sortie puissance HT triphasée).

MÉTHODE Tracer le schéma de principe d'un alternateur monophasé simple

Objectif : Représenter schématiquement le dispositif de base : une spire (ou bobine) tournante dans un champ magnétique uniforme, avec les anneaux collecteurs et la charge.

1. Champ magnétique : Dessiner deux pôles plats N et S (aimant en U ou électroaimant) face à face. Tracer les lignes de champ $\vec{B}$ horizontales, uniformes, de N vers S. Légender $\vec{B}$.
2. Bobine tournante (Induit) : Au centre, dessiner un rectangle (spire) vu de profil (côtés actifs verticaux). Indiquer le sens de rotation $\vec{\omega}$ (flèche courbe autour de l'axe horizontal). Repérer les deux côtés actifs (fils verticaux) coupant les lignes de champ.
3. Liaison électrique tournante : À chaque extrémité de la spire, souder un anneau métallique (bague) solidaire de l'axe. Dessiner deux balais (graphite) fixes appuyant sur les anneaux.
4. Circuit extérieur : Relier les balais à une charge R (récepteur) ou un voltmètre.
5. Repères et conventions : Définir le vecteur normal $\vec{n}$ à la spire (règle de la main droite sur le sens de parcours du courant). Noter l'angle $\theta = \omega t$ entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$. Indiquer le sens de la f.é.m. $e(t)$ (convention générateur : e sort du générateur par la borne +).

Formule clé : $e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega \sin(\omega t)$ (pour $\theta_0 = 0$ au flux maximal, $\Phi = NBS \cos \omega t$). Fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{N_{tr/min}}{60}$ (bipolaire $p = 1$). Attention : Ne pas oublier les anneaux (courant alternatif) vs collecteur à segments (courant continu). Le schéma doit montrer la continuité des anneaux (cercles pleins).

EXERCICE RÉSOLU 9 Schéma de principe et expression de la f.é.m.

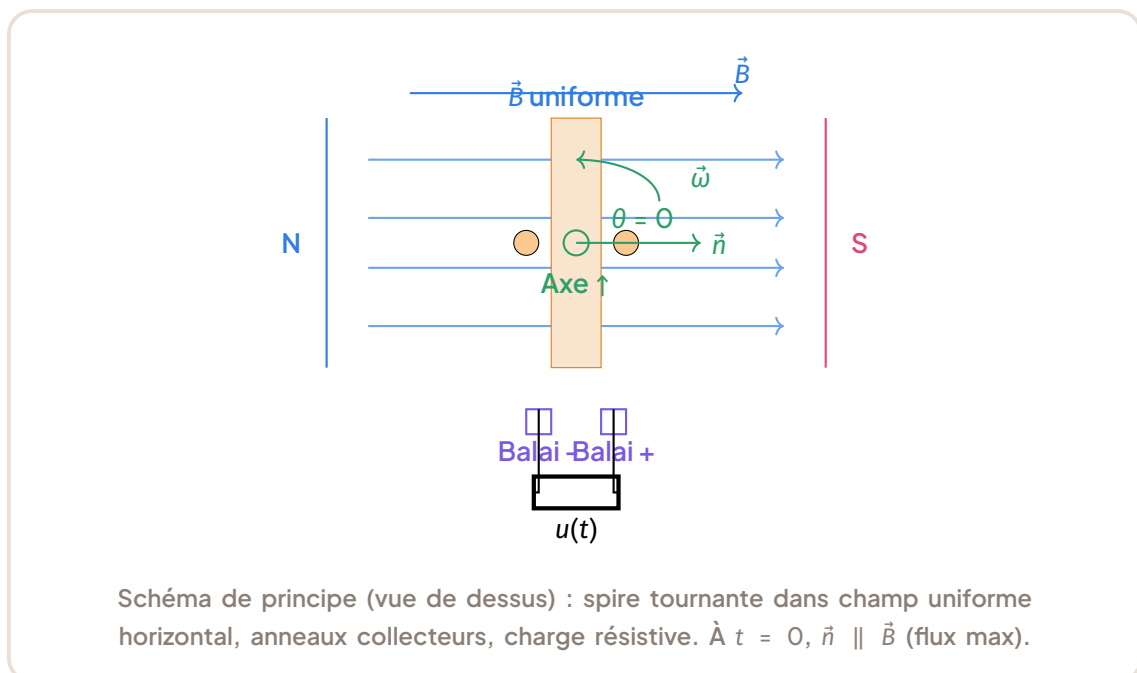
On souhaite réaliser le schéma de principe d'un alternateur monophasé élémentaire constitué d'une spire rectangulaire de surface $S = 100 \text{ cm}^2$, à $N = 200$ spires, tournant à 3000 tr/min dans un champ magnétique uniforme $B = 0,50 \text{ T}$.

1. Réaliser le schéma de principe annoté (champ, spire, anneaux, balais, charge, repères $\vec{B}$, $\vec{n}$, ω , e).
2. Déterminer la fréquence f de la tension alternative produite.
3. Établir l'expression littérale de la f.é.m. instantanée $e(t)$ en choisissant l'origine des temps ($t = 0$) lorsque le plan de la spire est perpendiculaire au champ (flux maximal).
4. Calculer la valeur efficace U_{eff} de la tension aux bornes de la charge.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Schéma de principe (vue de dessus, axe de rotation vertical) :



2. Fréquence : $N = 3000 \text{ tr/min} = \frac{3000}{60} = 50 \text{ tr/s} = 50 \text{ Hz}$. Rappel : Un tour mécanique = une période électrique pour un alternateur bipolaire ($p = 1$ paire de pôles). $f = \frac{N}{60} = 50 \text{ Hz}$.
3. Expression de $e(t)$: Flux traversant la spire : $\Phi(t) = NBS \cos \theta(t)$ avec $\theta(t) = \omega t$ (origine $t = 0$: $\theta = 0$, flux max). $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$. Loi de Faraday (convention générateur) : $e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -NBS(-\omega \sin(\omega t)) = NBS\omega \sin(\omega t)$. Valeurs numériques : $S = 100 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$. Amplitude $E_{\text{max}} = NBS\omega = 200 \times 0,50 \times 0,01 \times 100\pi = 100\pi \approx 314 \text{ V}$.

$$e(t) = 314 \text{ V} \sin(100\pi t) \text{ (t en secondes)}.$$

4. Tension efficace : $U_{\text{eff}} = \frac{E_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{314}{\sqrt{2}} \approx 222 \text{ V}.$

Conclusion : Cet alternateur élémentaire produit une tension sinusoïdale de 50 Hz et 222 V efficaces, compatible avec le réseau domestique camerounais (monophasé 230 V).

MÉTHODE Expliquer le principe de fonctionnement par induction électromagnétique

Objectif : Justifier l'apparition d'une tension alternative aux bornes de l'induit à partir de la loi de Faraday-Lenz et du mouvement relatif inducteur/induit.

1. Rappeler la loi de Faraday : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ (convention générateur) ou $u = \frac{d\Phi}{dt}$ (convention récepteur). Préciser que $\Phi = \iint \vec{B} \cdot \vec{n} dS = BS \cos \theta$ pour une spire plane dans champ uniforme.
2. Analyser le mouvement : L'inducteur (pôles) crée $\vec{B}$. L'induit (bobines) tourne (ou $\vec{B}$ tourne devant l'induit fixe). L'angle θ entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ aux spires varie : $\theta = \omega t + \varphi_0$.
3. Calculer la dérivée : $\Phi(t) = \Phi_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow e(t) = \Phi_{\text{max}} \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$.
4. Conclure sur la nature du signal : C'est une tension sinusoïdale de pulsation ω (même que la rotation mécanique pour $p = 1$), d'amplitude proportionnelle à B, S, N, ω .
5. Cas triphasé (usuel) : 3 enroulements décalés de 120° (ou $2\pi/3$ rad) dans l'espace $\Rightarrow$ 3 tensions décalées de $2\pi/3$ dans le temps.

Mots-clés pour la rédaction : **Flux magnétique, Variation, Dérivée, Sinusoïdale, Fréquence, Paires de pôles.**

EXERCICE RÉSOLU 10 Fonctionnement et fréquence d'un alternateur de centrale

L'alternateur de la centrale hydroélectrique de Nachtigal (Cameroun) est une machine synchrone à $p = 12$ paires de pôles. La turbine Francis entraîne l'alternateur à une vitesse de rotation $N = 250 \text{ tr/min}$.

1. Expliquer physiquement pourquoi la tension aux bornes du stator est alternative. Utiliser la loi de Faraday.
2. Calculer la fréquence f de la tension produite. Vérifier qu'elle correspond au standard du réseau interconnecté national (SONATREL/ENEO).
3. Si l'on veut doubler la fréquence sans changer la vitesse de la turbine, que faut-il modifier sur la machine ? Est-ce réaliste ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Explication physique : Le rotor (inducteur) porte $2p = 24$ pôles magnétiques alternés N/S. Il est mis en rotation par la turbine à la vitesse angulaire $\Omega = 2\pi N/60$. Le stator (induit) possède des enroulements fixes répartis sur sa circonférence. Lorsqu'un pôle Nord passe devant une bobine du stator, le flux magnétique Φ traversant cette bobine est maximal et positif. Lorsque le pôle Sud suivant passe, le flux devient maximal et négatif. Entre les deux, le flux passe par zéro. Comme le rotor tourne de manière continue et uniforme, le flux $\Phi(t)$ traversant chaque enroulement statorique varie périodiquement et sinusoïdalement. D'après la loi de Faraday-Lenz ($e = -d\Phi/dt$), toute variation de flux magnétique à travers un circuit conducteur engendre une force électromotrice (f.é.m.) aux bornes de ce circuit. Comme la variation de flux est sinusoïdale, la f.é.m. $e(t)$ est elle aussi sinusoïdale : c'est une tension alternative.
2. Calcul de la fréquence : Relation fondamentale : $f = p \times \frac{N}{60}$ (avec N en tr/min). $p = 12$ paires de pôles. $N = 250$ tr/min. $f = 12 \times \frac{250}{60} = 12 \times \frac{25}{6} = 2 \times 25 = 50$ Hz. Vérification : Le réseau électrique camerounais (SONATREL/ENEO) fonctionne en 50 Hz. La machine est bien synchronisée sur le réseau.
3. Modification pour doubler f : La formule $f = p \cdot N/60$ montre que pour doubler f à N constant, il faut doubler le nombre de paires de pôles p (passer de 12 à 24 paires, soit 48 pôles). Réalisme : C'est théoriquement possible mais peu réaliste sur une machine existante : cela impose de reconstruire totalement le rotor (nouvelles empreintes, nouveaux pôles) et le stator (nouveaux encoches, nouveaux enroulements adaptés au nouveau pas de pôle). En pratique, on choisit p et N dès la conception pour obtenir 50 Hz (ou 60 Hz). Changer f impose de changer de machine ou d'utiliser un convertisseur de fréquence (électronique de puissance).

Conclusion : La fréquence électrique est verrouillée sur la vitesse mécanique par le nombre de paires de pôles : $f = p \cdot f_{\text{méc}}$. C'est la base de la synchronisation sur le réseau.

MÉTHODE**Établir le bilan des transformations d'énergie**

Objectif : Retracer la chaîne énergétique depuis la source primaire jusqu'à l'énergie électrique distribuée, en identifiant les convertisseurs et les rendements.

1. Identifier la source primaire : Énergie potentielle de pesanteur (barrage), énergie thermique (centrale thermique à gaz/fuel/charbon), énergie cinétique (éolien), énergie nucléaire.
2. Lister les convertisseurs successifs :
 - Turbine (hydraulique, à gaz, à vapeur, éolienne) : Énergie primaire → Énergie mécanique de rotation (arbre). Rendement η_t .

- Alternateur (machine synchrone) : Énergie mécanique → Énergie électrique alternative (triphasee). Rendement η_a (très élevé, 95 – 99%).
- Transformateur élévateur : Tension moyenne (10 kV–20 kV) → Haute tension (90 kV–225 kV) pour le transport. Rendement $\eta_{tr} \approx 99\%$.

3. Écrire la chaîne : $E_{\text{primaire}} \xrightarrow{\text{Turbine}} E_{\text{mec}} \xrightarrow{\text{Alternateur}} E_{\text{élect (BT/MT)}} \xrightarrow{\text{Transfo}} E_{\text{élect (HT)}}$.

4. Calculer le rendement global : $\eta_{\text{global}} = \eta_t \times \eta_a \times \eta_{tr} \times \dots$

5. Noter les pertes : Joule (cuivre/fer), mécaniques (frottements, ventilation), magnétiques (hystérésis, courants de Foucault).

Exigence Probatoire : Savoir nommer les dispositifs (Turbine, Alternateur, Transformateur) et le sens de conversion. Ne pas confondre "production" et "transformation".

EXERCICE RÉSOLU 11 Chaîne énergétique du barrage de Lom Pangar

La centrale hydroélectrique de Lom Pangar (Cameroun) a une puissance installée de 30 MW (phase 1). La chute d'eau brute est $H = 45$ m. Le débit turbiné maximal est $Q = 85 \text{ m}^3/\text{s}$. La masse volumique de l'eau est $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Calculer la puissance hydraulique brute P_{hyd} disponible.
2. Sachant que le rendement de la turbine Francis est $\eta_t = 0,92$ et celui de l'alternateur $\eta_a = 0,97$, calculer la puissance électrique active $P_{\text{élec}}$ injectée sur le réseau (avant transformateur).
3. Déduire le rendement global de la chaîne "eau → électricité" (hors transformateur).
4. Compléter le diagramme des transferts d'énergie (puissances) en indiquant les pertes à chaque étage.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Puissance hydraulique : $P_{\text{hyd}} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ $P_{\text{hyd}} = 1000 \times 9,81 \times 85 \times 45$ $P_{\text{hyd}} = 37523250 \text{ W} \approx 37,5 \text{ MW}$. Analyse dimensionnelle : $[\rho] = \text{kg/m}^3$, $[g] = \text{m/s}^2$, $[Q] = \text{m}^3/\text{s}$, $[H] = \text{m} \Rightarrow \text{kg m}^2/\text{s}^3 = \text{W}$. Correct.
2. Puissance mécanique sur l'arbre : $P_{\text{mec}} = \eta_t \times P_{\text{hyd}} = 0,92 \times 37,5 = 34,5 \text{ MW}$. Puissance électrique (sortie alternateur) : $P_{\text{élec}} = \eta_a \times P_{\text{mec}} = 0,97 \times 34,5 = 33,5 \text{ MW}$. (Note : La puissance installée annoncée 30 MW est une valeur nominale garantie, légèrement inférieure au max théorique pour des marges de sécurité).
3. Rendement global : $\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{hyd}}} = \eta_t \times \eta_a = 0,92 \times 0,97 = 0,8924 \approx 89,2\%$.
4. Diagramme des puissances (Bilan) :

Étage	Puissance d'entrée	Puissance de sortie / Pertes
Ressource (Eau)	$P_{\text{hyd}} = 37,5 \text{ MW}$	–
Turbine Francis	37,5 MW	$P_{\text{mec}} = 34,5 \text{ MW}$ Pertes $P_{\text{pertes,t}} = 3,0 \text{ MW}$ (frottements, turbulences)
Alternateur Synchrone	34,5 MW	$P_{\text{elec}} = 33,5 \text{ MW}$ Pertes $P_{\text{pertes,a}} = 1,0 \text{ MW}$ (Joule stator/rotor, fer, mécanique)
Transformateur Élévateur	33,5 MW	$P_{\text{réseau}} \approx 33,2 \text{ MW}$ Pertes $\approx 0,3 \text{ MW}$

Conclusion : Sur 37,5 MW d'énergie hydraulique, 33,5 MW sont convertis en électricité utilisable (rendement global $\approx 89\%$). Les 4 MW restants sont dissipés en chaleur (pertes mécaniques, Joule, magnétiques). L'alternateur est le maillon le plus performant ($\eta > 97\%$).

MÉTHODE

Réaliser / Décrire un dispositif produisant un courant alternatif (TP / Expérience)

Objectif : Concevoir ou analyser un montage de laboratoire mettant en évidence la production d'une f.é.m. alternative par induction.

- Matériel minimal : Aimant en U (ou néodyme fort) + bobine (solénoïde) sur support rotatif (manivelle) OU aimant tournant devant bobine fixe + galvanomètre / oscilloscope / LED + résistance.
- Montage "Alternateur manuel" (statique/rotatif) :
 - Fixer une bobine (ex : $N = 500$ spires) sur un châssis.
 - Monter un aimant puissant sur un axe avec manivelle (rotor).
 - Relier les bornes de la bobine à un oscilloscope (mode AC) ou un multimètre AC / LED (avec résistance de limitation).
- Protocole :
 - Tourner la manivelle à vitesse constante. Observer la tension sur l'oscilloscope : signal sinusoïdal.
 - Varié la vitesse de rotation : constater que la fréquence f et l'amplitude U_{max} augmentent avec la vitesse.

- (c) Inverser le sens de rotation : le signal est déphasé de π (inversé).
- (d) Approcher/éloigner l'aimant (sans rotation) : impulsion transitoire (courant induit pulsé), pas d'alternatif soutenu.
4. Interprétation : $e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$. Rotation $\Rightarrow \Phi(t) = \Phi_{\max} \cos(\omega t) \Rightarrow e(t) \propto \omega \sin(\omega t)$.
5. Compte-rendu : Schéma du montage, courbe $u(t)$ relevée, mesures $f, U_{\max}$ pour 2 vitesses, conclusion liant $\omega, f, U_{\max}$.

Sécurité : Aimants puissants (risque pincement, pacemaker), pièces tournantes (cheveux, vêtements).

EXERCICE RÉSOLU 12 Analyse d'un TP : Alternateur à aimant permanent tournant

Au laboratoire, un élève réalise un alternateur élémentaire : un aimant cylindrique néodyme ($B_{\text{surf}} \approx 0,4 \text{ T}$) est fixé sur un moteur pas-à-pas utilisé comme générateur (vitesse imposée). Le stator est une bobine de $N = 1000$ spires, section $S = 2 \text{ cm}^2$, résistance interne $r = 50 \Omega$. L'ensemble est relié à un oscilloscope (entrée $1 \text{ M}\Omega$). On impose une rotation à $f_{\text{rot}} = 10 \text{ Hz}$ (600 tr/min).

1. Préciser le rôle du moteur pas-à-pas dans ce montage.
2. Calculer l'amplitude théorique $E_{\max}$ de la f.é.m. (on suppose que le flux traverse la bobine de façon optimale : $\Phi_{\max} = BS$).
3. L'oscilloscope affiche une sinusoïde de période $T = 100 \text{ ms}$ et d'amplitude crête $U_{\max} = 4,5 \text{ V}$. Commenter la différence avec le calcul.
4. Si on court-circuite la bobine (fil direct aux bornes), quel courant maximal traverse-t-elle ? Pourquoi cette expérience est-elle déconseillée ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Le moteur pas-à-pas sert ici de moteur d'entraînement (premier moteur). Il impose une rotation rigoureusement constante et connue au rotor (aimant), simulant la turbine. C'est une source d'énergie mécanique à vitesse imposée.
2. Calcul théorique : $\omega = 2\pi f = 20\pi \text{ rad/s}$. $S = 2 \text{ cm}^2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. $\Phi_{\max} = BS = 0,4 \times 2 \times 10^{-4} = 8 \times 10^{-5} \text{ Wb}$. $E_{\max} = N\omega\Phi_{\max} = 1000 \times 20\pi \times 8 \times 10^{-5} = 1,6\pi \approx 5,03 \text{ V}$.
3. Commentaire : Mesure : $U_{\max} = 4,5 \text{ V}$. Calcul : $5,03 \text{ V}$. Écart relatif $\approx 10\%$. Causes probables :
 - Le champ B n'est pas uniforme sur toute la section S (champ radial d'un aimant cylindrique, lignes courbes). Flux réel $< B_{\text{surf}} \times S$.
 - Couplage magnétique imparfait (entrefer, fuites de flux).

- Chargement de l'oscilloscope (1 MΩ) négligeable par rapport à $r = 50 \Omega$, donc pas de chute de tension interne significative ici.

La période mesurée $T = 100 \text{ ms}$ correspond bien à $f = 10 \text{ Hz}$ (1 paire de pôles sur l'aimant cylindrique $\Rightarrow$ 1 alternance par tour). Cohérence validée.

4. Court-circuit : $I_{\max} = \frac{E_{\max}}{r} = \frac{5,03}{50} \approx 0,10 \text{ A}$ (100 mA). Danger / Déconseillé : Ce courant (100 mA) dans une bobine de fil fin ($r = 50 \Omega$) provoque un échauffement Joule $P = r I_{\text{eff}}^2 \approx 50 \times (0,07)^2 \approx 0,25 \text{ W}$ concentré dans un petit volume. Risque de surchauffe locale, dégradation de l'isolant (vernis), court-circuit inter-spices, destruction de la bobine. De plus, la réaction magnétique (freinage électromagnétique / loi de Lenz) bloque brutalement le rotor, risquant d'endommager le moteur d'entraînement ou l'axe.

Conclusion : Le montage valide la loi $E_{\max} \propto NBS\omega$. L'écart expérience/théorie illustre la géométrie réelle du champ. Le court-circuit est destructeur (thermique + mécanique).

MÉTHODE Caractériser un alternateur : Fréquence, Tension, Puissance

Objectif : Utiliser les formelles liaisons $f = p \frac{N}{60}$, $E_{\max} = N_s BS\omega$ (ou $K\Phi\omega$), $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$ (triphasé) pour dimensionner ou vérifier une machine.

1. Identifier le type : Monophasé / Triphasé (usuel réseau). Nombre de paires de pôles p .
2. Lier vitesse et fréquence : $f = p \cdot n$ (n en tr/s) ou $f = p \cdot \frac{N}{60}$ (N en tr/min). **Formule clé Probatoire.**
3. Lier tension et excitation/vitesse : $U \propto \Phi \cdot f \propto I_{\text{exc}} \cdot f$ (si non saturé). Régulation de tension par variation du courant d'excitation I_{exc} (via AVR – Automatic Voltage Regulator).
4. Puissance apparente : $S_n = \sqrt{3}U_n I_n$ (triphasé). Puissance active $P = S \cos \varphi$.
5. Rendement : $\eta = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{élec, entrée}}} = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{élec}} + P_{\text{pertes}}}$. Pertes = $P_{\text{Joule}}(\text{stator} + \text{rotor}) + P_{\text{fer}} + P_{\text{méc}}$.

Unités : f en Hz, N en tr/min, ω en rad/s, U, I en V, A (valeurs efficaces réseau), P, S en W, VA.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dimensionnement d'un groupe électrogène de secours

Un hôpital de district au Cameroun installe un groupe électrogène diesel de secours (marque Kirloskar / Cummins type). L'alternateur est triphasé, 400 V entre phases (régime étoile), 50 Hz, puissance apparente nominale $S_n = 100 \text{ kVA}$, $\cos \varphi_n = 0,8$. Le moteur diesel tourne à $N = 1500 \text{ tr/min}$.

1. Déterminer le nombre de paires de pôles p de l'alternateur.
2. Calculer le courant nominal I_n par phase.

- La charge réelle de l'hôpital en secours est de $P = 60 \text{ kW}$ avec $\cos \varphi = 0,9$. Calculer la puissance apparente S demandée et le courant I par phase. L'alternateur est-il surchargé en courant ? En puissance active ?
- Si le moteur diesel ralentit à 1450 tr/min (sous-charge soudaine), quelle devient la fréquence ? Quel risque pour les équipements médicaux (respirateurs, scanners) ?

SOLUTION

Solution détaillée :

- Nombre de paires de pôles : $f = p \frac{N}{60} \Rightarrow p = \frac{f \times 60}{N} = \frac{50 \times 60}{1500} = \frac{3000}{1500} = 2$ paires de pôles (4 pôles). Note : C'est la standard pour les machines $1500 \text{ tr/min} / 50 \text{ Hz}$ (ou $1800 \text{ tr/min} / 60 \text{ Hz}$).
 - Courant nominal : Triphasé étoile : $U_{\text{phase}} = \frac{U_{\text{composée}}}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231 \text{ V}$. $S_n = \sqrt{3} U_n I_n \Rightarrow I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = \frac{100000}{692,8} \approx 144,3 \text{ A}$.
 - Charge réelle : $P = 60 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,9$. $S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{60}{0,9} \approx 66,7 \text{ kVA}$. $I = \frac{S}{\sqrt{3} U_n} = \frac{66700}{692,8} \approx 96,3 \text{ A}$. Comparaison :
 - Courant : $96,3 \text{ A} < 144,3 \text{ A}$ ($\approx 67\% I_n$). Pas de surcharge courant.
 - Puissance active : $P = 60 \text{ kW}$. Puissance active nominale $P_n = S_n \cos \varphi_n = 100 \times 0,8 = 80 \text{ kW}$. $60 < 80$. Pas de surcharge active.
 - Puissance apparente : $66,7 \text{ kVA} < 100 \text{ kVA}$. Marge confortable.
- L'alternateur fonctionne dans de bonnes conditions (charge partielle).
- Variation de fréquence : $f' = p \frac{N'}{60} = 2 \times \frac{1450}{60} = \frac{2900}{60} \approx 48,3 \text{ Hz}$. Risques :
 - Moteurs asynchrones (ventilation, pompes, compresseurs frigos) : Vitesse $\propto f$. Ralentissement $\Rightarrow$ échauffement (ventilation propre réduite), couple réduit $\propto f^2$, risque de blocage/déclenchement thermique.
 - Transformateurs / Ballasts : Flux $\Phi \propto U/f$. Si U constant et f baisse $\Rightarrow$ saturation magnétique $\Rightarrow$ courant d'aimantation excessif, surchauffe, bruit.
 - Électronique médicale (alimentations à découpage) : Généralement tolèrent $47 - 63 \text{ Hz}$, mais horloges internes, synchronisation réseau, peuvent dysfonctionner.
 - Régulation AVR : L'alternateur doit maintenir $U = 400 \text{ V}$ malgré la baisse de f (régulation U/f constante souvent requise pour machines tournantes, mais ici charge statique $\Rightarrow$ tension maintenue par AVR).

Conclusion : Une chute à $48,3 \text{ Hz}$ est critique pour les équipements à induction. Le régulateur de vitesse (gouvernor) du diesel doit réagir en $< 1-2 \text{ s}$ pour ramener $N = 1500 \text{ tr/min}$.

Conclusion : Le dimensionnement ($p = 2$, $S_n = 100 \text{ kVA}$) est cohérent. La stabilité de la

fréquence (gouvernor) est vitale pour la qualité de l'énergie en site isolé (hôpital, usine).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre Inducteur et Induit : Dire "l'induit tourne" dans un alternateur de centrale (stator = induit fixe!). Réflexe : L'induit est toujours là où sort la puissance principale (courants forts). En centrale → Stator.
2. Oublier les paires de pôles dans la formule $f = pN/60$: Utiliser $f = N/60$ (valable seulement pour $p = 1$, bipolaire). Sanction : Résultat faux par facteur p (ex : 250 tr/min → 4,16 Hz au lieu de 50 Hz pour $p = 12$).
3. Mélanger valeurs efficaces et valeurs maximales (crête) : Appliquer $U = 4,44fN\Phi$ (formule efficace) avec $\Phi_{\max}$, ou calculer $I = P/U$ avec $U_{\max}$. Règle : En régime sinusoïdal établi, toutes les grandeurs de circuit (U, I, P, S, Q) sont des valeurs efficaces (RMS) sauf mention explicite "amplitude", "crête", "instantané".
4. Schémas de principe incomplets : Oublier les anneaux collecteurs (dessiner un collecteur à segments = machine continue), ne pas représenter le champ magnétique $\vec{B}$, ne pas indiquer le sens de rotation ω ni le repère de la f.é.m. e (convention générateur).
5. Bilan d'énergie sans pertes / Rendement > 1 : Écrire $P_{\text{élec}} = P_{\text{méc}}$ ou $\eta = P_{\text{méc}}/P_{\text{élec}} > 1$.
Rappel : $\eta = \frac{\text{Énergie utile fournie}}{\text{Énergie reçue}} < 1$. Toujours détailler : $P_{\text{entr}} = P_{\text{sort}} + \Sigma P_{\text{pertes}}$.

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : Rôle et principe

Parmi les affirmations suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

1. L'alternateur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.
2. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique alternative.
3. L'alternateur transforme l'énergie chimique en énergie électrique continue.
4. L'alternateur ne fonctionne que s'il est alimenté par une pile.

EXERCICE 9 Vrai ou Faux : Parties et fonctionnement

Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. La partie tournante d'un alternateur s'appelle le stator.
2. La tension alternative est induite dans les bobines du rotor.
3. L'excitation magnétique peut être assurée par un aimant permanent ou par un électroaimant alimenté en courant continu.
4. La fréquence de la tension de sortie dépend uniquement du nombre de paires de pôles, pas de la vitesse de rotation.

EXERCICE 10 Définitions et unités

Donner la définition précise et l'unité SI (si applicable) des grandeurs suivantes :

1. La fréquence f d'un signal alternatif.
2. La pulsation ω (lien avec f).
3. Le rendement η d'un alternateur.
4. La f.é.m. induite $e(t)$ dans une bobine tournante dans un champ magnétique uniforme (expression en fonction de B , S , N , ω , t).

EXERCICE 11 Calculs directs : Fréquence et période

Un rotor d'alternateur tourne à une vitesse de rotation $n = 3000$ tr/min. Il possède $p = 2$ paires de pôles.

1. Calculer la fréquence f de la tension alternative produite (en Hz).
2. En déduire la période T (en ms).
3. Si l'on veut obtenir une fréquence de 50 Hz avec ce même alternateur, quelle doit être la vitesse de rotation en tr/min ?

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Schéma de principe et identification

On considère un alternateur monophasé simple : un aimant permanent (rotor) tourne à l'intérieur d'une bobine fixe (stator) à vitesse constante.

1. Faire un schéma de principe légendé de cet alternateur en vue de face (coupe transversale). On y fera apparaître : le rotor (aimant N/S), le stator (bobine), l'arbre d'entraînement, le sens de rotation, les bornes de sortie A et B.
2. Indiquer sur le schéma, par une flèche, le sens du champ magnétique $\vec{B}$ dans l'entrefer au moment où le pôle Nord passe devant la bobine.
3. Préciser le rôle de chaque partie : rotor, stator, arbre, bagues collectrices (s'il y en a) ou fils de sortie directs.

EXERCICE 13 Chaîne énergétique : Microcentrale villageoise

Une microcentrale hydroélectrique villageoise sur la rivière Méfou (région du Centre) utilise une turbine Pelton entraînée par une chute d'eau de hauteur $h = 50$ m. Le débit d'eau est $Q = 0,2$ m³/s. La turbine entraîne un alternateur synchrone triphasé. Données : $\rho_{\text{eau}} = 1000$ kg/m³, $g = 9,81$ N/kg, rendement turbine $\eta_t = 0,85$, rendement alternateur $\eta_a = 0,92$.

1. Calculer la puissance hydraulique P_h disponible (puissance mécanique théorique de l'eau).
2. Calculer la puissance mécanique P_m transmise à l'arbre de l'alternateur (sortie turbine).
3. Calculer la puissance électrique active P_e fournie par l'alternateur (sortie bornes).
4. Dresser la chaîne complète des transformations d'énergie depuis l'eau en amont jusqu'au réseau électrique du village, en indiquant les rendements à chaque étape.

EXERCICE 14 Alternateur de voiture vs Groupe électrogène

1. Un alternateur de voiture (type Lundell) tourne à $n = 2000$ tr/min (régime moteur). Il a $p = 6$ paires de pôles. Calculer la fréquence de la tension alternative produite avant redressement.
2. Pourquoi cette tension doit-elle être redressée et régulée avant de charger la batterie de 12 V ?
3. Un groupe électrogène de chantier (marque courante au Cameroun : Elemax, Honda, ou Kipor) doit délivrer du 230 V/50 Hz monophasé. Son moteur thermique tourne à 3000 tr/min. Combien de paires de pôles doit avoir l'alternateur synchrone couplé ?
4. Comparer la source d'énergie mécanique primaire dans les deux cas.

EXERCICE 15 Réalisation : Alternateur de démonstration

On souhaite réaliser en classe un petit alternateur pour allumer une LED rouge ($U_{\text{seuil}} \approx 1,8$ V) à l'aide d'un aimant néodyme et d'une bobine en fil émaillé. Matériel : aimant cylindrique $B \approx 0,5$ T, diamètre $d = 10$ mm ; fil émaillé $\varnothing 0,2$ mm ; manivelle ; support imprimé 3D ou bois.

1. Proposer un montage (schéma descriptif) : bobine fixe (stator) et aimant tournant (rotor) ou l'inverse. Justifier le choix pour la simplicité de réalisation.
2. Estimer le nombre de spires N nécessaire pour obtenir une tension de crête $\hat{u} \geq 3$ V si l'on tourne la manivelle à $n = 120$ tr/min (2 tr/s). On suppose que le flux traverse la bobine de manière sinusoïdale et que la surface utile est celle de l'aimant ($S = \pi d^2/4$).
3. Expliquer pourquoi une LED seule s'éteint la moitié du temps et proposer un composant simple à ajouter pour qu'elle reste allumée en continu (sans condensateur).

15.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 16 Probatoire 2022 type : Turboalternateur du barrage de Lom Pangar**

Le barrage hydroélectrique de Lom Pangar (région de l'Est) est équipé de groupes turboalternateurs Francis. Un des groupes fonctionne aux conditions nominales suivantes :

- Puissance mécanique sur l'arbre : $P_m = 30$ MW.
- Tension nominale triphasée aux bornes du stator : $U_n = 13,8$ kV.
- Courant nominal par phase : $I_n = 1250$ A.
- Facteur de puissance ($\cos \varphi$) : 0,9.

- Vitesse de rotation synchrone : $n_s = 428,6 \text{ tr/min}$.
 - Nombre de pôles de l'alternateur : $2p = 14$.
1. Vérifier que la fréquence du réseau électrique camerounais ($f = 50 \text{ Hz}$) est cohérente avec la vitesse de rotation et le nombre de pôles donnés.
 2. Calculer la puissance électrique apparente S_n (en MVA) et la puissance active P_e (en MW) délivrées par l'alternateur.
 3. En déduire le rendement global η de l'alternateur à la charge nominale.
 4. Calculer l'énergie électrique active W_e (en kWh) produite en une journée de fonctionnement continu à la puissance nominale.
 5. L'excitation du rotor est assurée par un système sans balais (brushless). Expliquer brièvement le principe : comment le courant continu d'excitation est-il généré et amené au rotor sans bagues collectrices ni balais ?
 6. Savoir-être : En tant qu'ingénieur de maintenance à ENEO, vous observez une surchauffe anormale du stator. Citer trois causes possibles liées à l'exploitation (surcharge, déséquilibre, ventilation) et une conséquence grave si rien n'est fait.

EXERCICE 17 Probatoire 2021 type : Choix d'un générateur pour une zone rurale isolée

Un village isolé de l'Adamaoua (hors réseau interconnecté SONATREL) doit être électrifié. Deux solutions sont étudiées :

Solution A : Groupe électrogène diesel monophasé 10 kVA/230 V/50 Hz, moteur 1500 tr/min.

Solution B : Microcentrale hydroélectrique au fil de l'eau sur un petit affluent de la Vina. Chute $h = 15 \text{ m}$, débit $Q = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Turbine Banki-Michell couplée à un alternateur synchrone monophasé. Rendement global turbine-alternateur $\eta_g = 0,75$.

1. Pour la solution A : Déterminer le nombre de paires de pôles p de l'alternateur pour obtenir 50 Hz à 1500 tr/min.
2. Pour la solution B : Calculer la puissance hydraulique P_h , puis la puissance électrique P_e disponible. Comparer aux 10 kVA du groupe diesel (supposer $\cos \varphi = 1$ pour l'alternateur hydro).
3. Dresser le bilan énergétique annuel (en kWh/an) pour chaque solution, en supposant un fonctionnement 8000 h/an pour le diesel et 6000 h/an pour l'hydro (étiage).
4. Coût du carburant diesel au village : 850 FCFA/L. Consommation spécifique : 0,35 L/kWh. Calculer le coût annuel du carburant pour la solution A.
5. Analyse multicritères : Compléter le tableau comparatif ci-dessous (Avantages / Inconvénients) pour aider le conseil municipal à choisir.

Critère	Solution A (Diesel)	Solution B (Hydro)
Investissement initial (CAPEX)		
Coût d'exploitation (OPEX)		
Disponibilité / Fiabilité		
Impact environnemental		
Maintenance locale		

6. Conclusion argumentée : quelle solution recommandez-vous pour un horizon de 10 ans ? Justifier.

EXERCICE 18 Probatoire 2023 type : Étude complète d'un alternateur synchrone à aimants permanents (PMSG) pour éolienne

On étudie un générateur synchrone à aimants permanents (PMSG) destiné à une petite éolienne à axe horizontal de 5 kW (type installé dans le Grand Nord pour le pompage d'eau). Données constructeur :

- Tension de sortie triphasée (rms, ligne-ligne) à vitesse nominale : $U_n = 400 \text{ V}$.
- Fréquence nominale : $f_n = 50 \text{ Hz}$.
- Vitesse de rotation nominale : $n_n = 300 \text{ tr/min}$.
- Nombre de paires de pôles : $p = 10$.
- Résistance statorique par phase (à froid) : $R_s = 0,8 \Omega$.
- Flux d'aimantation par pôle (rotor) : $\Phi_f = 0,15 \text{ Wb}$.
- Nombre de spires en série par phase : $N_s = 120$.
- Facteur de bobinage / pas / distribution global : $k_w = 0,95$.

Le générateur alimente un redresseur triphasé + onduleur pour injection réseau 230 V/50 Hz.

1. Vérifier la cohérence entre n_n , p et f_n .
2. Calculer la f.é.m. de crête $\hat{E}$ induite par phase à vide à la vitesse nominale (formule : $\hat{E} = \omega \cdot N_s \cdot k_w \cdot \Phi_f$ avec $\omega = 2\pi f$). Donner la valeur efficace E .
3. À charge nominale ($P_n = 5 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,9$), le courant de phase est I_n . Calculer I_n .
4. En négligeant la réactance synchrone (machine non saillante, $X_s \approx 0$ pour cette estimation), écrire l'équation vectorielle de phase : $\vec{U} = \vec{E} - R_s \vec{I}$. Faire le diagramme de Fresnel (schéma vectoriel) pour un fonctionnement générateur ($\vec{I}$ en opposition de phase avec $\vec{U}$ pour $\varphi = 0$, décalé pour $\cos \varphi = 0,9$).
5. Calculer la chute de tension ohmique $R_s I_n$ et comparer à E . Commenter la régulation de tension inhérente à cette machine.

6. Chaîne énergétique complète : Depuis le vent ($v = 10 \text{ m/s}$, $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$, rotor éolienne $D = 5 \text{ m}$, $C_p = 0,4$) jusqu'au réseau 230 V. Calculer la puissance éolienne P_{vent} , la puissance mécanique P_m , la puissance électrique P_e sortie onduleur (rendement électronique $\eta_{\text{elec}} = 0,95$). Dresser la chaîne avec rendements.
7. Pourquoi un PMSG est-il préféré à une machine asynchrone (cage d'écureuil) pour cette application éolienne à vitesse variable ? (Indices : pas d'excitation réactive, rendement, couplage direct sans multiplicateur).

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Rôle et principe

La bonne réponse est la b).

Un alternateur est un **convertisseur électromécanique** : il reçoit de l'**énergie mécanique** de rotation sur son arbre (fournie par une turbine, un moteur thermique, des pales d'éolienne...) et la convertit, par **induction électromagnétique**, en **énergie électrique alternative**.

- a) Faux : c'est la description d'un moteur électrique (conversion électrique → mécanique), c'est-à-dire le fonctionnement inverse.
- c) Faux : la conversion chimique → électrique continue est celle d'une pile ou d'un accumulateur.
- d) Faux : l'alternateur n'a pas besoin de pile pour fonctionner ; au contraire, c'est lui qui produit l'énergie électrique. (Seul le circuit d'excitation de certains alternateurs utilise une source continue auxiliaire, mais ce n'est pas une condition générale de fonctionnement.)

Point de vigilance : ne jamais confondre le sens de conversion de l'alternateur (mécanique → électrique) avec celui du moteur (électrique → mécanique). C'est la question de cours la plus fréquente au Probatoire sur ce chapitre.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Parties et fonctionnement

1. Faux. La partie tournante s'appelle le **rotor** ; le **stator** est la partie fixe de la machine. Moyen mnémotechnique : stator = statique.
2. Faux. Dans la grande majorité des alternateurs, la tension alternative est induite dans les bobines du stator (l'induit), car le rotor crée un champ magnétique tournant qui balaie les conducteurs fixes. C'est la variation du flux à travers les bobines statoriques qui engendre la f.é.m. induite (loi de Faraday). Placer l'induit au stator évite d'avoir à extraire de fortes puissances par des contacts glissants.
3. Vrai. L'**excitation** (création du champ magnétique inducteur) peut être assurée :
 - par un aimant permanent (petits alternateurs : éoliennes, alternateurs de vélo, microcentrales) ;
 - par un électroaimant alimenté en courant continu (gros turboalternateurs et hydroalternateurs), ce qui permet de régler l'intensité du champ, donc la tension de sortie.
4. Faux. La fréquence dépend des deux grandeurs : $f = p \times n_s$, où p est le nombre de paires

de pôles et n_s la vitesse de rotation (en tr/s). À p fixé, si la vitesse de rotation varie, la fréquence varie proportionnellement. C'est pourquoi les groupes électrogènes possèdent un régulateur de vitesse pour maintenir $f = 50$ Hz.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et unités

1. Fréquence f : nombre de périodes (cycles complets) du signal par seconde. Unité SI : le hertz (Hz), avec $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$. Le réseau camerounais fonctionne à $f = 50$ Hz.
2. Pulsation ω : vitesse angulaire associée au signal sinusoïdal ; elle s'exprime en radians par seconde (rad/s). Lien avec la fréquence :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

3. Rendement η : rapport de la puissance électrique utile fournie aux bornes à la puissance mécanique absorbée sur l'arbre :

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{mécanique}}} \quad (0 < \eta < 1, \text{ grandeur sans unité, souvent exprimée en } \%).$$

4. F.é.m. induite : pour une bobine de N spires de surface S tournant à la pulsation ω dans un champ magnétique uniforme B , le flux magnétique à travers une spire est $\phi(t) = BS \cos(\omega t)$. Le flux enchainé par la bobine est $\psi(t) = N\phi(t) = NBS \cos(\omega t)$. La loi de Faraday $e = -\frac{d\psi}{dt}$ donne :

$$e(t) = NBS\omega \sin(\omega t) = \hat{E} \sin(\omega t), \quad \text{avec } \hat{E} = NBS\omega.$$

Unités : B en tesla (T), S en m^2 , ω en rad/s, e en volt (V). Vérification dimensionnelle : $\text{T} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} = \text{Wb/s} = \text{V}$. ✓

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : Fréquence et période

Données : $n = 3000$ tr/min, $p = 2$ paires de pôles.

1. Conversion de la vitesse : $n_s = \frac{3000}{60} = 50$ tr/s. La fréquence de la tension produite par un alternateur synchrone est :

$$f = p \times n_s = 2 \times 50 = \boxed{100 \text{ Hz}}.$$

2. Période :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0,010 \text{ s} = \boxed{10 \text{ ms}}.$$

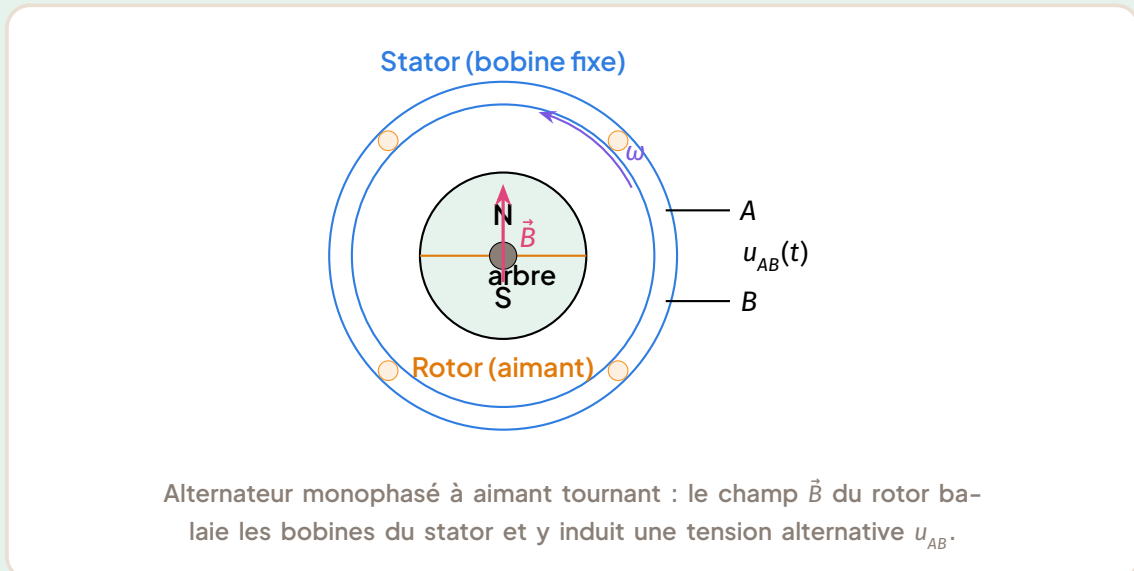
3. Pour obtenir $f' = 50 \text{ Hz}$ avec le même alternateur ($p = 2$) :

$$n'_s = \frac{f'}{p} = \frac{50}{2} = 25 \text{ tr/s} \quad \Rightarrow \quad n' = 25 \times 60 = \boxed{1500 \text{ tr/min}}.$$

Point de vigilance : la formule $f = p n_s$ exige n_s en tours par seconde. Oublier la conversion tr/min $\rightarrow$ tr/s est l'erreur la plus fréquente : elle donne un résultat 60 fois trop grand.

CORRIGÉ Exercice 5 — Schéma de principe et identification

1. Schéma de principe (vue de face) :



2. Sens du champ $\vec{B}$: à l'intérieur de l'aimant, le champ va du pôle Sud vers le pôle Nord ; dans l'**entrefer** (espace entre rotor et stator), les lignes de champ vont du Nord vers le Sud. Au moment où le pôle Nord passe devant la bobine, $\vec{B}$ est dirigé du rotor vers le stator, radialement (flèche rose sur le schéma).

3. Rôle de chaque partie :

- Rotor (aimant N/S) : partie tournante ; il crée le champ magnétique inducteur qui, par sa rotation, produit un flux variable à travers la bobine.
- Stator (bobine) : partie fixe ; c'est l'induit : la variation de flux y induit la f.é.m. alternative (loi de Faraday) recueillie entre A et B.
- Arbre : transmet l'énergie mécanique de rotation depuis la source primaire (turbine, manivelle, moteur).
- Fils de sortie directs : ici la bobine est fixe, donc les bornes A et B sont reliées directement au circuit extérieur : aucune bague collectrice n'est nécessaire. C'est

l'avantage de la configuration « aimant au rotor, bobine au stator » : pas de contact glissant, pas d'usure ni d'étincelles. (Des bagues + balais ne sont requises que si l'on doit alimenter un rotor bobiné en courant continu d'excitation.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Chaîne énergétique : Microcentrale villageoise

Données : $h = 50 \text{ m}$, $Q = 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$, $\eta_t = 0,85$, $\eta_a = 0,92$.

1. Puissance hydraulique : la puissance mécanique théorique d'une chute d'eau est $P_h = \rho g Q h$ (énergie potentielle mgh libérée par unité de temps, avec $\frac{m}{t} = \rho Q$) :

$$P_h = 1000 \times 9,81 \times 0,2 \times 50 = \boxed{98100 \text{ W} \approx 98,1 \text{ kW}}.$$

Vérification dimensionnelle : $\text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m}^3/\text{s} \cdot \text{m} = \text{kg m}^2/\text{s}^3 = \text{W}$. ✓

2. Puissance mécanique sur l'arbre (sortie turbine) :

$$P_m = \eta_t \times P_h = 0,85 \times 98,1 = \boxed{83,4 \text{ kW}}.$$

3. Puissance électrique aux bornes (sortie alternateur) :

$$P_e = \eta_a \times P_m = 0,92 \times 83,4 = \boxed{76,7 \text{ kW}}.$$

Le rendement global de la centrale est $\eta_g = \eta_t \times \eta_a = 0,85 \times 0,92 = 0,782$, soit environ 78 %.

4. Chaîne des transformations d'énergie :

Énergie potentielle de l'eau ($P_h = 98,1 \text{ kW}$)	Énergie cinétique puis mécanique de rotation — turbine Pelton ($\eta_t = 0,85$)	Énergie mécanique sur l'arbre ($P_m = 83,4 \text{ kW}$) → énergie électrique — alternateur ($\eta_a = 0,92$)	Énergie électrique au réseau du village ($P_e = 76,7 \text{ kW}$)
---	--	--	--

Les pertes (21,4 kW au total) sont dues aux frottements hydrauliques et mécaniques, à l'effet Joule dans les bobinages et aux pertes fer ; elles échauffent la turbine et l'alternateur.

CORRIGÉ Exercice 7 — Alternateur de voiture vs Groupe électrogène

1. Fréquence de l'alternateur de voiture : $n_s = \frac{2000}{60} = 33,3 \text{ tr/s}$, donc :

$$f = p \times n_s = 6 \times 33,3 = \boxed{200 \text{ Hz}}.$$

(On retrouve que les alternateurs automobiles travaillent à des fréquences bien supérieures au 50 Hz du réseau.)

2. Pourquoi redresser et réguler ? La batterie (12 V) est un récepteur à courant continu : elle ne peut pas être chargée par une tension alternative, qui inverserait le sens du courant 200 fois par seconde. On insère donc :

- un pont redresseur à diodes (triphasé) qui convertit l'alternatif en continu ;
- un régulateur de tension qui ajuste le courant d'excitation du rotor pour maintenir environ 14 V quels que soient le régime moteur et la charge (phares, climatisation...).

3. Paires de pôles du groupe électrogène : on veut $f = 50 \text{ Hz}$ avec $n = 3000 \text{ tr/min}$, soit $n_s = 50 \text{ tr/s}$:

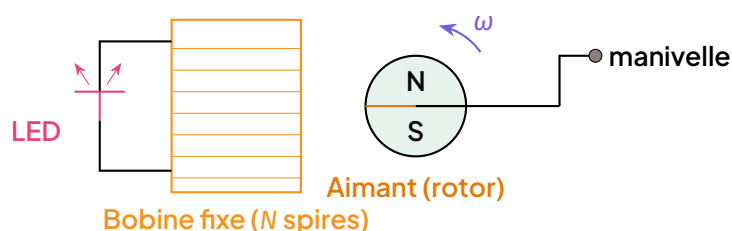
$$p = \frac{f}{n_s} = \frac{50}{50} = \boxed{1 \text{ paire de pôles (2 pôles)}}.$$

4. Comparaison des sources d'énergie mécanique primaire :

- Alternateur de voiture : entraîné par le moteur thermique du véhicule via la courroie d'accessoires ; l'énergie primaire est l'énergie chimique du carburant.
- Groupe électrogène : entraîné par son propre moteur thermique (essence ou diesel) ; l'énergie primaire est également l'énergie chimique du carburant, mais le moteur est dédié et régulé en vitesse pour garantir 50 Hz, alors que l'alternateur de voiture subit les variations du régime moteur (d'où le redressement + régulation).

CORRIGÉ**Exercice 8 — Réalisation : Alternateur de démonstration**

1. Choix du montage : on retient la configuration aimant tournant (rotor) / bobine fixe (stator). L'aimant est monté sur l'axe de la manivelle et tourne devant (ou à l'intérieur de) la bobine fixe, connectée directement à la LED. Justification : la bobine étant fixe, on raccorde la LED par de simples fils soudés, sans contacts glissants ; si l'on faisait tourner la bobine, il faudrait des bagues et des balais, délicats à réaliser en classe. De plus, l'aimant cylindrique est facile à centrer et à équilibrer sur un axe.



Alternateur de démonstration : manivelle → aimant tournant → flux variable dans la bobine fixe → tension alternative aux bornes de la LED.

2. Estimation du nombre de spires : la tension de crête est $\hat{u} = NBS\omega$.

- Surface utile : $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times (0,010)^2}{4} = 7,85 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.
- Pulsation : $n = 2 \text{ tr/s}$, donc $\omega = 2\pi n = 4\pi = 12,57 \text{ rad/s}$.

On impose $\hat{u} \geq 3 \text{ V}$:

$$N \geq \frac{\hat{u}}{BS\omega} = \frac{3}{0,5 \times 7,85 \times 10^{-5} \times 12,57} = \frac{3}{4,93 \times 10^{-4}} \approx \boxed{6100 \text{ spires}}.$$

Commentaire : ce nombre élevé montre pourquoi les bobines de démonstration utilisent du fil très fin ($\varnothing 0,2 \text{ mm}$) bobiné sur de grandes longueurs. En pratique, on obtient quelques volts avec 2 000 à 5 000 spires en tournant vite ; un aimant néodyme plus puissant (B jusqu'à 1 T) divise N par deux.

3. LED et alternatif : une LED ne conduit que dans un seul sens (diode) : pendant une alternance sur deux, la tension est inversée et la LED est bloquée — elle s'éteint donc la moitié du temps (clignotement à la fréquence de rotation). Solution sans condensateur : insérer un pont de Graëtz (4 diodes) qui redresse la tension en double alternance : la LED reçoit alors un courant toujours dans le même sens, aux deux alternances, et reste allumée en quasi-continu. (On peut aussi monter deux LED tête-bêche : chacune éclaire sur une alternance.)

CORRIGÉ

Exercice 9 — Probatoire 2022 type : Turboalternateur du barrage de Lom Pangar

Barème indicatif (sur 10 pts) : 1. (1,5 pt) ; 2. (2 pts) ; 3. (1,5 pt) ; 4. (1,5 pt) ; 5. (2 pts) ; 6. (1,5 pt).

1. Cohérence fréquence / vitesse / pôles : $2p = 14$ pôles donc $p = 7$ paires de pôles ;

$$n_s = \frac{428,6}{60} = 7,143 \text{ tr/s}.$$

$$f = p \times n_s = 7 \times 7,143 = 50,0 \text{ Hz}.$$

La fréquence calculée coïncide avec la fréquence du réseau camerounais : les données sont cohérentes. ✓

2. Puissances apparente et active : en triphasé :

$$S_n = \sqrt{3} U_n I_n = \sqrt{3} \times 13\,800 \times 1250 = 2,988e7 \text{ VA} \approx \boxed{29,9 \text{ MVA}},$$

$$P_e = S_n \cos \varphi = 29,9 \times 0,9 \approx \boxed{26,9 \text{ MW}}.$$

3. Rendement de l'alternateur :

$$\eta = \frac{P_e}{P_m} = \frac{26,9}{30} = 0,897 \approx \boxed{89,7 \%}.$$

Valeur réaliste pour un hydroalternateur de cette taille (les pertes : Joule au stator, pertes fer, frottements, ventilation).

4. Énergie produite en 24 h :

$$W_e = P_e \times \Delta t = 26,9 \text{ MW} \times 24 \text{ h} = 645,6 \text{ MWh} = \boxed{6,46 \times 10^5 \text{ kWh}}.$$

(Soit environ 646 MWh par jour et par groupe.)

5. Excitation sans balais (brushless) : le principe est le suivant : une petite excitatrice — un alternateur auxiliaire dont l'induit est au rotor — est montée sur le même arbre. Son champ statorique est alimenté en continu réglé ; l'induit tournant de l'excitatrice produit une tension triphasée alternative, immédiatement redressée par un pont de diodes tournant (monté sur l'arbre). Le courant continu ainsi obtenu alimente directement le bobinage inducteur du rotor principal, par connexions solidaires de l'arbre. Ainsi, aucune énergie ne transite par des contacts glissants : ni bagues, ni balais, donc moins d'usure, pas d'étincelles et une maintenance réduite — un atout décisif pour un site comme Lom Pangar.

6. Surchauffe du stator — diagnostic (savoir-être) : trois causes possibles :

- surcharge durable ($I > I_n$) : les pertes Joule RI^2 croissent comme le carré du courant ;
- déséquilibre des phases (charge ou connexion défaillante) : circulation de courants homopolaires/inverses échauffant anormalement les enroulements ;
- défaut de ventilation/refroidissement (filtres encrassés, ventilateur en panne, circuit d'eau obstrué).

Conséquence grave si rien n'est fait : la dégradation de l'isolation des enroulements statoriques, pouvant conduire à un court-circuit entre spires ou à la masse, à la destruction du groupe et à un arrêt long et coûteux de la production (délestage sur le réseau ENEO).

Points de vigilance (rédaction Probatoire) :

- Citer la formule $f = p n_s$ avant l'application numérique, avec n_s en tr/s.

- En triphasé, ne pas oublier le facteur $\sqrt{3}$ dans $S = \sqrt{3} UI$ (et ne pas confondre avec $3 U_{\text{phase}} I$).
- Préciser que $\eta < 1$ et commenter physiquement les pertes.
- Pour l'énergie, vérifier la cohérence des unités : $\text{MW} \times \text{h} = \text{MWh}$, puis convertir en kWh ($1 \text{ MWh} = 10^3 \text{ kWh}$).

CORRIGÉ Exercice 10 — Probatoire 2021 type : Choix d'un générateur pour une zone rurale isolée

Barème indicatif (sur 12 pts) : 1. (1 pt) ; 2. (2 pts) ; 3. (2 pts) ; 4. (2 pts) ; 5. (3 pts) ; 6. (2 pts).

1. Solution A — paires de pôles : $n_s = \frac{1500}{60} = 25 \text{ tr/s}$;

$$p = \frac{f}{n_s} = \frac{50}{25} = \boxed{2 \text{ paires de pôles (4 pôles)}}.$$

2. Solution B — puissances :

$$P_h = \rho g Q h = 1000 \times 9,81 \times 0,1 \times 15 = 14715 \text{ W} \approx \boxed{14,7 \text{ kW}}.$$

$$P_e = \eta_g \times P_h = 0,75 \times 14,7 \approx \boxed{11,0 \text{ kW}}.$$

Comparaison : avec $\cos \varphi = 1$, les 10 kVA du groupe diesel correspondent à 10 kW actifs. L'hydro (11,0 kW) fournit donc une puissance légèrement supérieure au diesel : les deux solutions couvrent le besoin de 10 kW.

3. Bilan énergétique annuel :

$$W_A = P_A \times t_A = 10 \text{ kW} \times 8000 \text{ h} = \boxed{80\,000 \text{ kWh/an}},$$

$$W_B = P_B \times t_B = 11,0 \text{ kW} \times 6000 \text{ h} = \boxed{66\,200 \text{ kWh/an}}.$$

Le diesel produit davantage sur l'année (plus d'heures de fonctionnement), mais au prix d'une consommation de carburant ; l'hydro dépend de la saison (étiage).

4. Coût annuel du carburant (solution A) :

$$\text{Volume} = 80\,000 \text{ kWh} \times 0,35 \text{ L/kWh} = 28\,000 \text{ L},$$

$$\text{Coût} = 28\,000 \times 850 = \boxed{23\,800\,000 \text{ FCFA/an}}$$

soit environ 23,8 millions de FCFA par an, sans compter le transport du gasoil jusqu'au village, la maintenance et les lubrifiants.

5. Tableau multicritères complété :

Critère	Solution A (Diesel)	Solution B (Hydro)
Investissement initial (CAPEX)	Faible à modéré (groupe standard, pose rapide)	Élevé (génie civil : prise d'eau, canal, bêche, local)
Coût d'exploitation (OPEX)	Très élevé : $\approx 23,8$ millions FCFA/an de gasoil + entretien moteur	Très faible : eau gratuite, entretien courant limité
Disponibilité / Fiabilité	Bonne si approvisionnement en carburant assuré (piste difficile en saison des pluies); pannes moteur possibles	Dépend du débit de la rivière (baisse à l'étiage); machine simple et robuste
Impact environnemental	Émissions de CO_2 , bruit, risques de fuites d'huile et de gasoil	Quasi nul au fil de l'eau (pas de barrage), pas de combustion
Maintenance locale	Mécanicien diesel disponible localement, mais pièces et carburant à approvisionner	Mécanique simple (turbine Banki), réparable localement; compétences à former

6. Conclusion argumentée (horizon 10 ans) : je recommande la solution B (microcentrale hydro). Sur 10 ans, le seul carburant du diesel coûterait ≈ 238 millions FCFA, somme très supérieure au surcoût d'investissement initial de l'hydro. L'hydro offre une énergie locale, renouvelable, sans émission, à coût marginal nul, et sa technologie (turbine Banki-Michell) est robuste et réparable sur place. Ses limites — dépendance à l'étiage et CAPEX élevé — peuvent être levées par un petit groupe diesel de secours conservé pour la saison sèche et les pointes : c'est la solution hybride la plus soutenable pour le village.

Points de vigilance : distinguer clairement puissance (kW) et énergie (kWh); justifier toute hypothèse ($\cos \varphi = 1$); en question de synthèse, structurer la réponse (technique, économique, environnemental) et conclure explicitement.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Probatoire 2023 type : PMSG pour éolienne**

Barème indicatif (sur 14 pts) : 1. (1 pt); 2. (2 pts); 3. (1,5 pt); 4. (2,5 pts); 5. (1,5 pt); 6. (3 pts); 7. (2,5 pts).

1. Cohérence $n_n, p, f_n : n_s = \frac{300}{60} = 5 \text{ tr/s};$

$$f = p \times n_s = 10 \times 5 = 50 \text{ Hz} = f_n. \quad \checkmark$$

Les données sont cohérentes. (Le grand nombre de pôles permet une vitesse de rotation lente : couplage direct à l'éolienne, sans multiplicateur.)

2. F.é.m. induite par phase à vide : $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314,2 \text{ rad/s}$;

$$\hat{E} = \omega N_s k_w \Phi_f = 314,2 \times 120 \times 0,95 \times 0,15 = \boxed{5,37 \text{e}3 \text{ V} \approx 5,4 \text{ kV (crête)}}.$$

Valeur efficace :

$$E = \frac{\hat{E}}{\sqrt{2}} = \frac{5372}{\sqrt{2}} \approx \boxed{3,80 \text{e}3 \text{ V} \approx 3,8 \text{ kV}}.$$

Commentaire : cette f.é.m. à vide, calculée avec les données constructeur idéalisées, est très supérieure à la tension nominale $U_n = 400 \text{ V}$; en machine réelle, le flux utile embrassé par les bobinages est bien inférieur au flux total par pôle (fuites magnétiques, entrefer) et la formule donne une borne supérieure. On retiendra la méthode : $\hat{E} = \omega N_s k_w \Phi_f$, puis $E = \hat{E} / \sqrt{2}$.

3. Courant nominal de phase : en triphasé, $P_n = \sqrt{3} U_n I_n \cos \varphi$, d'où :

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} U_n \cos \varphi} = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,9} = \frac{5000}{623,5} \approx \boxed{8,0 \text{ A}}.$$

4. Équation de phase et diagramme de Fresnel : en convention générateur, pour une phase :

$$\vec{U} = \vec{E} - R_s \vec{I} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{E} = \vec{U} + R_s \vec{I}.$$

La f.é.m. $\vec{E}$ est la somme vectorielle de la tension aux bornes $\vec{U}$ et de la chute ohmique $R_s \vec{I}$ (colinéaire à $\vec{I}$). Le courant est déphasé de $\varphi = \arccos(0,9) \approx 25,8^\circ$ par rapport à $\vec{U}$.

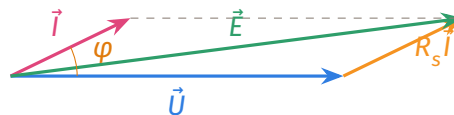


Diagramme de Fresnel d'une phase du PMSG en générateur : $\vec{E} = \vec{U} + R_s \vec{I}$, avec $\varphi \approx 25,8^\circ$ ($\cos \varphi = 0,9$).

5. Chute de tension ohmique :

$$R_s I_n = 0,8 \times 8,0 = \boxed{6,4 \text{ V}}.$$

Comparée à $U_n = 400 \text{ V}$, elle ne représente que $\frac{6,4}{400} \approx 1,6\%$: la chute ohmique est négligeable. La tension de cette machine à aimants permanents est donc naturellement peu sensible à la charge (bonne régulation intrinsèque côté résistance) ; en revanche, comme l'excitation n'est pas réglable (aimants permanents), la tension varie avec la vitesse du vent : c'est l'électronique de puissance (redresseur + onduleur) qui assure la régulation finale à $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$.

6. Chaîne énergétique complète :

- Puissance du vent traversant le disque du rotor ($A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 25}{4} = 19,6 \text{ m}^2$) :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \rho A v^3 = 0,5 \times 1,2 \times 19,6 \times 10^3 = \boxed{11,8 \text{ kW}}.$$

- Puissance mécanique extraite (coefficient de puissance $C_p = 0,4$, limite de Betz = 0,593 non dépassée ✓) :

$$P_m = C_p \times P_{\text{vent}} = 0,4 \times 11,8 = \boxed{4,71 \text{ kW}}.$$

- Puissance électrique injectée au réseau (rendement de la chaîne générateur + électronique pris égal à $\eta_{\text{élec}} = 0,95$) :

$$P_e = \eta_{\text{élec}} \times P_m = 0,95 \times 4,71 = \boxed{4,48 \text{ kW}}.$$

Énergie cinétique du vent $P_{\text{vent}} = 11,8 \text{ kW}$	Rotor éolien ($C_p = 0,4$) → énergie mécanique $P_m =$ 4,71 kW	PMSG + redresseur + on- dulateur ($\eta = 0,95$) → éner- gie électrique $P_e = 4,48$ kW au réseau 230 V
--	--	--

Rendement global vent → réseau : $\eta_g = 0,4 \times 0,95 = 0,38$, soit 38 % — valeur typique d'une petite éolienne.

7. Pourquoi un PMSG plutôt qu'une machine asynchrone ?

- Pas d'excitation réactive : la machine asynchrone à cage consomme de la puissance réactive pour se magnétiser ; en site isolé ou à vitesse variable, il faut des condensateurs ou une électronique coûteuse. Le PMSG crée son propre champ grâce aux aimants : aucun courant magnétisant n'est nécessaire.
- Rendement supérieur : pas de courants rotoriques, donc pas de pertes Joule au rotor ; le rendement est meilleur, surtout à charge partielle (vent faible — situation fréquente).
- Couplage direct : avec $p = 10$ paires de pôles, le 50 Hz (ou la fréquence variable adaptée) est obtenu à faible vitesse (300 tr/min) : on supprime le multiplicateur mécanique, source de pannes, de bruit et de maintenance — un atout décisif pour une installation isolée du Grand Nord.
- Contrainte acceptée : la tension et la fréquence variables sont gérées par le redresseur + onduleur, qui découple la machine du réseau.

Points de vigilance : dans $P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \rho A v^3$, la vitesse est au cube (erreur classique : oublier le cube ou utiliser le diamètre au lieu de l'aire) ; vérifier que $C_p \leq 0,593$ (limite de Betz) ; en triphasé, bien préciser si la tension est composée (ligne-ligne) ou simple ; pour le diagramme de Fresnel, écrire d'abord l'équation de maille en convention générateur avant de tracer.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon 17 : L'alternateur

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Alternateur** : Machine électromécanique transformant l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique alternative (courant et tension sinusoïdaux).
- **Force électromotrice (f.e.m.) alternative** : Tension $e(t) = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi_0)$ produite aux bornes de l'induit (stator).
- **Fréquence f** : Nombre de périodes par seconde (Hz). Liée à la vitesse de rotation n (tr/min) et au nombre de paires de pôles p par $f = \frac{pn}{60}$.
- **Période T** : $T = \frac{1}{f}$.

- **Pulsation** ω : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ ($\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$).

Formules et lois à connaître par cœur

Grandeur	Relation	Unité SI
Fréquence	$f = \frac{pn}{60}$	Hz
Pulsation	$\omega = 2\pi f$	$\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$
f.e.m. instantanée	$e(t) = E_{\max} \sin(\omega t)$	V
Tension efficace	$E = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}}$	V
Puissance mécanique fournie	$P_{\text{méca}} = C \omega$	W
Rendement	$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{méca}}}$	–

Méthodes express

1. Identifier les parties : Stator (induit, bobines fixes) • Rotor (inducteur, aimant/électroaimant tournant) • Anneaux collecteurs + balais (liaison tournante).
2. Tracer le schéma de principe : Représenter le rotor (aimant NS) tournant devant les bobines du stator ; indiquer le sens de rotation, les bornes de sortie A,B, la f.e.m. $e(t)$ sinusoïdale.
3. Calculer f et T : Compter les paires de pôles p sur le rotor → relever n (tr/min) → appliquer $f = pn/60 \rightarrow T = 1/f$.
4. Bilan d'énergie : Énergie mécanique (moteur thermique, turbine hydraulique) → Énergie électromagnétique (induction) → Énergie électrique alternative (réseau/usagers). Pertes : frottements (mécaniques), effet Joule (cuivre), hystérésis/Foucault (fer).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Définir l'alternateur et donner son rôle principal (production courant alternatif).
- ☐ Citer les 4 parties essentielles : stator, rotor, anneaux, balais ; expliquer le rôle de chacune.
- ☐ Expliquer le principe : induction électromagnétique (loi de Faraday-Lenz), variation du flux $\Phi(B, S, \theta)$.
- ☐ Écrire l'expression de la f.e.m. $e(t) = E_{\max} \sin(\omega t)$ et identifier $E_{\max}$, ω , f , T .
- ☐ Établir et utiliser la relation $f = \frac{pn}{60}$ (vérifier homogénéité : tr/min $\rightarrow$ s $^{-1}$).
- ☐ Tracer le schéma de principe d'un alternateur monophasé simple (aimant tournant,

bobine fixe, anneaux, balais, charge).

- ☐ Décrire la chaîne de transformations d'énergie : Mécanique → Électrique (citer les pertes principales).
- ☐ Citer 2 exemples concrets au Cameroun : alternateurs des barrages (Lom Pangar, Nachtigal, Edéa) et groupes électrogènes (hôpitaux, zones rurales).
- ☐ Différencier alternateur (courant alternatif) et dynamo (courant continu via collecteur à segments).
- ☐ Savoir réaliser un alternateur simple en TP : aimant tournant (perceuse/manivelle) + bobine + galvanomètre/oscilloscope → observer signal sinusoïdal.
- ☐ Préciser que la tension aux bornes d'un récepteur connecté n'est pas exactement $e(t)$ cause résistance interne r : $u = e - ri$.
- ☐ Respecter les unités : n en tr/min, f en Hz, ω en rad/s, E en V, C en N·m.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+